

SciVelyx Graphs

Manual do usuário

Science in Motion. Data in Focus.

Oferecer a pesquisadores de todo o mundo ferramentas rápidas, precisas e intuitivas para a análise e a visualização de dados científicos, transformando conjuntos de dados complexos em conclusões claras e encurtando o caminho dos dados à descoberta.

Versão 1.0.0rc7 • 2026-11-10

Este manual também está na internet, onde é atualizado a cada versão:

https://scivelyx.github.io/pt-br/graphs/docs/

Sumário

Manual do usuário do SciVelyx Graphs **5**
Por onde começar . . . 6
A janela num relance . . . 6

Instalação **7**
Windows . . . 7
macOS . . . 7
Linux . . . 8
Conferindo um download . . . 8
Licença . . . 8
Conferindo a instalação . . . 9

A janela **10**
A tela inicial . . . 10
A janela de trabalho . . . 11
Selecionar e editar . . . 12
Planilhas . . . 13
Teclado . . . 14

Seu primeiro gráfico **15**
1. Abra os dados . . . 15
2. Faça o gráfico . . . 15
3. Edite . . . 15
4. Ajuste . . . 16
5. Exporte . . . 16
Experimente os exemplos . . . 16

Exemplos passo a passo **17**
1. Tamanho de cristalito a partir de um difratograma de raios X . . . 17
2. Bandas D e G de um espectro Raman de carbono . . . 19
3. Band gap óptico por um gráfico de Tauc . . . 21
4. Elipse por pontos espalhados (ajuste implícito) . . . 23
5. Um arquivo com vírgula decimal . . . 23
6. Figuras inspiradas em artigos publicados . . . 24
7. Figuras para teóricos: bandas gordas com a DOS projetada, e mapas de ELF . . . 27

Planilhas e dados **29**
Importação . . . 29
Colunas . . . 29
Fórmulas — Set values . . . 30
Máscaras e desfazer . . . 30
Reorganizar . . . 30

Editando gráficos **31**
O que um duplo clique abre . . . 31
Mouse e teclado . . . 32

Painéis e layout . . . 32
Desenho e anotação . . . 33
Ferramentas de dados no gráfico . . . 33
Temas e modelos . . . 33
3D . . . 33

Ajuste e análise **34**
Ajuste de curvas . . . 34
Picos . . . 35
Sinal . . . 35
Estatística . . . 35
Recálculo e lotes . . . 36

Espectroscopia e difração **37**
Arquivos de instrumentos . . . 37
Picos com formas diferentes . . . 37
Difração de raios X . . . 38
Raman . . . 39
Ajuste de funções implícitas . . . 39

Multivariada, wavelets e o digitalizador **40**
Arquivos de arrays: HDF5, NetCDF e MATLAB . . . 40
Componentes principais (PCA) . . . 40
Análise de agrupamentos . . . 41
Curva ROC . . . 42
Densidade por kernel . . . 42
Espectrograma . . . 43
Wavelets . . . 43
Ajuste com erros em x e y (ODR) . . . 44
Digitalizador . . . 44
Em scripts . . . 45

Assistente de gráficos, janelas e apresentações **46**
Assistente de gráficos . . . 46
Curvas e ordem de desenho . . . 47
Novas opções de gráfico . . . 47
Zoom e arrasto ao longo de um eixo . . . 47
Projetos e janelas . . . 47
Suas próprias ações de menu e formulários . . . 48
Diagrama de ramo-e-folhas . . . 48
Pequenas coisas . . . 48

Regressão, estatística e gadgets **49**
Ajuste . . . 49
Picos . . . 50
Estatística . . . 50
Sinal e matemática . . . 52
Gadgets . . . 52
Novidades da 1.0.0rc7: mais estatística, processamento de sinais e matemática . . . 53

Tipos de gráfico do Origin **57**
Basic 2D . . . 57
Bar, Column . . . 58

Pie, Doughnut . . . 58
Area . . . 58
Multi-axis, multi-panel . . . 59
Statistical . . . 59
Specialized . . . 60
Financial . . . 60
3D XYY . . . 61
3D surfaces . . . 61
3D symbol, bar, vector . . . 61
Contour . . . 62
Waterfall, grouped, image . . . 62
Map . . . 62
Apps (0.21) . . . 62
As novas ferramentas de desenho por trás deles . . . 63

Apps do Origin **68**
Ajuste de curvas . . . 68
Picos e matemática . . . 69
Sinal e estatística . . . 70
Processamento de dados (Sheet → Apps) . . . 71
Ferramentas de gráficos (Graph → Apps) . . . 71

Matrizes e superfícies **74**
Criar uma matriz . . . 74
Operações . . . 74
Pontos espalhados → superfície . . . 74
Gráficos de matrizes . . . 74

Scripts **75**
A API . . . 75
Sem a janela . . . 76

Vindo do Origin, SciDAVis e QtiPlot **77**
Um projeto . . . 77
Uma pasta inteira . . . 78
Projetos do Origin . . . 78
O que é convertido . . . 78
Limitações conhecidas . . . 79

Exportação e publicação **80**
Primeiro o tamanho . . . 80
Formatos . . . 80
Vários gráficos numa página . . . 80
O arquivo de projeto . . . 81

Linha de comando **82**
Exemplos . . . 82

Perguntas frequentes e solução de problemas **83**
Geral . . . 83
Instalação . . . 83
Trabalhando com o programa . . . 84
Relatando um problema . . . 84

Manual do usuário do SciVelyx Graphs

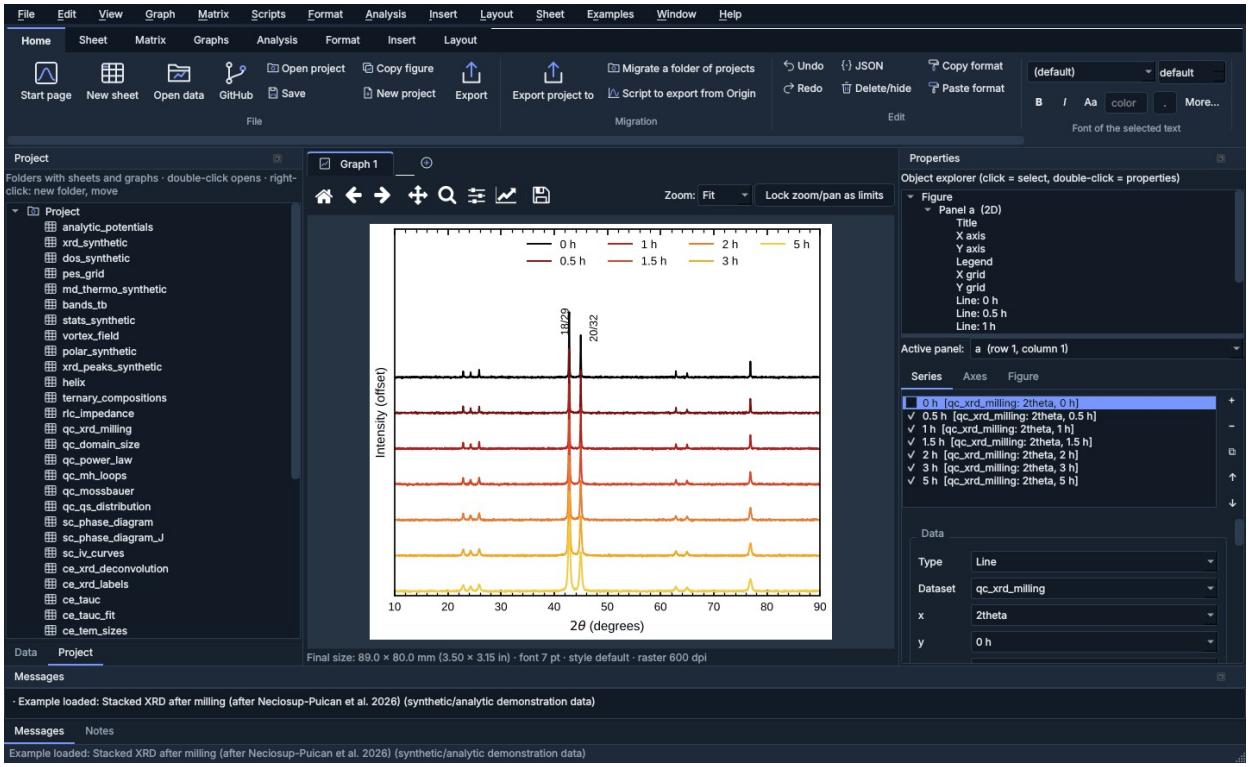
Science in Motion. Data in Focus.

O SciVelyx Graphs transforma dados medidos ou simulados em figuras de publicação e os analisa. Ele tem:

- planilhas com fórmulas;
- 176 tipos de gráfico, em que todo elemento pode ser editado;
- ajuste de curvas e de picos, e ferramentas de espectroscopia e de difração de raios X;
- estatística, matrizes e scripts Python;
- a migração de projetos do Origin, SciDAVis e QtiPlot.

Nossa missão: oferecer a pesquisadores de todo o mundo ferramentas rápidas, precisas e intuitivas para analisar e visualizar dados científicos, para que conjuntos de dados complexos virem conclusões claras e o caminho dos dados à descoberta fique mais curto.

Sobre os nomes na tela. O programa está em inglês. Neste manual, os nomes de menus, botões e campos aparecem como na tela, em negrito e em inglês — por exemplo, **File → Open data** (Arquivo → Abrir dados) — para que você os encontre sem precisar adivinhar a tradução.



O SciVelyx Graphs com uma figura sendo editada

Por onde começar

Se você quer…	Leia
instalar o programa	Instalação
conhecer as partes da janela	A janela
seguir exemplos completos (DRX, Raman, band gap, ajuste implícito)	Exemplos passo a passo
fazer uma figura a partir de um arquivo de dados em cinco minutos	Seu primeiro gráfico
preparar os dados: importação, fórmulas, unidades, máscaras	Planilhas e dados
mudar qualquer coisa numa figura	Editando gráficos
ajustar curvas, analisar picos, fazer testes	Ajuste e análise
difração de raios X, Raman, arquivos de instrumentos	Espectroscopia e difração
PCA, agrupamentos, ROC, wavelets, ODR, ler dados de uma figura	Multivariada, wavelets e o digitalizador
usar os Apps do Origin (Tafel, regressão logística, diagramas de Taylor e de Venn…)	Apps do Origin
trabalhar com grades, imagens e superfícies	Matrizes e superfícies
automatizar com Python	Scripts
trazer seus projetos do Origin, SciDAVis ou QtiPlot	Vindo do Origin, SciDAVis e QtiPlot
entregar a figura a uma revista	Exportação e publicação
desenhar figuras sem a janela	Linha de comando

A janela num relance

- **Faixa de opções** (Home, Sheet, Matrix, Graphs, Analysis, Format, Insert, Layout) e os mesmos comandos nos menus.
- Painel **Project**: planilhas, matrizes, gráficos e pastas. Duplo clique abre; o botão direito cria pastas e move itens.
- **Abas de gráficos** no meio, cada gráfico com seu próprio histórico de desfazer.
- Painel **Properties**: o explorador de objetos (todo elemento da figura), o painel ativo e as séries.
- Painéis **Messages** e **Notes** embaixo; as notas são salvas no projeto.

Tecle **F1** no programa para um resumo curto das ações do mouse e do teclado.

Instalação

O SciVelyx Graphs roda no Windows 10 e 11 (64 bits), no macOS 11 ou mais recente (Apple silicon e Intel) e no Linux x86_64. Baixe o arquivo do seu sistema na versão mais recente. Durante a fase de testes, a página das versões é aberta a testadores convidados.

Sistema	Arquivo	Observações
Windows	`SciVelyx-Graphs-<versão>-windows-x64-setup.exe`	Instala para o seu usuário sem direitos de administrador (ou para todos os usuários). Menu Iniciar, ícone opcional na área de trabalho, `scivelyx` opcional no PATH, desinstalador.
Windows, sem instalação	`SciVelyx-Graphs-<versão>-windows-x64-portable.zip`	Descompacte em qualquer lugar e rode `SciVelyx-Graphs.exe`.
macOS, Apple silicon	`SciVelyx-Graphs-<versão>-macos-arm64.dmg`	M1, M2, M3, M4…
macOS, Intel	`SciVelyx-Graphs-<versão>-macos-x86_64.dmg`	
Linux	`SciVelyx-Graphs-<versão>-linux-x86_64.AppImage`	Um arquivo para a maioria das distribuições (glibc 2.35 ou mais recente).
Linux, pasta simples	`SciVelyx-Graphs-<versão>-linux-x86_64.tar.gz`	Não precisa de FUSE.

Windows

1. Execute o `…-setup.exe`.
2. As versões de teste ainda não têm assinatura de código. Se o SmartScreen do Windows disser "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.
3. Abra o SciVelyx Graphs pelo menu Iniciar. Para removê-lo: Configurações → Aplicativos.

macOS

1. Abra o `.dmg` e arraste o **SciVelyx Graphs** para **Aplicativos**.
2. As versões de teste ainda não são assinadas com um Apple Developer ID. Na primeira vez, Control-clique (ou clique com o botão direito) no aplicativo em Aplicativos e escolha **Abrir**, e depois **Abrir** de novo. No macOS 15 e seguintes, se isso não aparecer: Ajustes do Sistema → **Privacidade e Segurança** → **Abrir Mesmo Assim**.

Linux

```
chmod +x SciVelyx-Graphs-*-linux-x86_64.AppImage
./SciVelyx-Graphs-*-linux-x86_64.AppImage                    # o programa
./SciVelyx-Graphs-*-linux-x86_64.AppImage scivelyx --help     # a linha de comando
```

Se o AppImage pedir FUSE, instale o FUSE 2 ou use o `.tar.gz` (extraia e rode `SciVelyx-Graphs` dentro da pasta):

Distribuição	Comando
Ubuntu 24.04 ou mais novo	`sudo apt install libfuse2t64`
Debian, Linux Mint, Ubuntu mais antigo	`sudo apt install libfuse2`
Fedora, RHEL, Rocky, Alma	`sudo dnf install fuse-libs`
openSUSE	`sudo zypper install libfuse2`
Arch, Manjaro	`sudo pacman -S fuse2`

Quem testa e tem acesso ao repositório do código pode instalar com o git. O `./install.sh` reconhece o gerenciador de pacotes (apt, dnf, zypper ou pacman) e instala as bibliotecas de que o Qt precisa no Ubuntu, Debian, Linux Mint, Fedora, RHEL e derivados, openSUSE e Arch. Onde o Python do sistema é anterior ao 3.10 (RHEL 8–9, openSUSE Leap), ele instala o Python 3.11:

```
git clone https://github.com/scivelyx/scivelyx-graphs.git ~/scivelyx
cd ~/scivelyx && ./install.sh     # depois: ./update.sh
```

Conferindo um download

Toda versão tem um `SHA256SUMS.txt`. Compare-o com a soma de verificação do seu arquivo:

```
sha256sum -c SHA256SUMS.txt --ignore-missing        # Linux
shasum -a 256 -c SHA256SUMS.txt --ignore-missing    # macOS
certutil -hashfile SciVelyx-Graphs-<versão>-windows-x64-setup.exe SHA256    # Windows
```

Licença

O SciVelyx Graphs é **freeware**:

- é gratuito para qualquer uso, inclusive pesquisa, ensino e trabalho em empresas;
- você pode passar os instaladores sem modificação a outras pessoas, gratuitamente;
- você não pode modificá-lo, descompilá-lo nem vendê-lo;
- as figuras e os dados que você faz com ele são seus.

O instalador mostra a licença completa, que também está em `LICENSE.txt` (inglês) e `LICENSE.pt-BR.txt` (português) na pasta do programa. As licenças dos componentes de terceiros estão em `THIRD_PARTY_NOTICES.txt`.

Conferindo a instalação

Help → Run the self-test... (Ajuda → Executar o autoteste) confere o que depende do seu computador:

- as bibliotecas numéricas, o desenho das figuras e os formatos de exportação, inclusive o tamanho exato da página de um PDF;
- as fontes, os formatos de arquivo e a pasta de configurações;
- na janela real: a tela e sua escala, a área de transferência, a impressão e os temas.

Ele termina com um relatório no navegador e um `selftest.zip`. Anexe o zip a um relato de problema.

Num terminal, a mesma verificação roda com:

```
scivelyx selftest --gui            # relatório em ~/SciVelyx-selftest
```

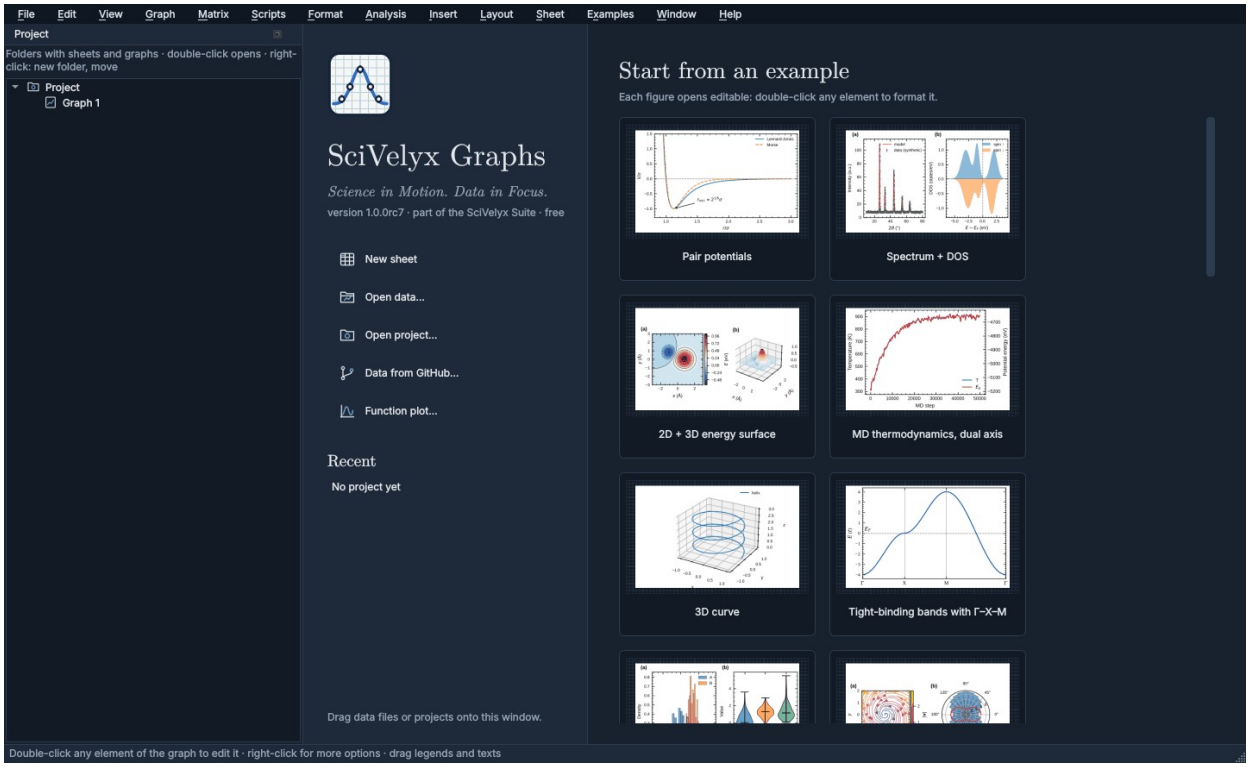
Help → Report a problem... (Ajuda → Relatar um problema) abre um relato de problema no GitHub, já preenchido com a versão e o sistema.

A janela

Este capítulo mostra as partes da janela do programa e para que serve cada uma. Os outros capítulos se referem a elas pelos nomes usados aqui.

A tela inicial

O SciVelyx Graphs abre na tela inicial.



A tela inicial: ações à esquerda, a galeria de exemplos à direita

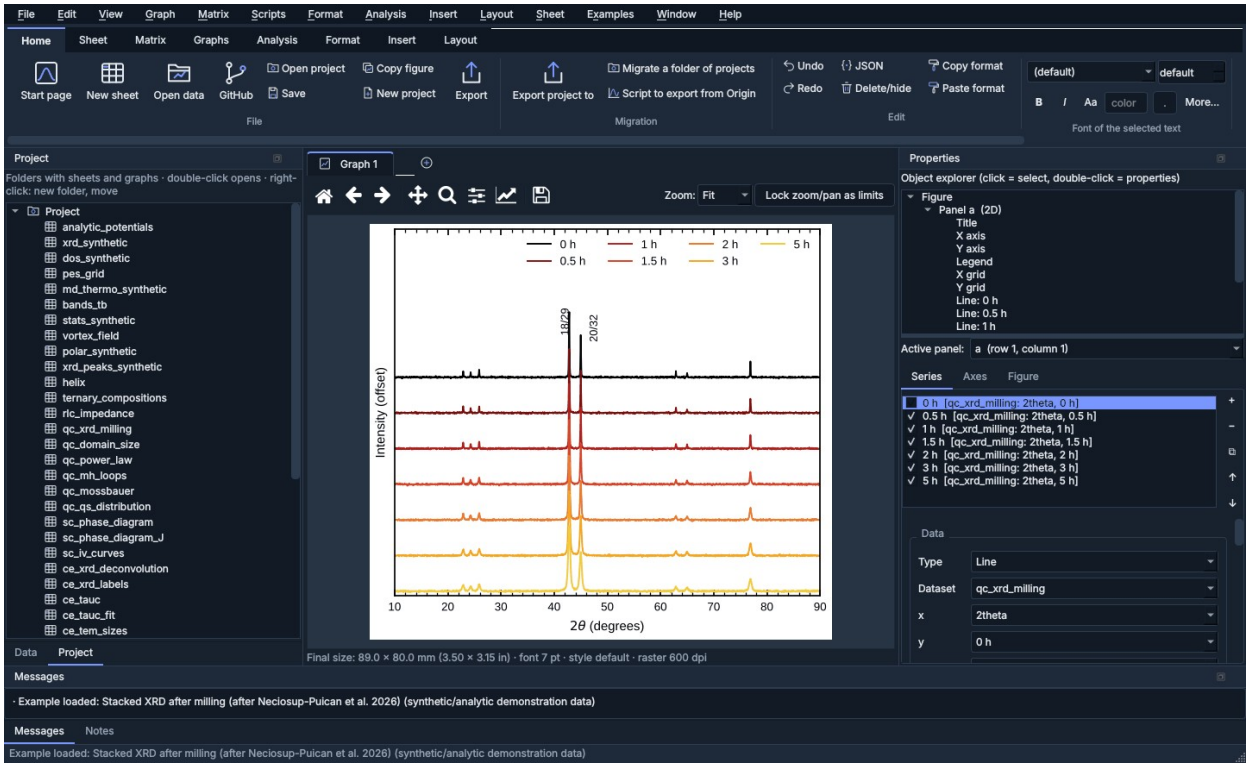
- **New sheet**, **Open data...** e **Open project...** (nova planilha, abrir dados, abrir projeto) começam o trabalho de sempre. Você também pode arrastar arquivos de dados ou projetos para a janela.
- **Data from GitHub...** lê um arquivo direto de um repositório do GitHub.
- **Function plot...** desenha $y = f(x)$, uma curva paramétrica ou uma superfície sem nenhum dado.
- **Recent** lista os últimos projetos. Um clique abre um deles.
- **Start from an example** (começar de um exemplo) abre uma figura pronta, com seus dados, como um projeto comum. Todo elemento pode então ser editado; por isso os exemplos também servem de modelos.

A galeria tem dois grupos. Os dez primeiros exemplos usam dados analíticos ou sintéticos. Os catorze seguintes recriam tipos de figura de cinco artigos de 2026 de colegas da Universidade de Brasília:

- difração de raios X, curvas de magnetização e espectros Mössbauer de quasicristais;
- o diagrama de fases e as curvas corrente–tensão de um supercondutor;
- deconvolução de DRX, um gráfico de Tauc e um histograma de tamanhos de nanopartículas de CeO_2;
- termogravimetria, gráficos de barras com marcas de significância e escores de PCA de amostras de dentina;
- perfis de profundidade e um diagrama FORC de um solo tropical.

Os dados desses exemplos são ilustrativos: foram feitos para se parecer com as figuras publicadas, e a nota de cada conjunto de dados diz isso. **Help → Start page** (Ctrl+Shift+H) volta a esta tela.

A janela de trabalho



A janela de trabalho com uma figura de exemplo

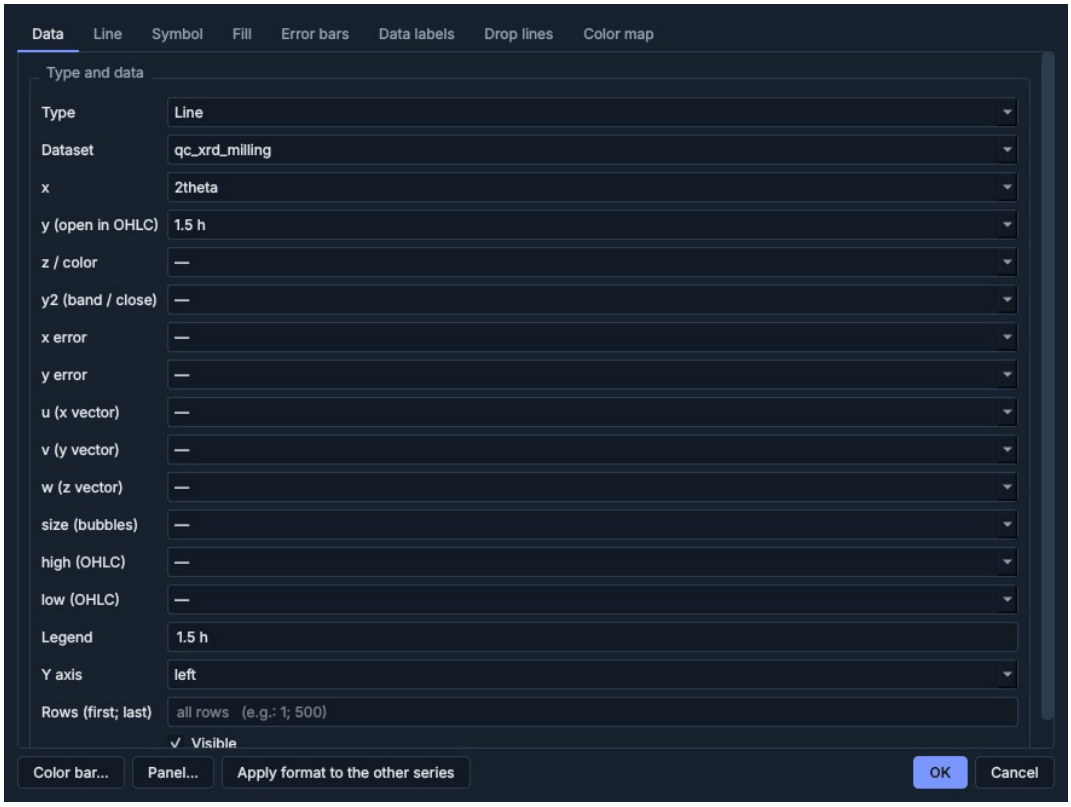
Parte	Onde	Para que serve
Menus	linha de cima	Todos os comandos do programa, agrupados como no Origin: File, Edit, View, Graph, Matrix, Scripts, Format, Analysis, Insert, Layout, Sheet, Examples, Window, Help.
Faixa de opções	abaixo dos menus	Os comandos mais usados como botões, em abas: Home, Sheet, Matrix, Graphs, Analysis, Format, Insert, Layout.
Project	esquerda	Planilhas, matrizes, gráficos e pastas do projeto. Duplo clique abre um item; o botão direito cria pastas e move itens.
Abas de gráficos	meio	Uma aba por gráfico. Cada gráfico tem seu próprio histórico de desfazer. A aba + cria um gráfico.

Parte	Onde	Para que serve
Barra do gráfico	acima da figura	Início, voltar e avançar, mover, zoom, ajustes dos subgráficos, limites dos eixos, salvar. **Zoom** muda a escala da página na tela (não muda o tamanho exportado).
Figura	meio	A página como será exportada. A linha abaixo dela mostra o tamanho final em milímetros, o tamanho da fonte e a resolução das imagens.
Properties	direita	O explorador de objetos (todo elemento da figura), o painel ativo e a lista de séries com seus dados.
Messages e Notes	embaixo	Resultados das análises e avisos; as notas são salvas com o projeto.
Barra de status	última linha	O que está selecionado e o que o mouse pode fazer agora.

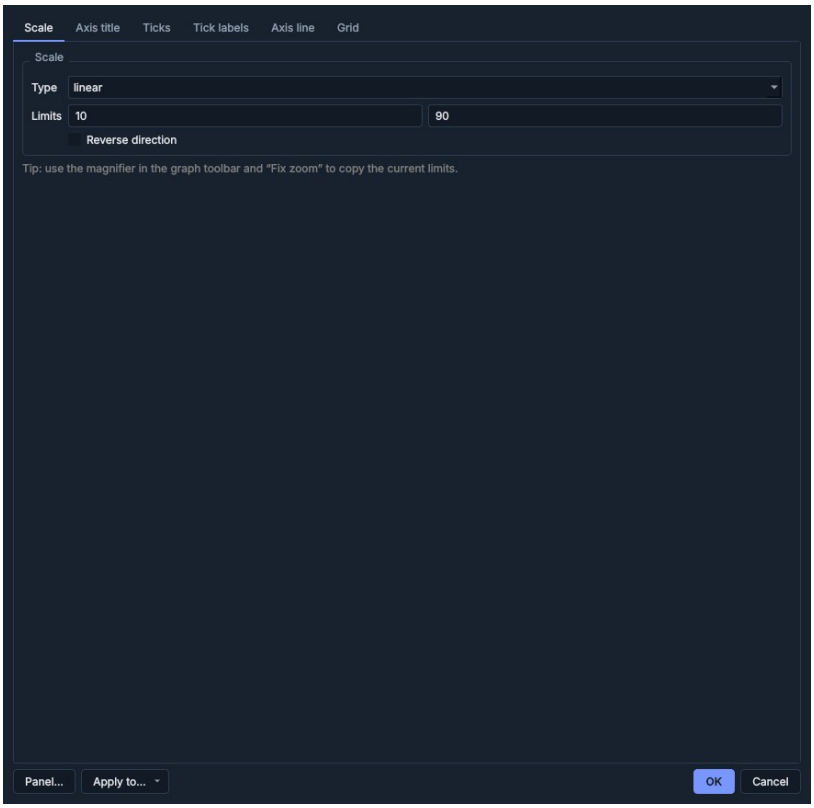
Os painéis podem ser fechados, movidos ou soltos com o mouse; o menu **View** os mostra de novo.

Selecionar e editar

- **Clique** num elemento da figura (uma curva, um eixo, a legenda, um texto) para selecioná-lo. A barra de status diz o nome dele e o explorador de objetos o destaca.
- **Duplo clique** abre as propriedades.
- **Botão direito** abre um menu com as ações daquele elemento: propriedades, copiar e colar o formato, ocultar, apagar, trazer para a frente…
- **Arrastar** move textos, legendas, detalhes ampliados (insets) e objetos de desenho.
- **Delete** apaga o elemento selecionado; **Ctrl+Z** desfaz.



Propriedades de uma curva: dados, linha, símbolo, preenchimento, barras de erro, rótulos, linhas de projeção e mapa de cores



Propriedades de um eixo: escala, limites, marcas, rótulos, grade e quebras

Planilhas

Os dados ficam em planilhas. Clique numa planilha no painel **Project**, ou no nome dela na aba **Data**, para vê-la. As colunas têm um papel (X, Y, Z, erro…), um nome longo e unidades; fórmulas preenchem uma coluna a partir das outras.



	2theta (X)	0 h (Y)	0.5 h (Y)	1
1	10	3.3199225	2.7711494	2.7
2	10.05	3.3216624	2.7754651	2.7
3	10.1	3.321337	2.7665442	2.7
4	10.15	3.3192581	2.7721661	2
5	10.2	3.3257114	2.7737075	2.
6	10.25	3.3048869	2.7622085	2
7	10.3	3.3197567	2.7723884	2.7
8	10.35	3.3198373	2.7752772	2.7
9	10.4	3.3178921	2.7802461	2.
10	10.45	3.3220394	2.7646272	2
11	10.5	3.3256173	2.7804953	
12	10.55	3.3164982	2.7654279	2.7
13	10.6	3.3166966	2.7636545	2.
14	10.65	3.3216768	2.7599613	2.
15	10.7	3.328584	2.7676261	2.
16	10.75	3.3291487	2.7785766	2
17	10.8	3.3226209	2.7743743	2.7

Uma planilha: a primeira coluna é X e as outras são Y

O capítulo Planilhas e dados explica a importação, as fórmulas, as máscaras e as operações de planilha.

Teclado

Tecla	Ação
F1	Resumo das ações do mouse e do teclado
Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S	Novo projeto, abrir, salvar
Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z (Ctrl+Y no Windows)	Desfazer, refazer (no gráfico ativo)
Ctrl+T	Novo gráfico
Ctrl+E	Exportar a figura
Ctrl+Shift+C	Copiar a figura como imagem
Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+V	Copiar e colar o formato de um elemento
Ctrl+G	Dados do GitHub
Delete	Apagar o elemento selecionado
Ctrl+Shift+H	Tela inicial
Ctrl+Shift+P	Janela de scripts

Seu primeiro gráfico

Esta página leva um arquivo de dados até uma figura pronta, ajustada e exportada. Ela usa só a janela; os mesmos passos podem depois virar um script (Scripts).

1. Abra os dados

File → Open data (Ctrl+O) lê CSV, TSV e texto em colunas (com comentários `#` e expoentes `D` do Fortran), Excel, LibreOffice (.ods), NumPy, JSON, Parquet, `.xvg` do GROMACS, logs do LAMMPS, WAV e SQLite, além dos arquivos de difratômetros e espectrômetros (Espectroscopia e difração). Para arquivos com um formato incomum — vírgula decimal, linhas de cabeçalho a pular, nomes em outra linha — use **File → Import wizard** (Ctrl+Shift+I), que mostra a tabela enquanto você ajusta as opções.

Os dados abrem como uma **planilha**. Cada coluna tem uma *designação* (X, Y, Z, erro em X, erro em Y, rótulo), um *nome longo* e *unidades*; nome longo e unidades viram os títulos dos eixos, por exemplo "Energy (eV)". Mude-os com o botão direito no cabeçalho da coluna (**Set as X**, **Set as Y**, **Column properties**).

2. Faça o gráfico

Selecione as colunas (Ctrl+clique nos cabeçalhos) e clique num botão da aba **Graphs** da faixa de opções — *Line*, *Scatter*, *Error bars*, *Columns*... O gráfico segue as designações: cada Y usa o X mais próximo à sua esquerda, e uma coluna de erro em Y selecionada vira barras de erro. Sem seleção, o botão abre uma pequena configuração em que você escolhe as colunas e o painel de destino.

3. Edite

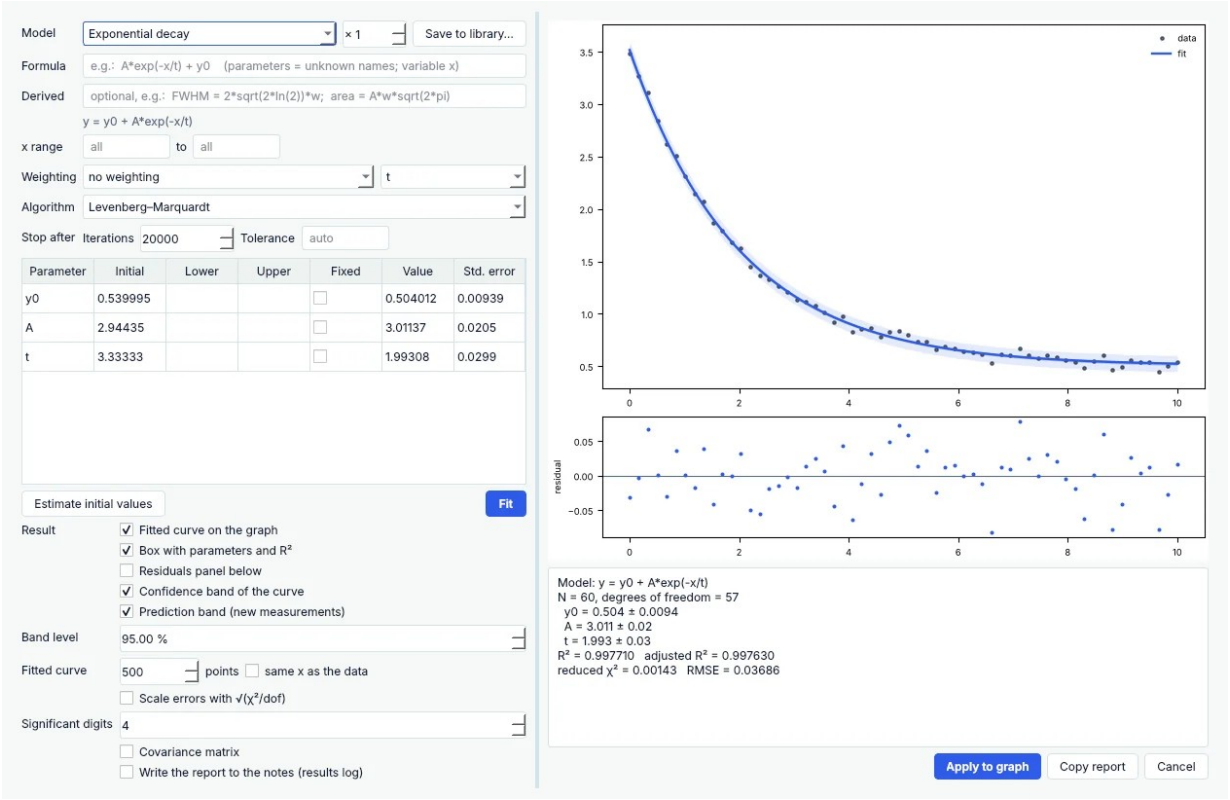
Todo elemento da figura é editável:

- **duplo clique** num título, num eixo, numa curva, na legenda ou no fundo do painel abre as propriedades;
- um clique seleciona (contorno azul), e a barra **Font** das abas Home e Format muda o texto selecionado;
- arraste a legenda e os textos; arraste um painel 3D para girá-lo;
- **Delete** apaga o elemento selecionado, **Ctrl+Z** desfaz.

Editando gráficos lista o que contém cada diálogo.

4. Ajuste

Clique na curva e depois em **Analysis → Curve fitting** (Ctrl+Shift+F). Escolha um modelo (linear, gaussiano, decaimento exponencial, Voigt, vários picos, sua própria fórmula…), aperte **Fit**, olhe os parâmetros, os resíduos e as bandas, e clique em **Apply to graph**. A curva ajustada, a banda de confiança e uma caixa com os parâmetros aparecem no gráfico e são recalculadas sempre que os dados mudam.



O assistente de ajuste

5. Exporte

Escolha o tamanho da revista em **Format → Journal** (por exemplo *Nature — 1 column (89 mm)*, *APS — 1 column*) e depois **File → Export** (Ctrl+E). PDF, SVG e EPS mantêm o texto editável no tamanho físico exato; PNG e TIFF usam a resolução que você definir. **File → Save** guarda tudo — dados, gráficos, notas e scripts — num único projeto `.scivelyx.json`.

Experimente os exemplos

O menu **Examples** e a tela inicial abrem figuras prontas (estrutura de bandas com marcas Γ–X–M, espectro com densidade de estados, superfície de energia em 2D e 3D, termodinâmica de dinâmica molecular em dois eixos y, cartas ternária e de Smith, e as figuras inspiradas em artigos de 2026…). Cada uma é totalmente editável e mostra uma técnica que você pode reaproveitar.

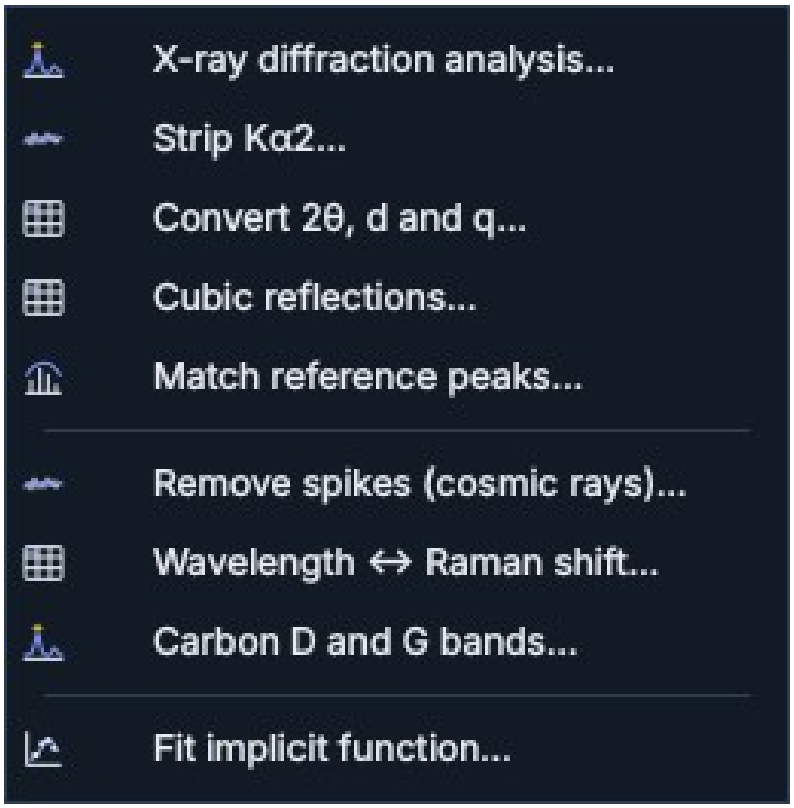
Exemplos passo a passo

Cada exemplo vai dos dados ao resultado, passo a passo, com as janelas que você vai ver. Os dados estão no próprio programa (a galeria **Start from an example**) ou são fáceis de fazer. Os valores nas figuras vêm desses dados; os seus serão outros.

1. Tamanho de cristalito a partir de um difratograma de raios X

Objetivo: as distâncias interplanares d, o tamanho de Scherrer de cada pico, o tamanho e a deformação de Williamson–Hall e o parâmetro de rede de um pó cúbico.

1. Abra o difratograma: **File → Open data** lê `.xrdml` (Panalytical), `.ras` (Rigaku), `.uxd` (Bruker) e arquivos simples de duas colunas. O comprimento de onda gravado num arquivo de instrumento fica guardado com a planilha.
2. Faça o gráfico de 2θ contra a intensidade (selecione as duas colunas, **Graphs → Line**).
3. Clique na curva e depois em **Analysis → Spectroscopy and diffraction**:

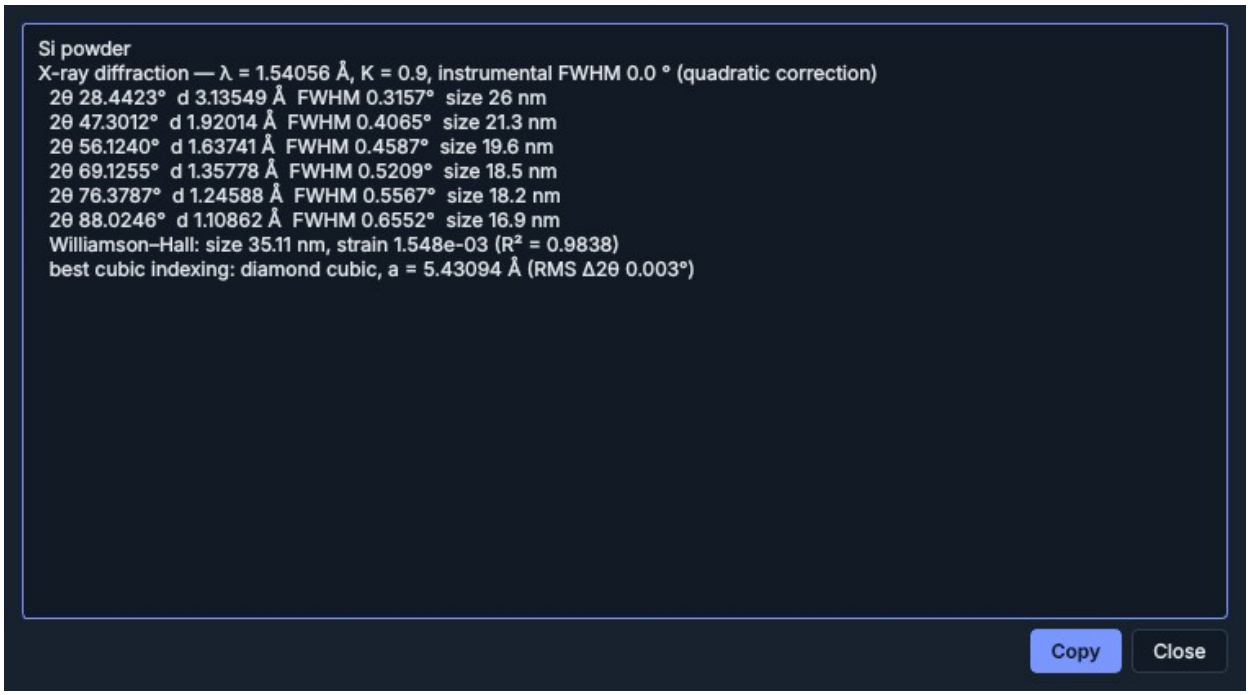


O menu Spectroscopy and diffraction

4. Escolha **X-ray diffraction analysis...**. No diálogo:

- **Wavelength** (comprimento de onda): escolha a linha (Cu Kα1 = 1,540562 Å na maioria dos equipamentos de laboratório) ou digite um valor em Å;
- **Scherrer constant K**: 0,9 para cristalitos esféricos;
- **Instrumental FWHM**: a largura de um padrão (LaB_6, Si) medida com a mesma montagem, em graus de 2θ; deixe 0 se não tiver;
- **Instrumental correction**: quadrática para picos gaussianos, linear para lorentzianos, geométrica para Voigt;
- **Peak shape**, a forma usada no ajuste (pseudo-Voigt é a escolha usual), e **strip Kα2 first** se o dubleto aparece nos ângulos altos.

5. **OK** encontra e ajusta os picos. O relatório lista, para cada pico, 2θ, d, a FWHM e o tamanho, e depois o resultado de Williamson–Hall e a melhor indexação cúbica:



Relatório da análise de difração de raios X de um pó de silício

6. Duas planilhas e um gráfico são acrescentados: `<dados>_xrd` (a tabela dos picos com d, q e tamanho), `<dados>_williamson_hall` e o gráfico de Williamson–Hall, β cos θ contra 4 sen θ. O intercepto dá o tamanho, e a inclinação, a deformação:

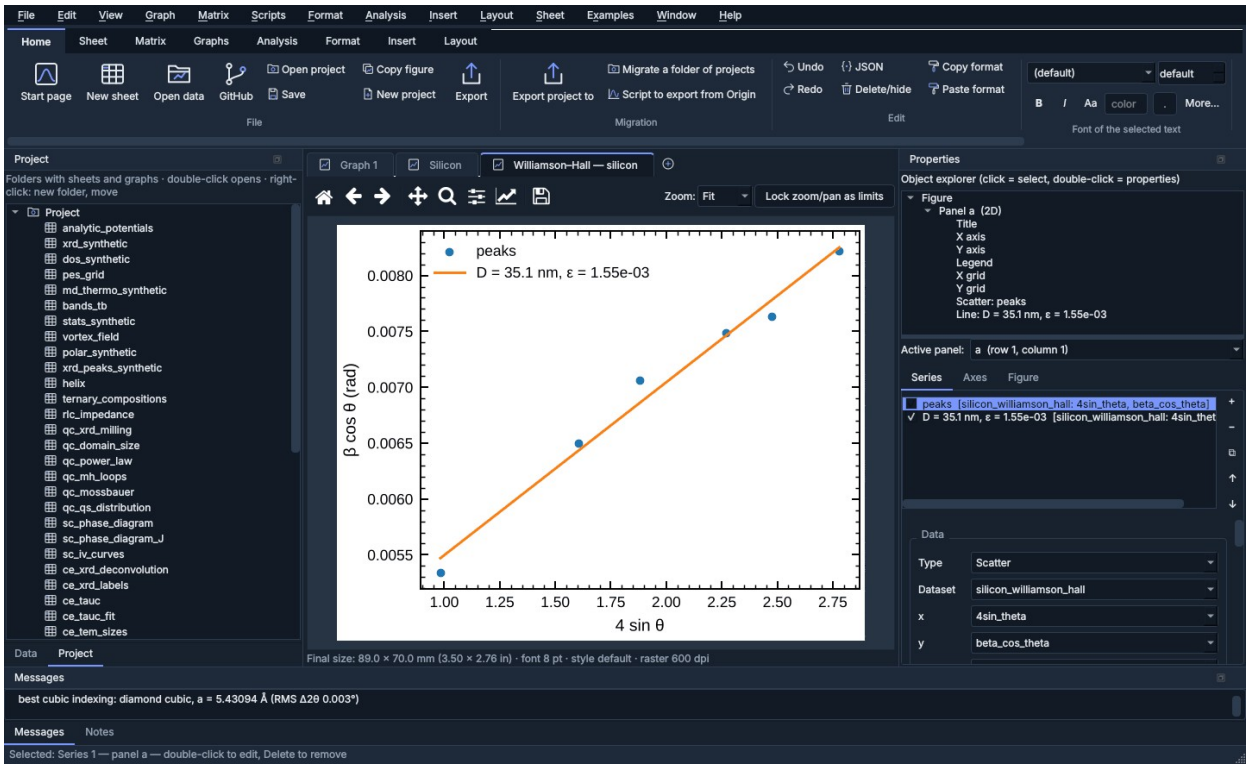


Gráfico de Williamson–Hall feito pela análise

Confira o resultado. A equação de Scherrer é confiável abaixo de uns 100 nm. Acima disso, a largura instrumental domina. Uma inclinação de Williamson–Hall negativa ou com pontos muito espalhados geralmente significa que a deformação está abaixo do que os dados conseguem resolver. No exemplo do silício, a indexação encontra a rede do diamante com a = 5,4309 Å.

Ferramentas relacionadas no mesmo menu:

- **Strip Kα2** remove o dubleto do difratograma inteiro.
- **Convert 2θ, d and q** acrescenta as colunas d e q, ou 2θ para outro tubo de raios X.
- **Cubic reflections** desenha as linhas hkl de uma rede no gráfico.
- **Match reference peaks** emparelha seus picos com uma ficha de referência digitada numa planilha.

O exemplo *Stacked XRD after milling* da galeria mostra um conjunto de difratogramas deslocados na vertical. *Power-law fit with a log–log inset* mostra o tamanho de cristalito contra o tempo de moagem, com os valores da Tabela 1 do artigo.

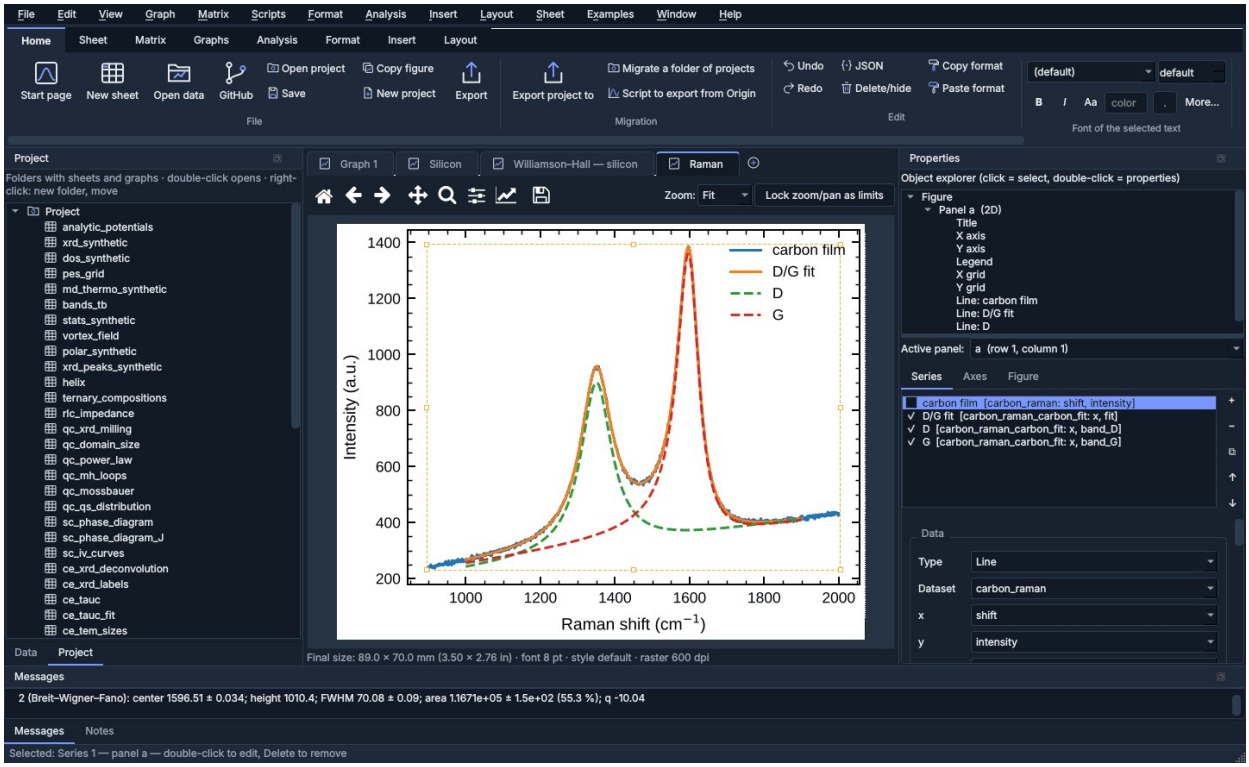
2. Bandas D e G de um espectro Raman de carbono

Objetivo: I_D/I_G, A_D/A_G e o tamanho de cristalito L_a de um carbono desordenado.

1. Abra o espectro (deslocamento Raman em cm^{-1} contra a intensidade). Arquivos JCAMP-DX (`.jdx`) e Galactic SPC (`.spc`) abrem diretamente.
2. Se o espectro tiver picos de raios cósmicos, clique na curva e rode **Spectroscopy and diffraction → Remove spikes**. Ele acrescenta uma cópia limpa da curva, e a coluna `spike` marca os pontos que foram substituídos.

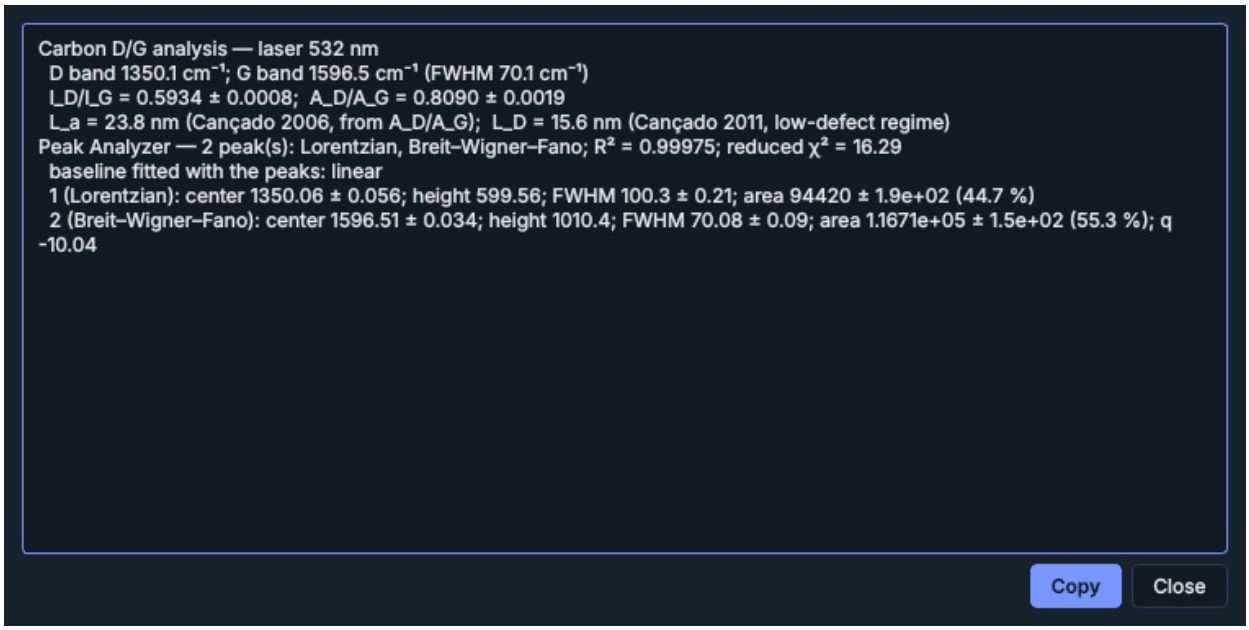
3. **Carbon D and G bands...** pede o comprimento de onda do laser e ajusta uma banda D lorentziana e uma banda G de Breit–Wigner–Fano sobre uma linha de base linear. Marque **also D″ and D′** para carbonos amorfos.

4. O ajuste e as bandas são desenhados no gráfico:



Bandas D e G ajustadas sobre o espectro

5. O relatório dá as posições das bandas, as razões com seus erros, L_a = 2,4×10⁻¹⁰ λ⁴ (A_D/A_G)⁻¹ (Cançado et al. 2006) e a distância entre defeitos L_D (Cançado et al. 2011):



Relatório da análise do carbono

O mesmo ajuste à mão. Analysis → Peak Analyzer ajusta qualquer combinação de picos. Cada pico pode ter sua própria forma, e a linha de base pode ser ajustada junto com os picos:



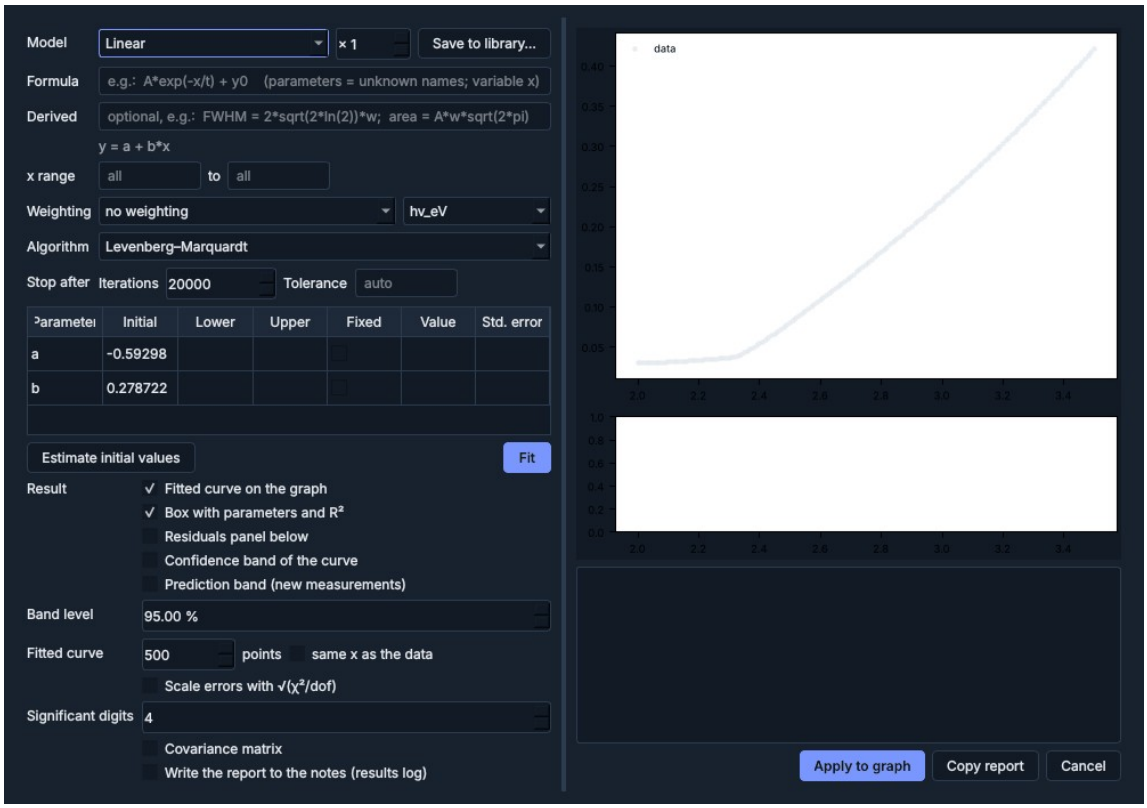
Peak Analyzer com uma banda D lorentziana, uma banda G BWF e uma linha de base linear ajustadas juntas

- **Positions**: `1350; 1590` (ou deixe vazio e deixe que ele encontre os picos; *Minimum prominence* controla quantos).
- **Shapes per peak**: `lorentz; bwf`. As chaves são gauss, lorentz, voigt, pvoigt, bwf, pearson7 e bigauss.
- **Baseline fitted with peaks**: linear. A etapa 1 ainda pode subtrair antes uma linha de base ALS ou polinomial.
- **Analyze**, olhe os resíduos e depois **Apply to graph**. A tabela de picos vai para uma planilha nova. As colunas são centro, altura, FWHM, área e área %, cada uma com seu erro, mais o parâmetro de forma (q para a BWF).

3. Band gap óptico por um gráfico de Tauc

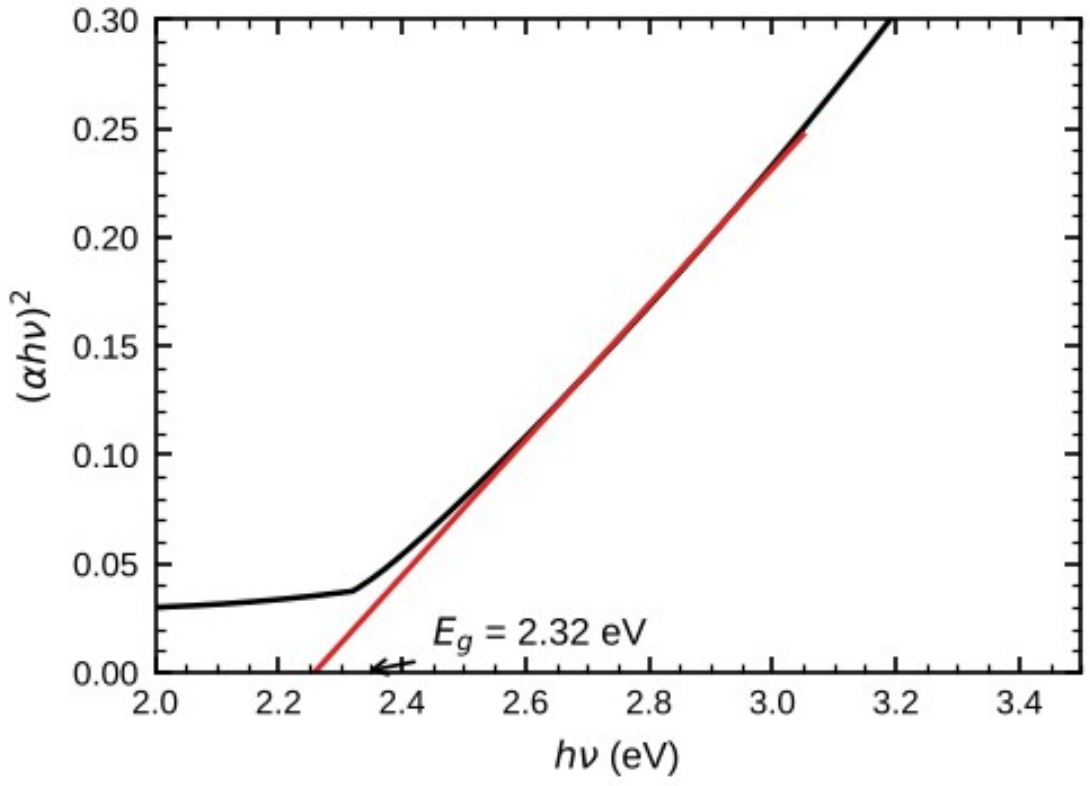
Objetivo: o E_g de um semicondutor por extrapolação linear de $(\alpha h\nu)^2$ contra $h\nu$.

1. Calcule a variável de Tauc na planilha. Acrescente uma coluna com uma fórmula, por exemplo `(2.303 * A * hv)^2` para uma transição direta permitida, em que `A` é a absorbância e `hv` a energia do fóton em eV (`hv = 1239.84 / wavelength_nm`). Nas fórmulas o separador decimal é o ponto.
2. Faça o gráfico de $(\alpha h\nu)^2$ contra $h\nu$. O exemplo *Tauc plot* da galeria tem uma curva assim.
3. Clique na curva e abra **Analysis → Curve fitting**. Escolha o modelo **Linear** e ponha em **x range** a parte reta acima da borda de absorção (de 2,6 a 3,0 eV no exemplo).



Diálogo de ajuste de curvas com o modelo linear

4. **Fit** e depois **Apply to graph**. E_g é onde a reta cruza o zero, $E_g = -a/b$ para $y = a + b \cdot x$. Digite em **Derived** (`Eg = -a/b`) e o relatório do ajuste o mostra com seu erro.

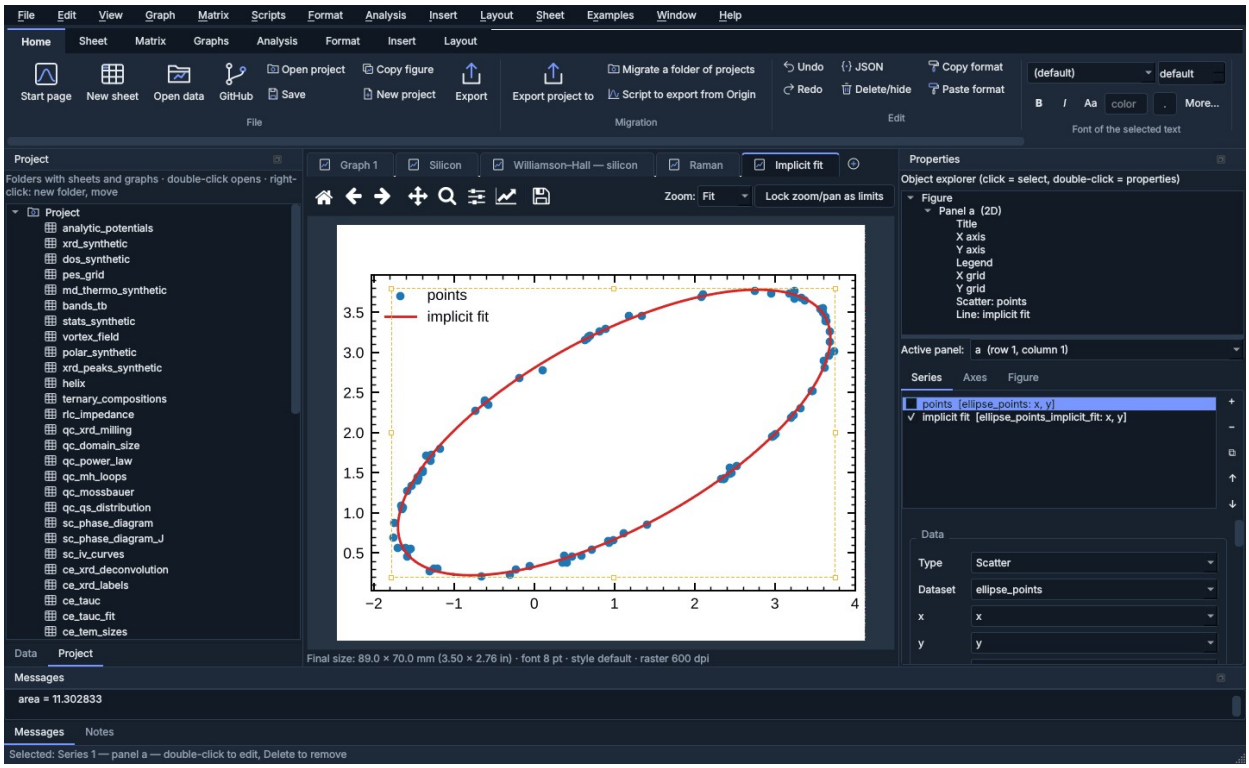


A figura pronta: dados, a reta ajustada e E_g marcado

4. Elipse por pontos espalhados (ajuste implícito)

Objetivo: o centro, os semieixos e a orientação de uma elipse, ou de qualquer curva dada por f(x, y) = 0.

1. Faça o gráfico dos pontos como dispersão.
2. Clique neles e escolha **Spectroscopy and diffraction → Fit implicit function...**.
3. Escolha **Ellipse** (ou círculo, cônica, reta com erros em x e y, ou digite sua própria função, como `x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1` com valores iniciais `a = 1, b = 1`).
4. A curva ajustada é desenhada e os parâmetros com seus erros vão para uma planilha nova. O ajuste minimiza a distância de cada ponto à curva, e não a distância vertical; por isso o resultado não depende de qual variável se chama y.

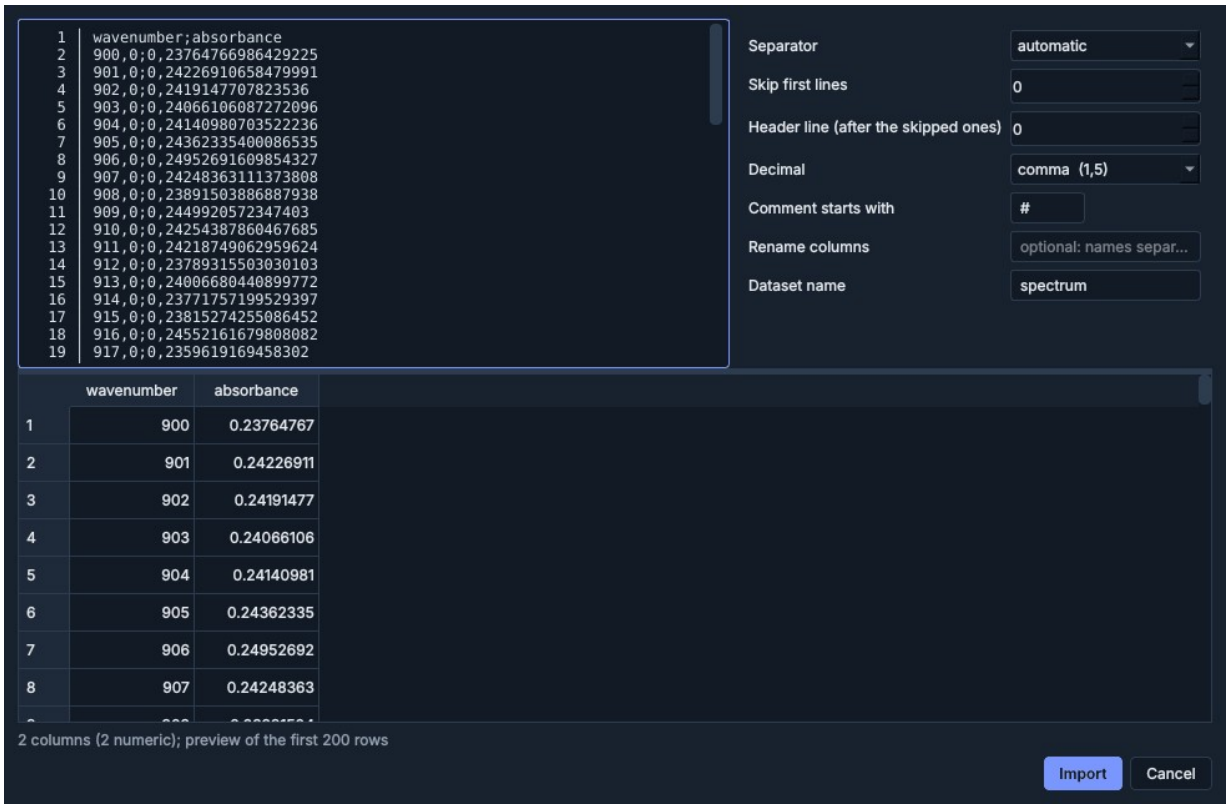


Elipse ajustada a 90 pontos

5. Um arquivo com vírgula decimal

Objetivo: ler dados gravados por programas configurados em português, alemão ou francês, com ; entre as colunas e vírgula nos decimais.

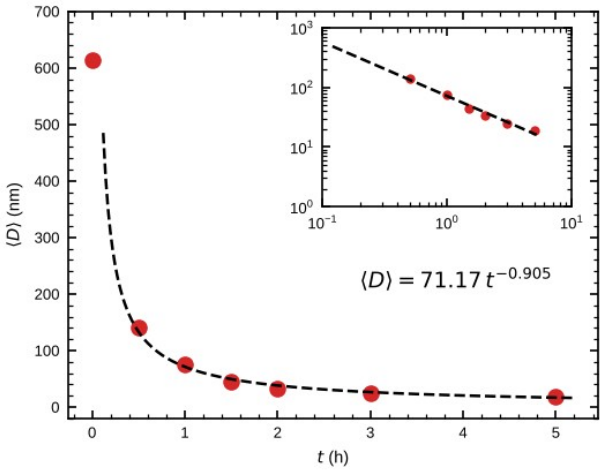
1. **File → Import wizard** (Ctrl+Shift+I) e escolha o arquivo.
2. O assistente mostra o texto bruto e a tabela que vai montar. Ponha **Separator** em automático ou ; e **Decimal** em `comma (1,5)`. Se o arquivo começa com anotações, ajuste **Skip first lines** e a **Header line**.
3. **Import** cria a planilha.

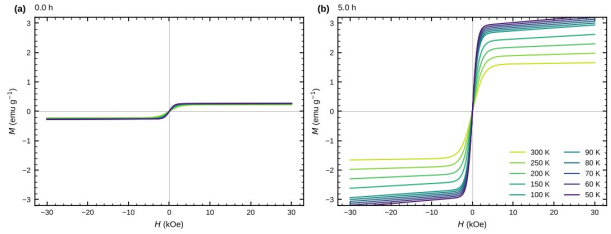
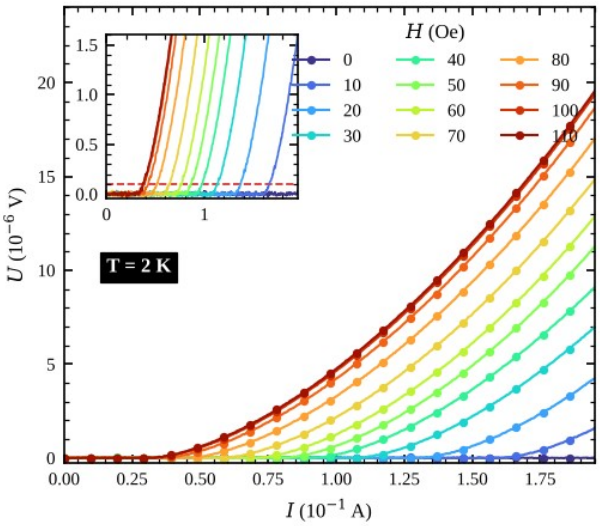
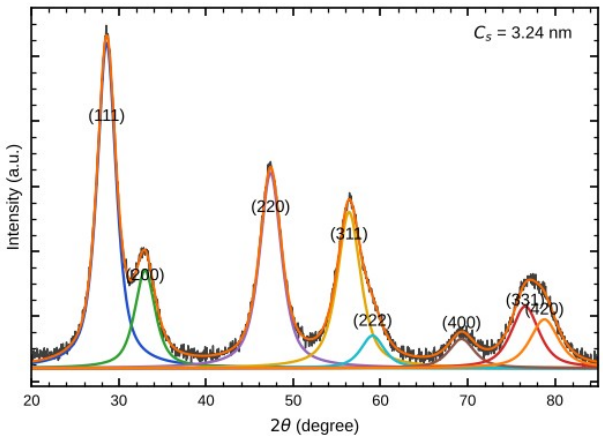
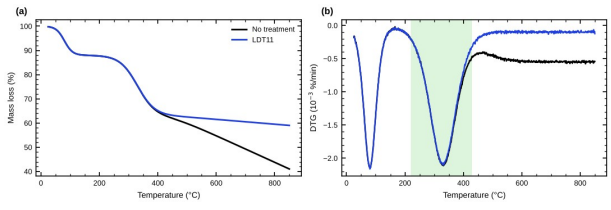


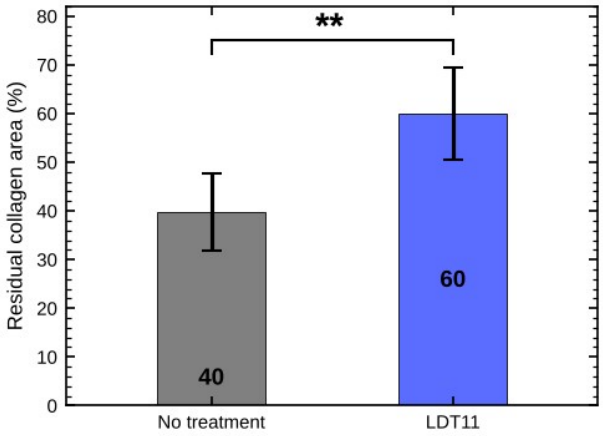
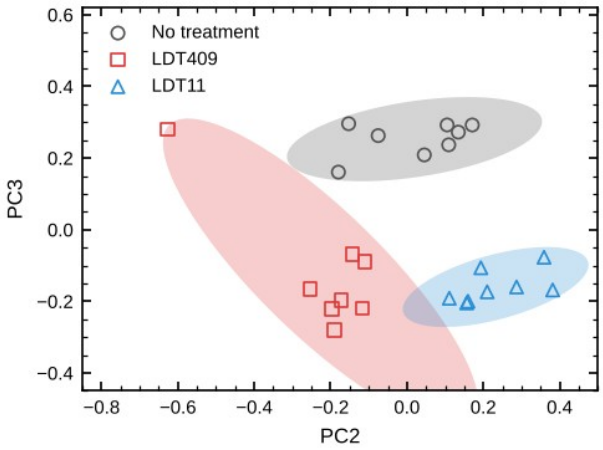
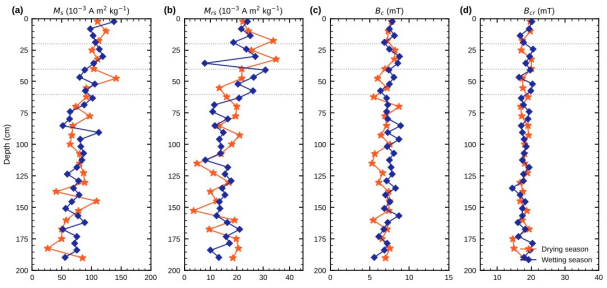
Assistente de importação lendo um CSV com vírgula decimal

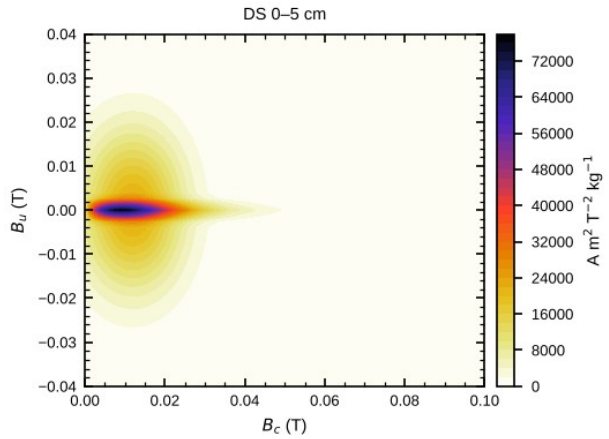
6. Figuras inspiradas em artigos publicados

Os exemplos da galeria recriam tipos de figura de artigos de 2026. Abra um deles, veja como ele é construído em **Properties** (séries, eixos, insets, linhas de referência, objetos de desenho) e troque os dados pelos seus: na lista de séries, mude **Dataset**, **x** e **y**.

Exemplo	O que ele mostra como fazer
	Um detalhe (inset) com eixos logarítmicos próprios (**Insert → Zoom (inset)** e depois as duas escalas em log), uma curva ajustada tracejada e uma equação no painel.

Exemplo	O que ele mostra como fazer
	Dois painéis com uma cor por temperatura tirada de um mapa de cores, linhas no zero e uma só legenda para os dois painéis.
	Doze curvas com marcadores a cada 20 pontos, uma legenda com título em três colunas, um detalhe ampliado e uma linha de corte.
	Componentes ajustadas em cores, os dados em cinza e rótulos hkl tirados de uma coluna de texto.
	Uma faixa de temperatura sombreada (uma banda de referência) e dois painéis com rótulos (a), (b).

Exemplo	O que ele mostra como fazer
	Barras com barras de erro de desvio padrão, valores dentro das barras e um colchete com ** feito com as ferramentas de desenho.
	Marcadores vazados por grupo e elipses de confiança de 95 % preenchidas.
	Quatro painéis com a profundidade aumentando para baixo, os títulos dos eixos em cima e linhas pontilhadas nos horizontes do solo.



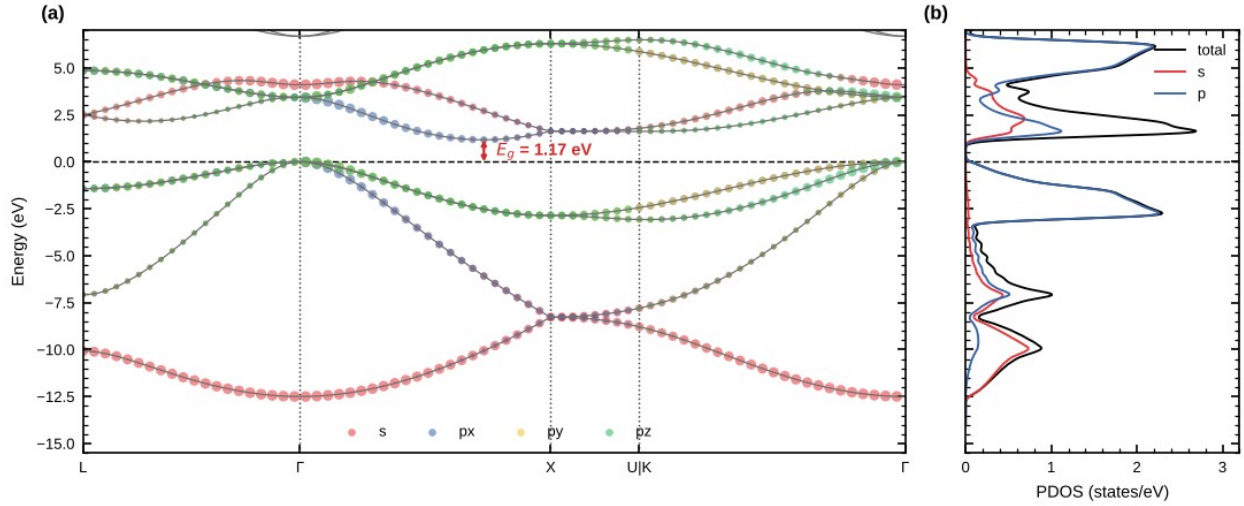
Um mapa de contornos preenchido de uma distribuição, com barra de cores e suas unidades.

Fontes dos tipos de figura: Neciosup-Puican et al., *J. Alloys Compd.* 1080 (2026) 190504; de Almeida et al., arXiv:2610.36482 (2026); da Silva et al., *Micro Nanostruct.* 221 (2027) 208963; Endres et al., *Clin. Oral Investig.* 30 (2026) 484; do Vale et al., preprint no EarthArXiv (2026).

7. Figuras para teóricos: bandas gordas com a DOS projetada, e mapas de ELF

Dois exemplos da página inicial mostram como montar as figuras dos artigos de estrutura eletrônica. Os dois são calculados no próprio programa a partir de modelos clássicos, por isso são fisicamente corretos, mas **ilustrativos**: não são resultados de DFT.

Bandas gordas e DOS projetada do silício. Bandas do modelo tight-binding sp3s* de Vogl, Hjalmarson e Dow (1983) ao longo de L–Γ–X–U|K–Γ, com o peso dos orbitais s, px, py e pz em bolhas, e as DOS total, s e p num segundo painel estreito que compartilha o eixo de energia.



Bandas gordas e DOS projetada do silício

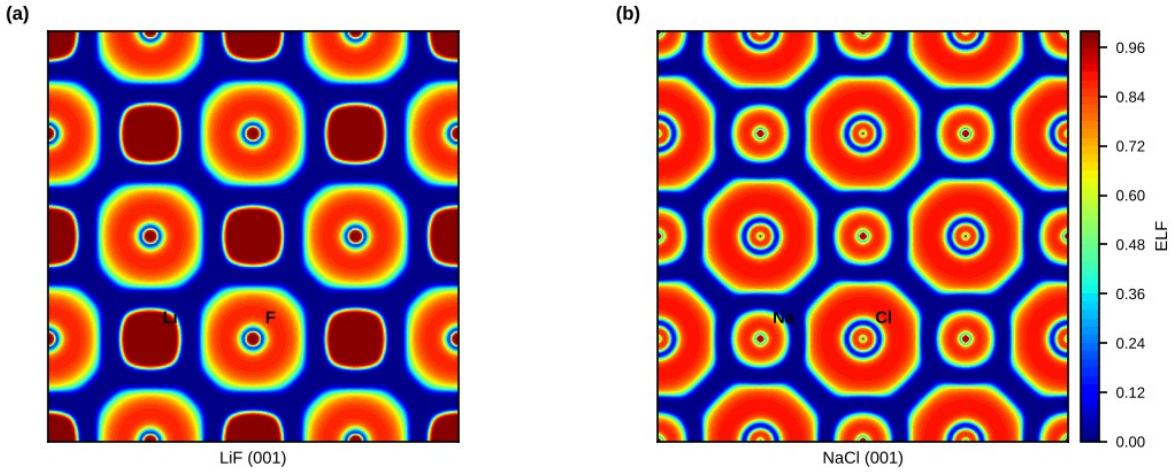
Como é montado (abra o exemplo e veja em **Properties**):

1. **Dois painéis lado a lado** com *width ratios* 3 : 1 e o eixo y compartilhado; o painel da DOS esconde os rótulos do eixo y.

2. **As bandas** são uma linha por banda (colunas `band 1` … `band 10`), finas e cinzas.
3. **As bandas gordas** são séries do tipo *bubble*: x = k, y = energia, tamanho = o peso de um orbital, uma série e uma cor por orbital, sem contorno e semitransparentes. *Bubble max* define o tamanho de um peso igual a 1.
4. **O caminho em k:** o eixo x tem marcas explícitas nos pontos de alta simetria, com os rótulos L, Γ, X, U|K, Γ, e linhas verticais de referência pontilhadas nesses pontos. Uma linha horizontal tracejada marca o máximo da banda de valência (0 eV).
5. **O gap:** uma seta de duas pontas (**Insert → Arrow (drawing)**) do máximo da banda de valência ao mínimo da banda de condução, e um texto com E_g.
6. **O painel da DOS** põe a DOS em x e a energia em y.

Para usar o seu cálculo, ponha as bandas numa planilha (k na primeira coluna, uma coluna por banda) e as projeções em outra (k, energia e uma coluna de peso por orbital). Depois troque **Dataset**, **x** e **y** de cada série.

Função de localização eletrônica (ELF). Dois mapas dos planos (001) do LiF e do NaCl, com a mesma escala de cores de 0 a 1. A ELF é calculada a partir de íons de camada fechada com orbitais do tipo Slater (a promolécula), o que mostra a estrutura de camadas de cada íon.



ELF dos planos (001) do LiF e do NaCl

Cada painel é um *contorno preenchido* (*filled contour*) de uma planilha com as colunas x, y e ELF (50 níveis, mapa de cores *jet*, faixa fixa de 0 a 1, barra de cores só no painel da direita). Os eixos não têm marcas, a proporção é igual e os nomes dos íons são rótulos de texto. Um `ELFCAR` do VASP, ou um plano exportado pelo Quantum ESPRESSO (`pp.x`) ou pelo VESTA como x, y, valor, entra no gráfico do mesmo jeito.

Planilhas e dados

Importação

Origem	Como
CSV, TSV, texto em colunas	**File → Open data** (Ctrl+O); comentários `#` no início são guardados, expoentes `D` do Fortran são lidos
Arquivos de texto incomuns	**File → Import wizard** (Ctrl+Shift+I): separador, vírgula decimal, linhas a pular, linhas de nomes e de comentários, com pré-visualização ao vivo
Excel, LibreOffice (.ods), NumPy, JSON, Parquet	**File → Open data**
`.xvg` do GROMACS, log do LAMMPS	**File → Open data**
Difratômetros e espectrômetros (XRDML, RAS, UXD, JCAMP-DX, SPC)	**File → Open data** — veja Espectroscopia e difração
Som (.wav)	**File → Open data**: uma coluna por canal
Banco de dados SQLite	**File → SQLite database...**: uma tabela ou uma consulta `SELECT` (só leitura)
HDF5, NetCDF, MATLAB (.mat)	**File → HDF5, NetCDF or MATLAB file...** (ou abra/solte o arquivo): variáveis como colunas ou como matriz — veja Multivariada, wavelets e o digitalizador
A imagem de um gráfico	**Analysis → Digitizer...** lê os pontos de volta
Vários arquivos numa só tabela	**File → Several files into one table...**: lado a lado ou empilhados, com o nome do arquivo numa coluna
GitHub	**File → GitHub** (Ctrl+G): a URL de um repositório, pasta ou arquivo; repositórios privados com um `GITHUB_TOKEN`
Uma matriz (grade de números)	**File → Matrix** ou **Sheet → Matrix**

Colunas de datas viram um eixo de datas automaticamente.

Colunas

- **Designação**: X, Y, Z, erro em X, erro em Y, rótulo ou nenhuma (botão direito no cabeçalho). Os gráficos as seguem.
- **Nome longo e unidades**: viram os títulos dos eixos.
- **Tipo**: número, texto ou data/hora; **formato numérico**: decimal, científico ou de engenharia (10k), com casas decimais; **somente leitura**; **oculta**. Tudo isso é guardado no projeto.
- Mova, troque, adicione, preencha (números de linha, valores aleatórios uniformes ou normais) e ordene colunas — também por várias chaves.

Fórmulas — Set values

Sheet → Set values (Ctrl+Q) calcula uma coluna a partir de uma fórmula, com pré-visualização:

```
A^2 + i                        # i é o número da linha (começa em 1)
col("E (eV)") * 1000           # outra coluna pelo nome
hc_eVnm / A                    # constantes físicas: kB, kB_eV, h, hbar, h_eV, c0, qe, NA, me, eps0,
x > 0 ? x : 0                  # a sintaxe do SciDAVis e do QtiPlot (muParser) funciona: ?:, &&, ||,
```

Há funções especiais (erf, gamma, Bessel, Voigt...) e as funções do muParser do SciDAVis e do QtiPlot (avg, min/max/sum com vários argumentos, rint, w0, wm1, chi2cdf, invt, rnd...). O avaliador é seguro: uma fórmula não consegue executar código arbitrário. Colunas de fórmula **se recalculam sozinhas** quando as colunas que elas usam mudam; digitar numa coluna de fórmula a transforma em dados comuns.

Atenção: nas fórmulas o separador decimal é sempre o ponto (`2.303`), como em toda linguagem de programação, mesmo que os seus arquivos usem vírgula.

Máscaras e desfazer

Sheet → Mask rows risca linhas em vermelho: elas ficam fora dos gráficos, ajustes, testes e estatísticas, mas continuam no arquivo. **Unmask** as traz de volta. Com a planilha em foco, **Ctrl+Z** desfaz edições de dados.

Reorganizar

O menu **Sheet** também tem: transpor; empilhar e desempilhar colunas; filtrar linhas por uma condição (`T > 300 and k < 50`); juntar planilhas (por uma chave ou lado a lado); tabela dinâmica; estatísticas por linha; contagem de frequências; ramo-e-folhas; converter em matriz e de volta. Cada operação cria uma planilha nova, e a original fica intacta.

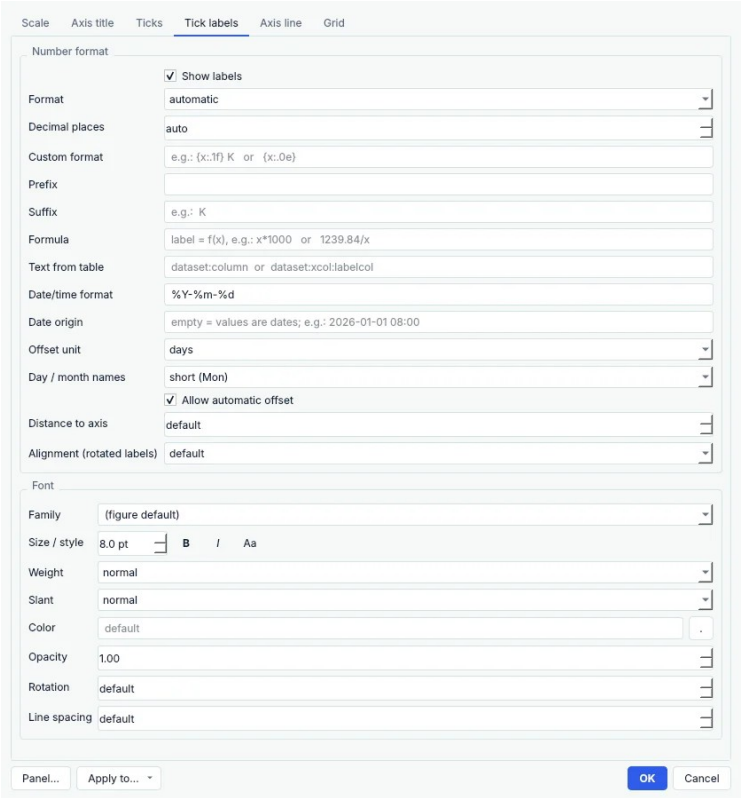
Sheet → Export sheet grava Excel (com nomes longos e unidades), LibreOffice, CSV ou TSV.

Editando gráficos

Uma figura é feita de **painéis** (linhas e colunas de eixos) que contêm **séries** (curvas, barras, mapas…), textos, formas e uma legenda. Tudo o que você vê está ligado a um elemento editável.

O que um duplo clique abre

Elemento clicado	O que você pode mudar
Títulos, títulos dos eixos, textos	Texto com paleta de símbolos, 37 letras gregas, subscritos e sobrescritos, negrito ou itálico parcial, fonte, tamanho, cor, rotação, moldura e fundo, com pré-visualização. Notação matemática inválida é apontada antes de chegar à figura.
Números ou linha do eixo	Escala (linear, log, symlog, logit, asinh), limites, inversão; marcas por passo, por número ou em posições explícitas com rótulos (Γ, X, M…); formato dos números (científico $\times 10^{n}$, fixo, percentual, engenharia, personalizado), prefixo, sufixo, fórmula, texto de uma tabela, nomes dos dias e dos meses, data/hora; linha do eixo; grade.
Curva, símbolos, barras, mapas	Tipo e colunas; linha (tracejado, pontas, spline, degraus, ligar sobre dados faltantes); símbolos (cheios, meio cheios, vazados, a cada N pontos); preenchimento sob a curva; barras de erro (mais e/ou menos) ou uma banda de erro; rótulos de dados (também de uma coluna de texto); faixas de caixa e bigodes; rótulos e anel de pizza; pontas de vetores; mapa de cores, níveis e rótulos de contornos; estilos 3D.
Legenda	Posição (também livre), colunas, título, fonte, moldura, transparência, ordem, entradas.
Barra de cores	Título, marcas e formato, mapa, normalização, posição, tamanho.
Fundo do painel	Projeção (2D, 3D, polar, ternária, Smith), fundo, proporção, grade (também por cima dos dados), vista 3D, zoom e resolução.
Fora dos painéis	A figura: revista, tamanho em mm, DPI, linhas e colunas de painéis, espaçamento, fonte base, fonte matemática, folhas de estilo do Matplotlib, ciclo de cores, rótulos (a)/(b), título geral.



O diálogo do eixo

Mouse e teclado

Ação	Resultado
Um clique	Seleciona o elemento; o explorador de objetos acompanha.
Botão direito	Menu do elemento: propriedades, ocultar, duplicar, apagar, destacar um ponto, inserir texto ou uma linha.
Arrastar a legenda ou um texto	Move-o (a posição é guardada).
Arrastar um painel 3D	Gira-o (elevação e azimute são guardados).
Delete / Ctrl+Z / Ctrl+Y	Apaga o elemento selecionado / desfaz / refaz. **Edit → Undo history** lista cada passo.
Ctrl+Alt+C / Ctrl+Alt+V	Copia e cola o formato entre séries, eixos, textos, legendas ou formas.
Alt+Enter	Propriedades do elemento selecionado.

Painéis e layout

A aba **Layout** adiciona e remove colunas e linhas de painéis, define a projeção, compartilha x ou y entre painéis, quebra um eixo (marcas //, a faixa omitida) e adiciona um **eixo secundário** com conversão de unidades (eV↔nm, cm^{-1}↔nm, eV↔cm^{-1}, eV↔THz, K↔°C, rad↔graus, Hartree e Rydberg→eV, a·x+b, a/x). **Insert → Zoom (inset)** cria um detalhe ampliado da região que você arrastar. **Format → Several curves** oferece cascata (waterfall), painéis empilhados, símbolos e tracejados variados, matriz de dispersão e histogramas marginais.

Desenho e anotação

Insert: texto (clique onde ele vai), seta com texto, linhas horizontais e verticais, faixas de referência, retângulo, elipse, linha, seta, polígono, curva à mão livre, imagem, legenda, barra de cores, rótulos de painéis (a)(b) e título da figura; **Graph → Equation...** (notação LaTeX) e **Date and time stamp** (carimbo de data e hora). **Insert → Data reader** (Ctrl+Shift+R) mostra as coordenadas do ponto mais próximo; um duplo clique o anota.

Ferramentas de dados no gráfico

Graph → Data tools: mover pontos com o mouse (a planilha muda junto), arrastar uma curva inteira, remover pontos ruins com um clique (a linha é mascarada), selecionar a faixa usada por ajustes e operações, e ler coordenadas livres. Tudo pode ser desfeito.

Temas e modelos

Format → Save theme... guarda a aparência de uma figura (fontes, tamanhos, cores, marcas, grade); **Apply theme...** e o **Theme organizer** (com pré-visualização do gráfico atual) a reaproveitam. **Save as template** guarda um gráfico inteiro, inclusive os tipos das curvas; **Graph from template** monta um novo com outras colunas.

3D

Linha, dispersão, superfície, malha, superfície triangulada, contorno, barras e fitas em 3D, e os estilos do SciDAVis/QtiPlot (superfície com malha, linhas ocultas, polígonos, pontos, cruzes, cones). As superfícies vêm de matrizes, de colunas x, y, z, de uma função z = f(x, y) ou de uma definição paramétrica x(u,v), y(u,v), z(u,v). **Graph → 3D rotation animation...** grava um GIF (ou MP4, com o ffmpeg).

Ajuste e análise

Selecione uma curva (clique nela no gráfico) e escolha uma operação na aba ou no menu **Analysis**. Os resultados vão para o mesmo painel, para o eixo y da direita, para um painel novo abaixo ou para um gráfico novo, e ficam guardados como planilhas com a receita de como foram feitos.

Ajuste de curvas

Analysis → Curve fitting (Ctrl+Shift+F).

Opção	Escolhas
Modelo	Linear, inclinação ($y = a \cdot x$), polinômios de grau 2 a 9, gaussiana (também pela área), lorentziana, Voigt, decaimento exponencial (1ª, 2ª e 3ª ordem) e crescimento, logístico, Boltzmann, potência, logarítmico, Arrhenius, saturação exponencial, ExpLin, racionais, Planck, 2 a 6 picos gaussianos ou lorentzianos, sua própria fórmula (`A*exp(-x/t) + c`) ou uma função salva na **biblioteca**.
Parâmetros	Valor inicial, **limites inferior e superior**, fixo ou livre; *Estimate initial values* os preenche a partir dos dados.
Faixa	Só parte do eixo x (também pelo seletor de faixa no gráfico).
Pesos	Nenhum, instrumental ($1/\sigma^2$ de uma coluna de erro), estatístico ($1/y$), um conjunto de dados qualquer, pesos diretos.
Algoritmo	Levenberg–Marquardt (região de confiança quando há limites), Simplex (Nelder–Mead) ou **regressão por distância ortogonal** (ODR: erros em x e y); iterações e tolerância.
Saída	Curva ajustada (com N pontos ou nos x dos dados), caixa com os parâmetros e R^2, painel de resíduos, **bandas de confiança e de previsão** no nível que você escolher, erros escalados por $\sqrt{(\chi^2/\mathrm{gl})}$, algarismos significativos, **matriz de covariância**, relatório gravado nas notas.

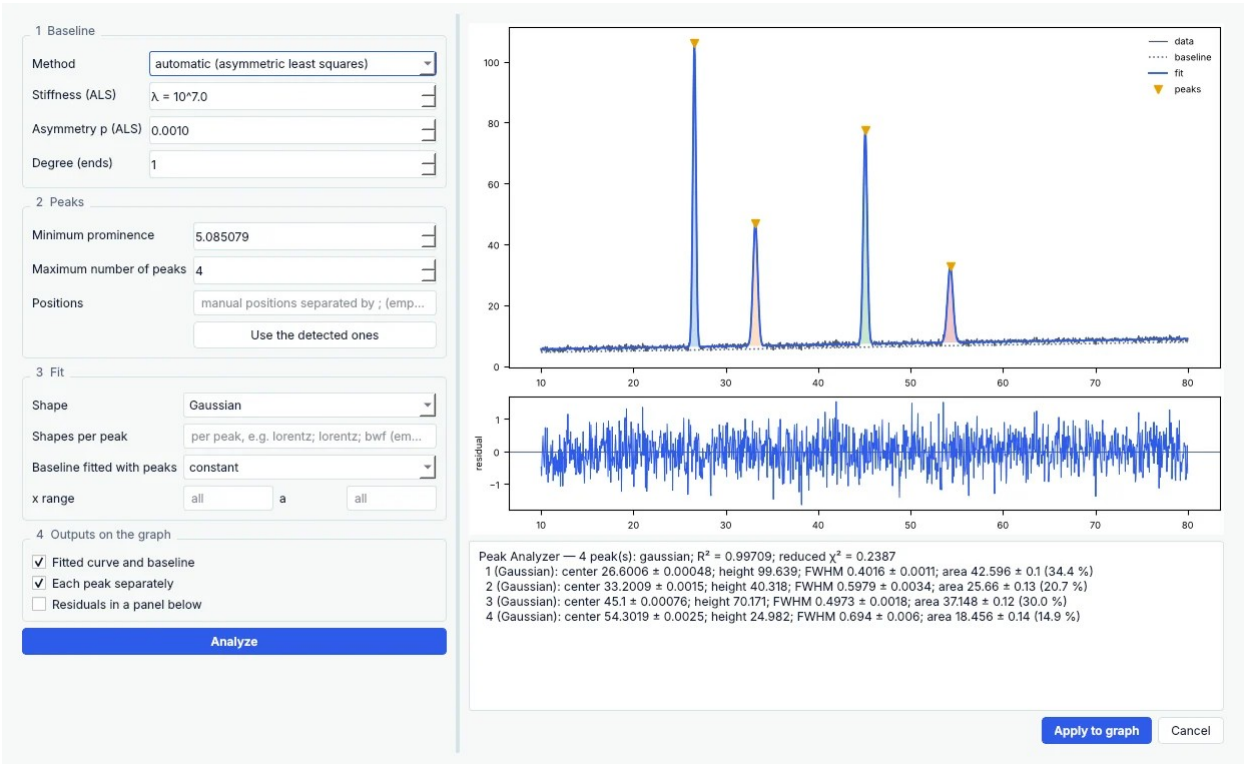
O relatório dá cada parâmetro com seu erro padrão, R^2, R^2 ajustado, χ^2 reduzido e RMSE. Tudo o que o ajuste criou — curva, bandas, tabela de parâmetros, caixa — é **recalculado em cadeia** quando os dados mudam.

Analysis → Global fit ajusta um modelo a várias curvas de uma vez e deixa você escolher quais parâmetros são compartilhados (a mesma largura em todos os espectros, por exemplo).

Para curvas dadas na forma $f(x, y) = 0$ — círculos, elipses, cônicas — use **Analysis → Spectroscopy and diffraction → Fit implicit function...** (Exemplos passo a passo, seção 4).

Picos

Analysis → Peak Analyzer (Ctrl+Shift+K) passa por quatro etapas: linha de base (mínimos quadrados assimétricos ou um polinômio pelas pontas), detecção (proeminência, número máximo, ou posições digitadas à mão), o ajuste de picos gaussianos, lorentzianos, Voigt, pseudo-Voigt, Breit–Wigner–Fano, Pearson VII ou bi-gaussianos (uma forma para todos ou uma por pico, com uma linha de base opcional ajustada junto), e uma tabela com centro, altura, FWHM, área e área % — tudo com incertezas. **Find peaks** é a versão rápida (posições e FWHM). As ferramentas de Raman e de difração de raios X estão em Espectroscopia e difração.



O Peak Analyzer

Sinal

Suavização (Savitzky–Golay, média de vizinhos, passa-baixa por FFT, LOWESS), linha de base, FFT (amplitude, potência, fase; janelas de Hann, Hamming, Blackman), interpolação (spline, Akima, PCHIP, linear), filtros de Butterworth passa-baixa, passa-alta, passa-banda e rejeita-banda e o filtro de mediana, correlação e autocorrelação, convolução e deconvolução (Richardson–Lucy, Wiener), envoltória de Hilbert, derivada, integral (área líquida e absoluta), integral de uma função de a até b, normalização, translação de uma curva, subtração de uma reta ou de uma curva de referência.

Estatística

- **Statistics** de colunas (N, média, desvio e erro padrão, quartis, mediana, assimetria, curtose) e de linhas; **Curve statistics**.

- **Distribution fit**: normal, lognormal, Weibull, gama, exponencial, logística e Cauchy, ordenadas por AIC e BIC com o teste de Kolmogorov–Smirnov, desenhadas sobre o histograma.
- **Hypothesis tests**: t (uma amostra, duas amostras, pareado), ANOVA, Shapiro–Wilk, Kolmogorov–Smirnov, Mann–Whitney, Wilcoxon, Kruskal–Wallis, Levene, qui-quadrado de independência e da variância — com a decisão no seu nível α. **ANOVA de dois fatores** com interação.

Componentes principais, análise de agrupamentos, curvas ROC, densidade por kernel, o espectrograma, as wavelets e o digitalizador têm sua própria página: Multivariada, wavelets e o digitalizador.

Recálculo e lotes

Analysis → Automatic recalculation vem ligado. Desligue-o para trabalhar com dados grandes e aperte **Recalculate now** (Ctrl+F5) quando quiser os resultados atualizados; resultados desatualizados ficam marcados.

Analysis → Batch processing roda o mesmo ajuste, Peak Analyzer, estatísticas, integral ou extremos sobre uma pasta de arquivos ou uma lista de conjuntos de dados e reúne uma tabela-resumo — com o número no nome de cada arquivo (uma temperatura, por exemplo) como eixo x — e o gráfico dela.

Espectroscopia e difração

A versão 1.0.0rc5 trouxe ferramentas para espectros Raman, de infravermelho e de UV-Vis e para difratogramas de raios X. Elas ficam em **Analysis → Spectroscopy and diffraction**, ao lado do Peak Analyzer (**Analysis → Peak Analyzer**), que elas usam. As ferramentas que trabalham sobre uma curva usam a curva que você clicou no gráfico; as que trabalham sobre colunas usam as colunas selecionadas na planilha.

Arquivos de instrumentos

File → Open data lê estes arquivos diretamente, como qualquer tabela:

Arquivo	Instrumentos
`.xrdml`	Difratômetros Malvern Panalytical (Empyrean, X'Pert, Aeris)
`.ras`	Difratômetros Rigaku (SmartLab, MiniFlex, Ultima)
`.uxd`	Exportação em texto do Bruker DIFFRACplus
`.jdx`, `.dx`, `.jcamp`	Espectros JCAMP-DX (IV, Raman, UV-Vis, RMN 1D), inclusive as formas comprimidas
`.spc`	Galactic/Thermo GRAMS SPC (formato novo; vários espectros com um só x viram várias colunas)

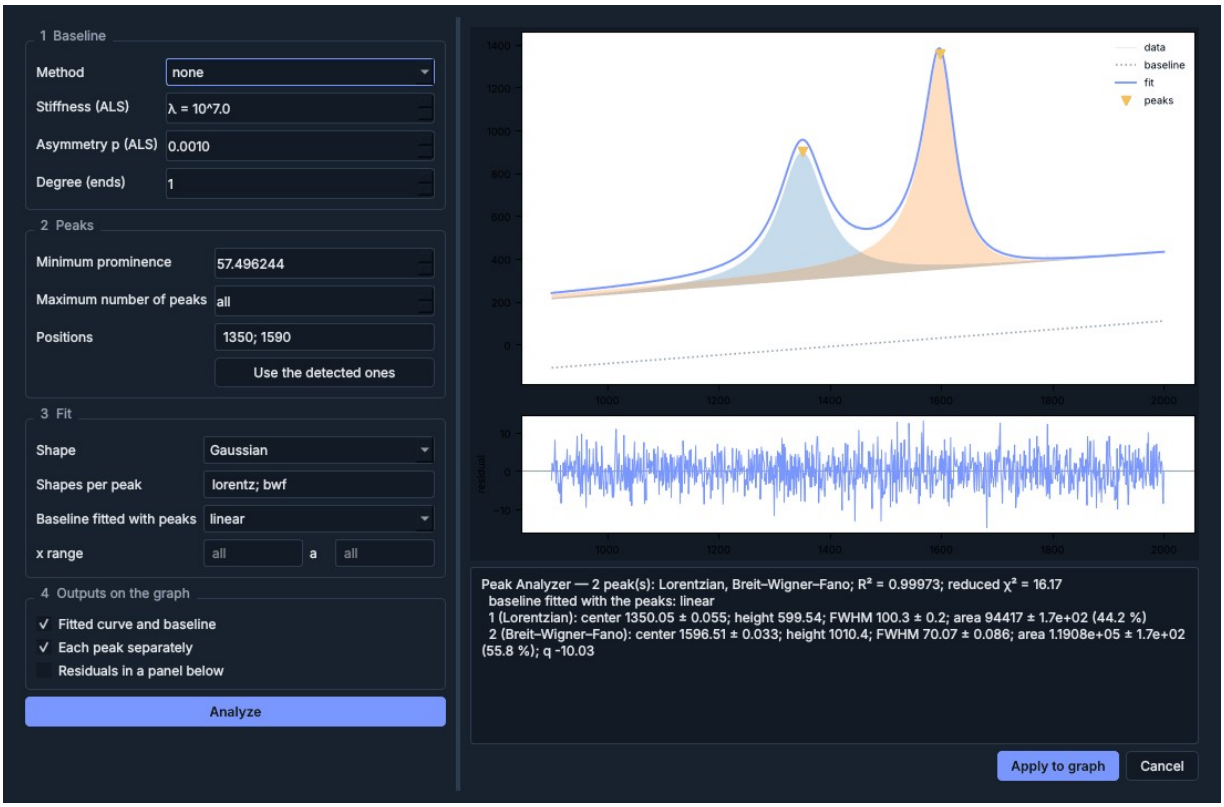
O comprimento de onda, o anodo, a linha do laser ou o nome da amostra gravados no arquivo ficam guardados com a planilha. As ferramentas de raios X começam com esse comprimento de onda.

Picos com formas diferentes

No Peak Analyzer, a etapa 3 tem dois campos novos.

- **Shapes per peak** (formas por pico): uma chave de forma por pico, separadas por `;`. Por exemplo, `lorentz; bwf` é uma banda D lorentziana e uma banda G de Breit–Wigner–Fano. A última forma se repete para os picos restantes; vazio, vale a forma escolhida acima para todos. As chaves são:
  - `gauss`, `lorentz`, `voigt` e `pvoigt` (pseudo-Voigt);
  - `bwf` (Breit–Wigner–Fano);
  - `pearson7` (Pearson VII);
  - `bigauss` (gaussiana assimétrica, com uma largura própria de cada lado).
- **Baseline fitted with peaks** (linha de base ajustada com os picos): nenhuma, constante, linear ou quadrática. Ela é ajustada ao mesmo tempo que os picos, por cima da linha de base subtraída na etapa 1. Escolha *none* na etapa 1 para ajustar só esse polinômio.

A tabela mostra a forma de cada pico e o seu parâmetro de forma: η para a pseudo-Voigt, m para a Pearson VII, q para a BWF, e as larguras esquerda e direita da bi-gaussiana. A cauda de uma BWF nunca chega a zero; por isso a área dela é integrada na faixa ajustada, e o centro é a posição do máximo.



Peak Analyzer com uma forma por pico e uma linha de base linear ajustada junto com os picos

Difração de raios X

Ferramenta	O que faz
X-ray diffraction analysis	Encontra e ajusta os picos do difratograma selecionado (x = 2θ em graus). A planilha nova tem d, q e o tamanho de Scherrer de cada pico. A largura instrumental (de um padrão como LaB_6 ou Si) é removida de forma quadrática (picos gaussianos), linear (lorentzianos) ou geométrica (Voigt). Também desenha um gráfico de Williamson–Hall com tamanho e microdeformação, e informa a rede cúbica (sc, bcc, fcc ou diamante) e o parâmetro de rede que melhor indexam os picos.
Strip Kα2	Remove o dubleto Kα2 (correção de Rachinger) e acrescenta ao gráfico a curva só com Kα1.
Convert 2θ, d and q	Acrescenta à planilha as colunas d (Å) e q ($Å^{-1}$) e, se quiser, 2θ para outra linha de raios X.
Cubic reflections	Os hkl, a multiplicidade, d e 2θ de uma rede cúbica, desenhados como linhas verticais no painel ativo.
Match reference peaks	Emparelha valores de 2θ observados com uma planilha de referência que tenha uma coluna `d` ou `two_theta` (e, se quiser, `hkl` e `intensity`).

Há comprimentos de onda prontos para as linhas Kα1, Kα2, Kα e Kβ de Cu, Mo, Co, Cr, Fe e Ag. Você também pode digitar qualquer valor em ångström.

Exemplos passo a passo: Exemplos passo a passo, seções 1, 2 e 4.

Raman

Ferramenta	O que faz
Remove spikes (cosmic rays)	Encontra picos estreitos de raios cósmicos pelos saltos entre pontos vizinhos e os substitui por interpolação. As bandas Raman sobem suavemente e por isso são mantidas.
Wavelength ↔ Raman shift	Converte uma coluna de comprimento de onda absoluto (nm) em deslocamento Raman (cm^{-1}) para uma linha de laser, ou o contrário.
Carbon D and G bands	Ajusta a banda D (lorentziana) e a banda G (BWF) com uma linha de base linear. Informa I_D/I_G (alturas), A_D/A_G (áreas), o tamanho de cristalito $L_a = 2{,}4\times10^{-10}\,\lambda^4\,(A_D/A_G)^{-1}$ (Cançado et al. 2006) e a distância entre defeitos L_D (Cançado et al. 2011, regime de poucos defeitos). Opcionalmente acrescenta as bandas D″ (≈1500 cm^{-1}) e D′ (≈1620 cm^{-1}).

Ajuste de funções implícitas

Fit implicit function ajusta uma curva f(x, y) = 0 aos pontos selecionados. Ele minimiza a distância de cada ponto à curva (regressão por distância ortogonal), e não uma distância vertical. Os modelos prontos são:

- um círculo;
- uma elipse (centro, semieixos e ângulo, com excentricidade e área);
- uma cônica geral;
- uma reta com erros em x e em y.

Você também pode digitar sua própria função, como `x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1`, com valores iniciais `a = 1, b = 1`. A curva ajustada vai para o gráfico; os parâmetros e seus erros vão para uma planilha nova.

Multivariada, wavelets e o digitalizador

Estas ferramentas chegaram na versão 0.16. Cada uma lê as colunas que você seleciona na planilha ativa (Ctrl+clique nos cabeçalhos), abre um diálogo curto e grava os resultados como **planilhas novas** (ou matrizes) e um **gráfico**. Um relatório vai para o painel Messages e abre numa janela de onde você pode copiá-lo.

Arquivos de arrays: HDF5, NetCDF e MATLAB

File → HDF5, NetCDF or MATLAB file..., ou abra ou solte um arquivo `.h5`, `.hdf5`, `.nc` ou `.mat` na janela.

O diálogo lista cada variável numérica com seu tamanho, tipo, unidades e nome longo. Grupos aparecem como `grupo/nome`.

- **Como planilha:** variáveis unidimensionais do mesmo comprimento viram colunas. As unidades e os nomes longos delas viram as unidades e o nome longo da coluna, e os rótulos dos eixos saem certos. A planilha lembra o arquivo e as variáveis, e o projeto os recarrega.
- **Como matriz:** uma variável bidimensional vira uma matriz. As variáveis de coordenadas das suas dimensões dão x e y: variáveis de coordenadas do NetCDF ou escalas de dimensão do HDF5. Para variáveis com mais dimensões, é tomada a primeira fatia.

São lidos arquivos NetCDF no formato clássico e no NetCDF-4, e arquivos MATLAB da versão 4 à 7.3, inclusive campos de structs. Valores de preenchimento, fatores de escala e deslocamentos são aplicados.

Componentes principais (PCA)

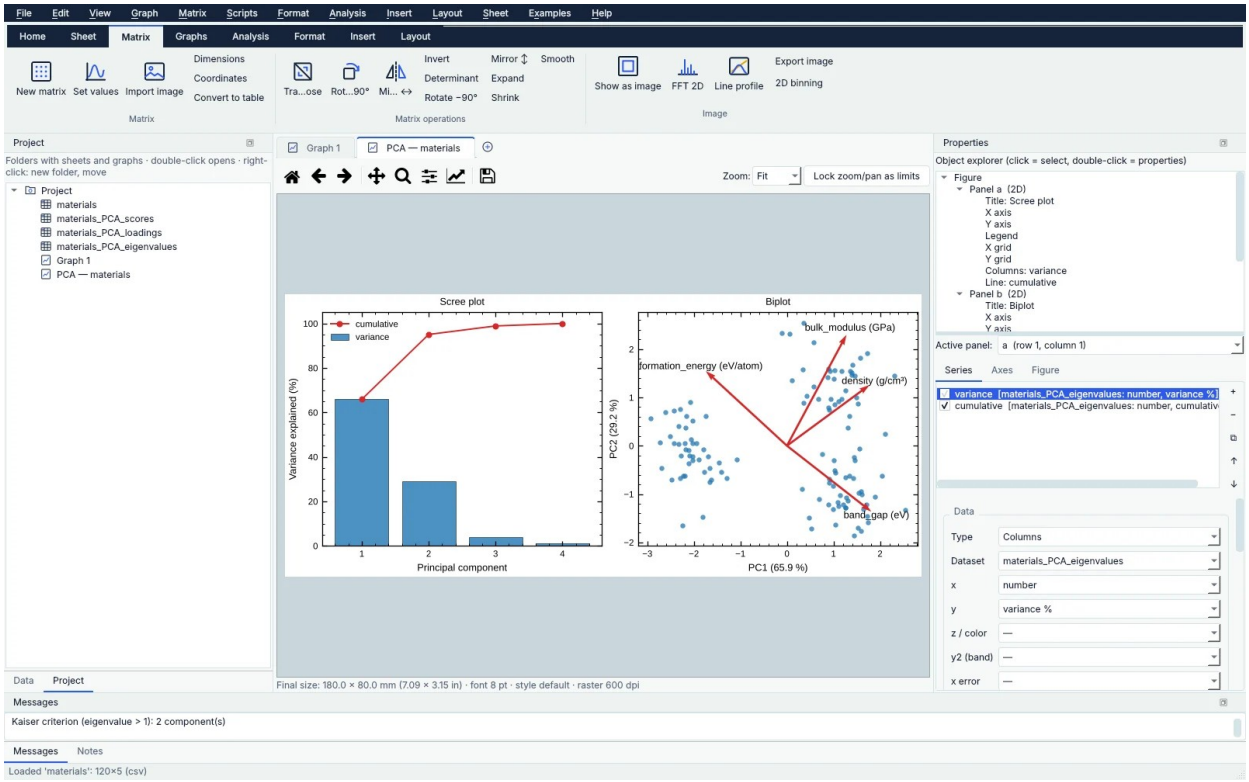
Analysis → Multivariate → Principal components. Selecione duas ou mais colunas numéricas.

Opção	Escolhas
Matriz	**correlação**: cada variável padronizada, como o Origin faz por padrão; ou **covariância**, nas unidades originais
Componentes a manter	de 1 até o número de variáveis

Os resultados são três planilhas:

- **scores** (escores): uma linha por observação;
- **loadings** (pesos): os autovetores;
- **eigenvalues** (autovalores): com a porcentagem e a porcentagem acumulada da variância.

O gráfico mostra o **gráfico de autovalores** (scree plot) e o **biplot**: escores como pontos, pesos como setas com o nome das variáveis. O relatório também dá o critério de Kaiser, o número de autovalores acima de 1. Linhas com algum valor faltante ficam de fora.



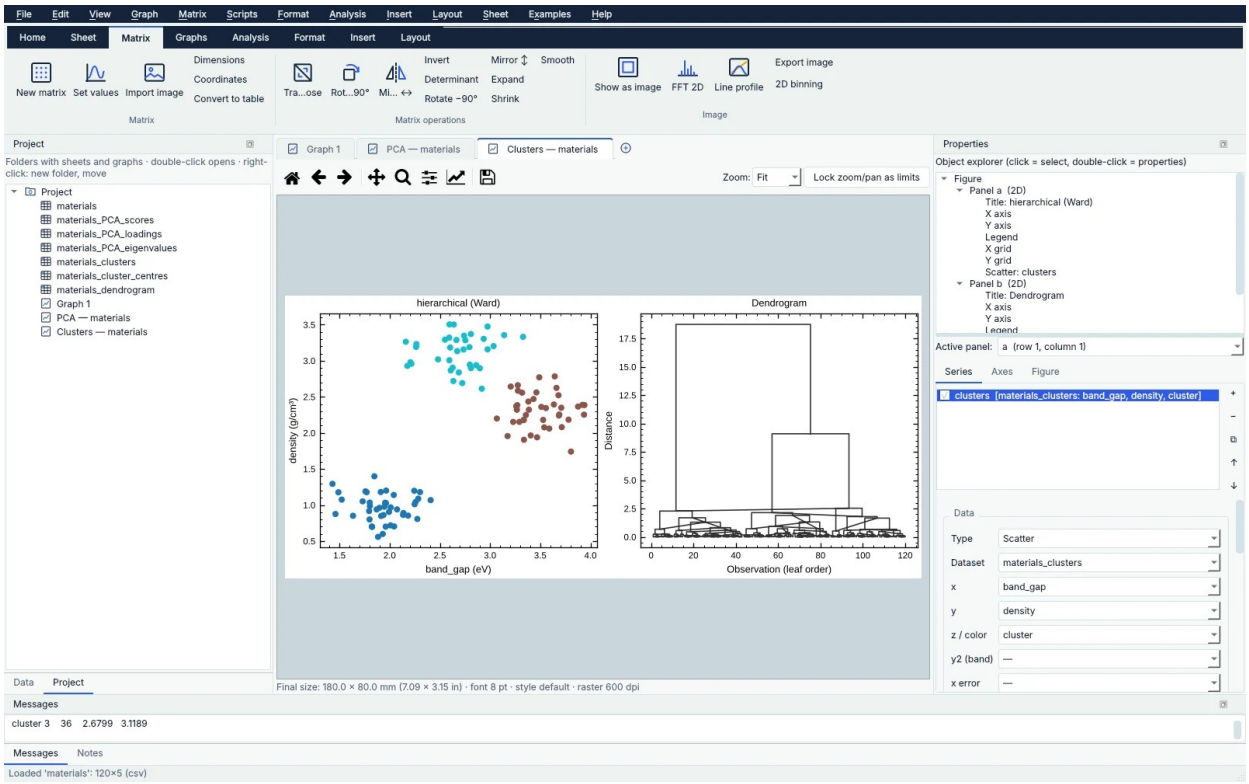
PCA: gráfico de autovalores e biplot

Análise de agrupamentos

Analysis → Multivariate → Cluster analysis.

- **k-means:** inícios k-means++; o melhor de dez rodadas é mantido.
- **Hierárquico:** ligação de Ward, média, completa, simples, centroide ou mediana. A árvore é cortada no número de grupos que você pedir.

Os grupos são numerados pelo tamanho. A planilha nova traz as colunas escolhidas, o grupo de cada linha e, no k-means, a distância ao centro. Uma segunda planilha traz os centros. O gráfico colore os pontos por grupo e, no método hierárquico, desenha o **dendrograma**. O relatório dá a largura média da silhueta, de −1 a 1 (maior significa grupos mais separados), e, para árvores, a correlação cofenética.



Agrupamento hierárquico com o dendrograma

Curva ROC

Analysis → Multivariate → ROC curve.

- Escolha a coluna de pontuação (o resultado de um teste ou de um classificador) e a coluna com a classe verdadeira. A coluna de classe precisa ter exatamente dois valores, números ou texto.
- Escolha qual classe é a positiva e se uma pontuação maior significa positivo.

A planilha lista cada limiar com a taxa de falsos positivos, a sensibilidade, a especificidade e o J de Youden. O relatório dá:

- a **AUC** com seu erro padrão (Hanley–McNeil) e intervalo de 95 %;
- o valor p contra AUC = 0,5;
- o melhor limiar.

Densidade por kernel

Analysis → Multivariate → Kernel density.

- **Uma coluna:** uma estimativa suave da distribuição com kernel gaussiano. A largura do kernel vem da regra de Scott ou de Silverman, ou é fixada por você. A curva é desenhada sobre o histograma, e a planilha também traz a distribuição acumulada.
- **Duas colunas:** a densidade 2D como matriz e mapa de cores, com os pontos por cima.

Espectrograma

Analysis → Time–frequency and wavelets → Spectrogram. Selecione x e o sinal, ou só o sinal. Os valores de x precisam ser igualmente espaçados.

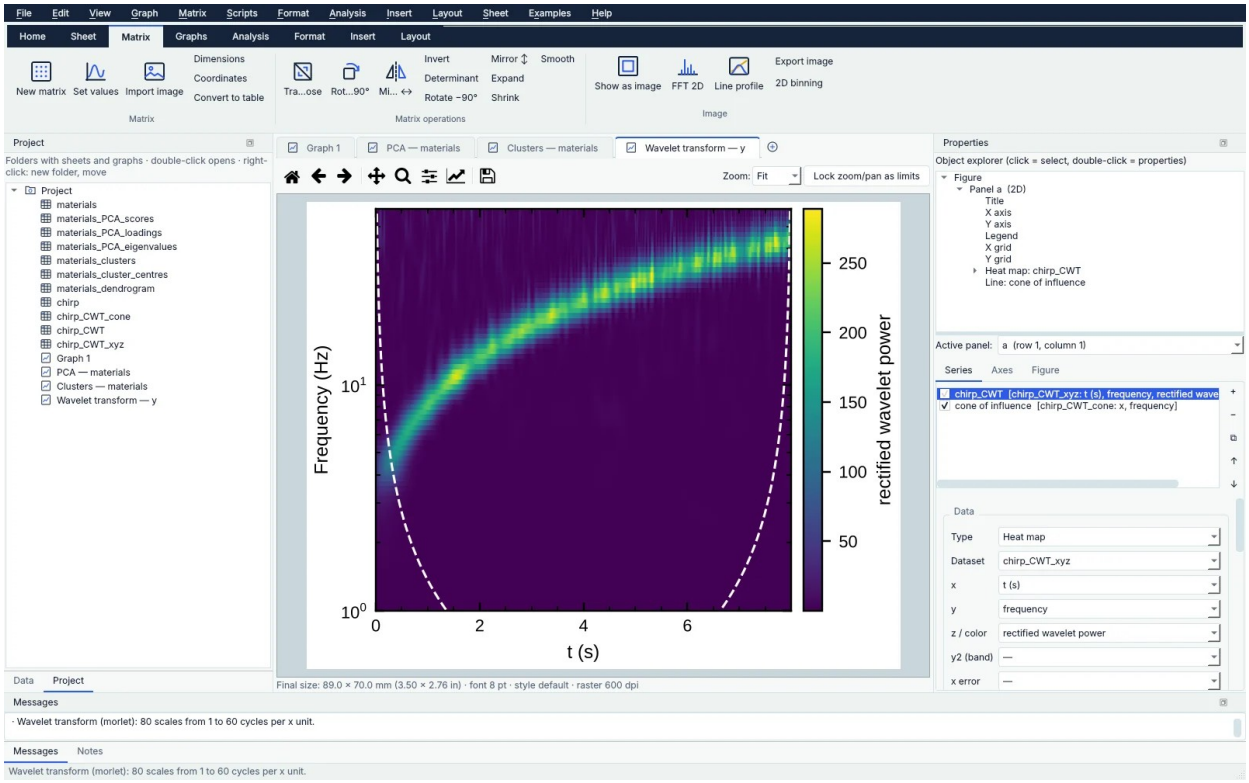
As opções são a janela (Hann, Hamming, Blackman, retangular, flat top, Bartlett), o comprimento dela em pontos e a sobreposição. O resultado é uma matriz de densidade de potência (em dB, como potência ou como amplitude) em função de x e da frequência, desenhada como mapa de cores. Quando x está em segundos, a frequência sai em hertz.

Wavelets

Transformada wavelet contínua:

- **Wavelets:** Morlet, chapéu mexicano ou Paul.
- **Faixa de frequências:** espaçada logaritmicamente, com uma faixa padrão.
- **Valores:** potência, **potência retificada** (comparável entre frequências), amplitude ou parte real.

O escalograma é desenhado num eixo de frequência logarítmico. O **cone de influência** tracejado marca onde as bordas do registro o distorcem.



Transformada wavelet contínua de um chirp

Wavelet decomposition separa o sinal em uma aproximação e nos detalhes de cada nível. É a análise de multirresolução, com wavelets de Haar, Daubechies, Symlets, Coiflets ou biortogonais. As partes somadas dão de novo o sinal, e cada uma ganha seu painel empilhado.

Wavelet denoise / smooth:

- **Denoise** (remover ruído): encolhe os coeficientes de detalhe com o limiar universal $\sigma\sqrt{(2 \ln n)}$, suave ou duro, em que o σ do ruído vem dos detalhes mais finos. Você também pode digitar seu próprio limiar.
- **Smooth** (suavizar): mantém só a aproximação num nível escolhido.

Ajuste com erros em x e y (ODR)

No **Fit Wizard**, escolha o algoritmo **Orthogonal distance (ODR, errors in x and y)**. Ele minimiza as distâncias dos pontos à curva, ponderadas pelas duas barras de erro:

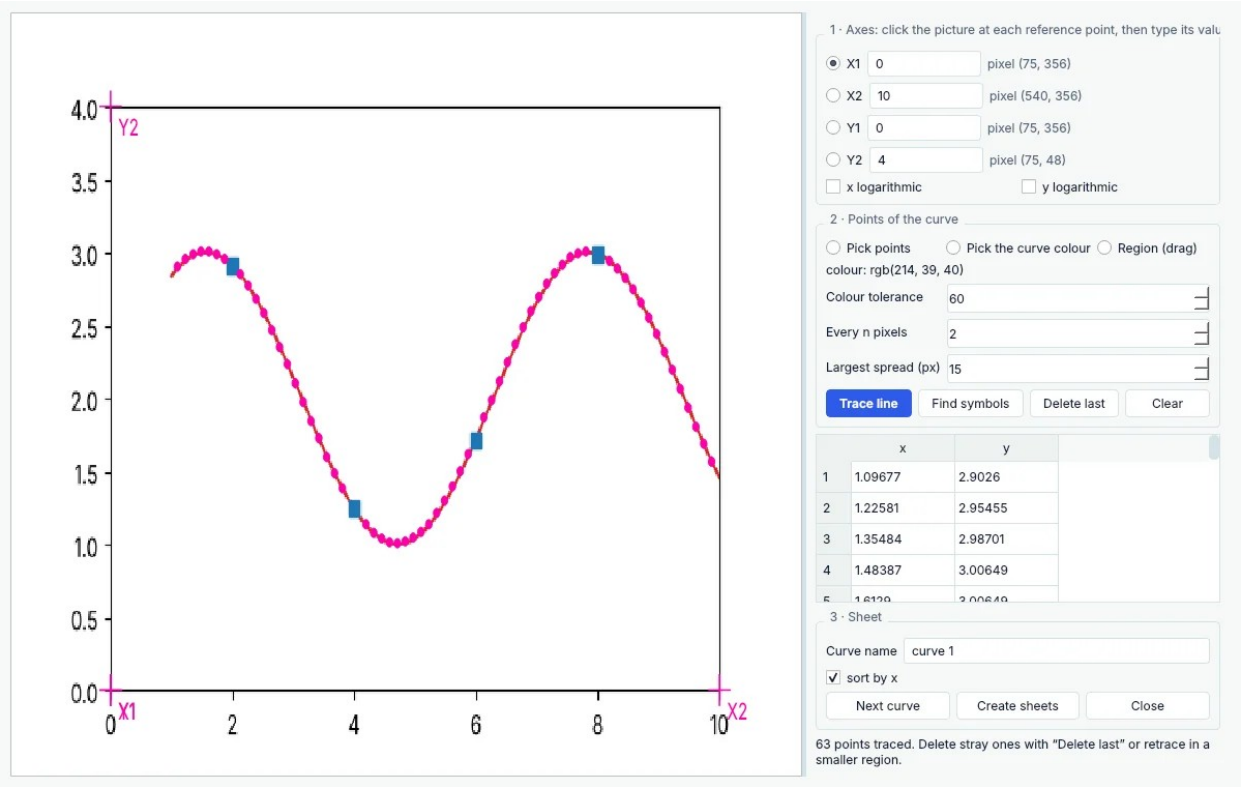
- as **barras de erro em x** da curva;
- os erros em y da opção *Weighting*.

Sem barras de erro em x, x e y contam igualmente. Limites, parâmetros fixos, bandas e recálculo encadeado funcionam como nos outros algoritmos. Os resultados batem com o ODRPACK, a biblioteca por trás do ODR do Origin e do SciPy. Em scripts: `fit("data", "T", "rho", "expdec", method="odr", sigma="drho", sigma_x="dT")`.

Digitalizador

Analysis → Digitizer... (também no menu File) abre a imagem de um gráfico: uma digitalização, uma figura de um artigo, uma captura de tela.

1. **Eixos.** Escolha X1 e clique numa marca rotulada do eixo x, depois digite o valor dela. Faça o mesmo para X2 e para Y1 e Y2 no eixo y. Marque *logarithmic* para eixos log. Digitalizações levemente giradas são tratadas.
2. **Pontos.**
   - *Pick points* acrescenta um ponto por clique.
   - *Pick the curve colour* seguido de **Trace line** segue uma linha pela imagem inteira.
   - **Find symbols** encontra marcadores daquela cor.
   - *Region* (*drag*) limita a busca e deixa a legenda de fora.
   - A tolerância, o passo e o maior espalhamento ajustam o rastreamento.
3. **Planilha. Next curve** guarda os pontos e começa outra curva. **Create sheets** faz uma planilha por curva e um gráfico com todas.



O digitalizador rastreando uma curva

Em scripts

`pca("data", ["a", "b", "c"])`, `kde("data", "a")`, `roc("data", "score", "class")`, `cluster("data", ["a", "b"], 3, method="ward")`, `spectrogram("signal", "t", "y")` e `cwt("signal", "t", "y", wavelet="morlet")` devolvem os mesmos resultados como dicionários de arrays e tabelas.

Assistente de gráficos, janelas e apresentações

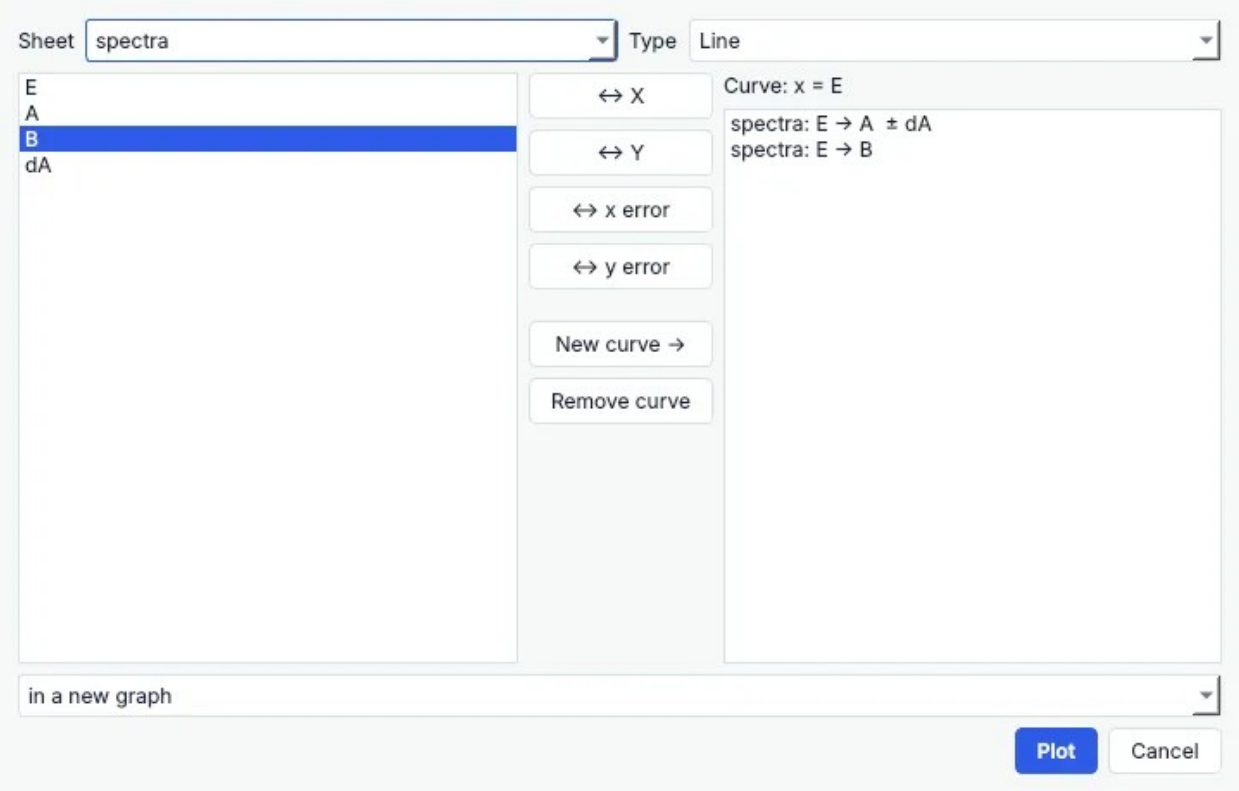
A versão 0.17 trouxe as últimas ferramentas do SciDAVis e do QtiPlot que o SciVelyx Graphs ainda não tinha. Elas agilizam o trabalho do dia a dia com muitas planilhas e gráficos.

Assistente de gráficos

Graph → Plot wizard... monta um gráfico curva a curva, sem selecionar colunas na planilha antes.

1. Escolha a **planilha** e o **tipo** (linha, linha + símbolo, dispersão, barras de erro, degraus, colunas, área, hastes).
2. Clique numa coluna e depois em **↔ X**. Faça o mesmo para **↔ Y**, e para **↔ x error** ou **↔ y error** se a curva tiver barras de erro.
3. Clique em **New curve →**. O X continua escolhido, então a próxima curva só precisa de um Y novo.
4. Escolha *in a new graph* (num gráfico novo) ou *in the active panel* (no painel ativo) e clique em **Plot**.

Curvas com coluna de erro são desenhadas com barras de erro.



O assistente de gráficos com duas curvas

Curvas e ordem de desenho

- **Hide other curves** e **Show all curves** (ocultar as outras curvas, mostrar todas) estão no menu do botão direito de uma curva e no menu Graph.
- **Edit → Bring to front** (Ctrl+Shift+]) e **Send to back** (Ctrl+Shift+) mudam a ordem de desenho do texto, forma, imagem ou curva selecionados. Também estão no menu do botão direito.
- **Series → Data → Rows (first; last)** desenha uma curva com só parte da planilha, por exemplo `11; 60`.

Novas opções de gráfico

- **Quebra de eixo com outra escala depois dela.** Na seção *Axis break* do painel, escolha *Scale after the x break* (ou y) = logarítmica para um início linear seguido de décadas. Você também pode definir os passos principais de cada lado (`antes; depois`) e a posição da quebra ao longo do eixo.
- **Suavização de serrilhado:** Figure → *Anti-aliasing*, ou Panel → *Anti-aliasing* para um painel.
- **Imagem como símbolo:** Series → Symbol → *Picture as the symbol* (um PNG, JPEG...). A altura da imagem segue o tamanho do símbolo.
- **Barras de erro por cima dos símbolos:** Series → Error bars → *Through the symbol*.
- **Pizza 3D:** Series → Pie → *3D pie*, com inclinação e espessura.
- **Modo rápido:** Series → Line → *Speed mode*. Curvas mais longas que o número de pontos dado são simplificadas pelo algoritmo de Douglas–Peucker. A tolerância é uma fração da faixa dos dados, e as lacunas são mantidas.
- **Eixos 3D logarítmicos:** num painel 3D, *Logarithmic axes* = x, y, z ou qualquer combinação.

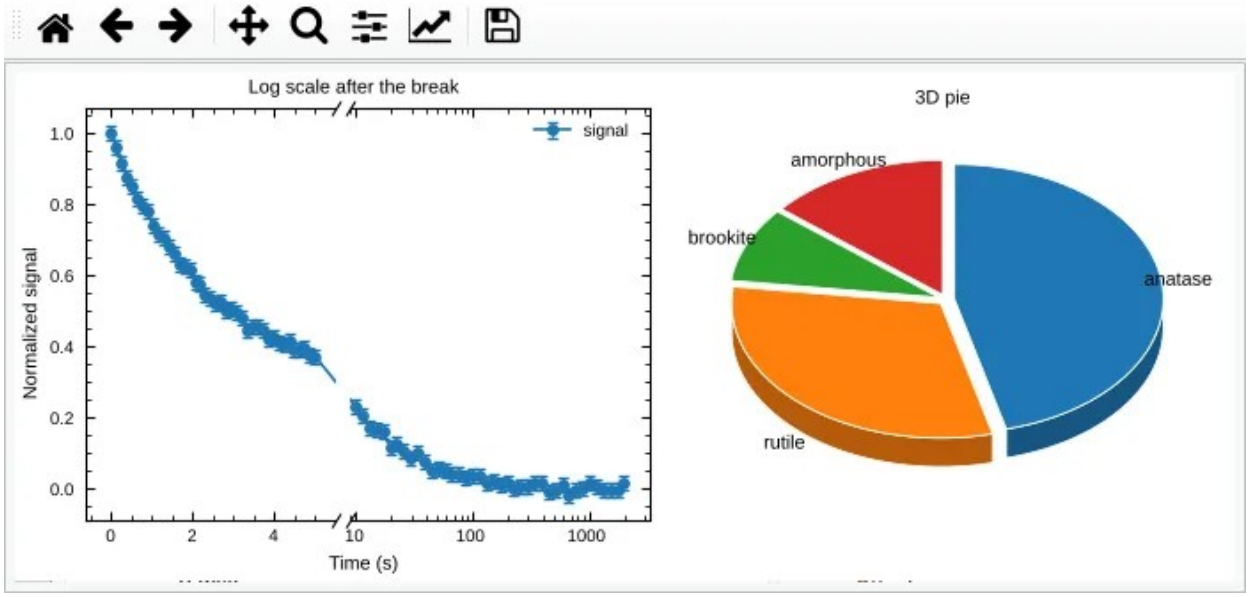
![Escala logarítmica depois de uma quebra de eixo, e uma pizza 3D

Zoom e arrasto ao longo de um eixo

View → Zoom and drag tem *Zoom horizontally*, *Zoom vertically*, *Drag canvas horizontally* e *Drag canvas vertically*: o outro eixo fica como está. *Normal pointer* encerra o modo. Para manter o resultado como limites dos eixos, use **Lock zoom/pan as limits**.

Projetos e janelas

- **File → Append project...** acrescenta ao projeto aberto as planilhas, gráficos, notas, pastas e scripts de outro projeto. O projeto pode vir do SciVelyx, do SciDAVis, do QtiPlot ou do exportador do Origin. Planilhas cujo nome já está em uso são renomeadas, e os gráficos seguem os novos nomes.
- **File → Save window as project...** salva o gráfico ativo só com os dados que ele usa, inclusive as planilhas das quais suas análises foram calculadas, como um projeto próprio.
- **File → All graphs as a presentation (.odp)...** grava um slide por gráfico, com o nome do gráfico como título. O arquivo abre no LibreOffice Impress e no PowerPoint.
- O menu **Window** lista todos os gráficos, planilhas e matrizes. **Next window** (Ctrl+PgDown) e **Previous window** (Ctrl+PgUp) passam pelos gráficos. **Open graph in a separate window** mostra o gráfico ativo numa janela própria, redesenhada a cada mudança; *Tile separate windows* as arruma lado a lado.



Um gráfico numa janela separada

Suas próprias ações de menu e formulários

- **Scripts → Add custom script action...** coloca um de seus arquivos Python em **Scripts → Custom actions** e numa barra de ferramentas, com um atalho de teclado opcional. As ações são mantidas entre as sessões.
- **Scripts → Open custom interface (.ui)...** mostra um formulário feito no Qt Designer. Para que ele faça alguma coisa, carregue-o a partir de um script:

```
w = load_ui("normalize.ui")
w.runButton.clicked.connect(lambda: print(table(w.sheetEdit.text())["y"].max()))
w.show()
```

Os widgets do formulário ficam disponíveis pelos seus nomes de objeto.

Diagrama de ramo-e-folhas

Selecione uma coluna numérica e escolha **Analysis → Stem-and-leaf plot**. A exibição vai para as notas do projeto e para o painel Messages, e um gráfico de texto é criado. A unidade das folhas é escolhida para haver cerca de $\sqrt{n}$ ramos. Em scripts, `scivelyx.core.extras17.stem_leaf(values, leaf_unit=1, split=2)` divide cada ramo em duas linhas.

Pequenas coisas

- **Edit → Copy status bar text**, ou botão direito na barra de status.
- **Help → Search for updates...** lê um pequeno arquivo neste site com o número da versão mais recente. Nada sobre você ou seu computador é enviado.

Regressão, estatística e gadgets

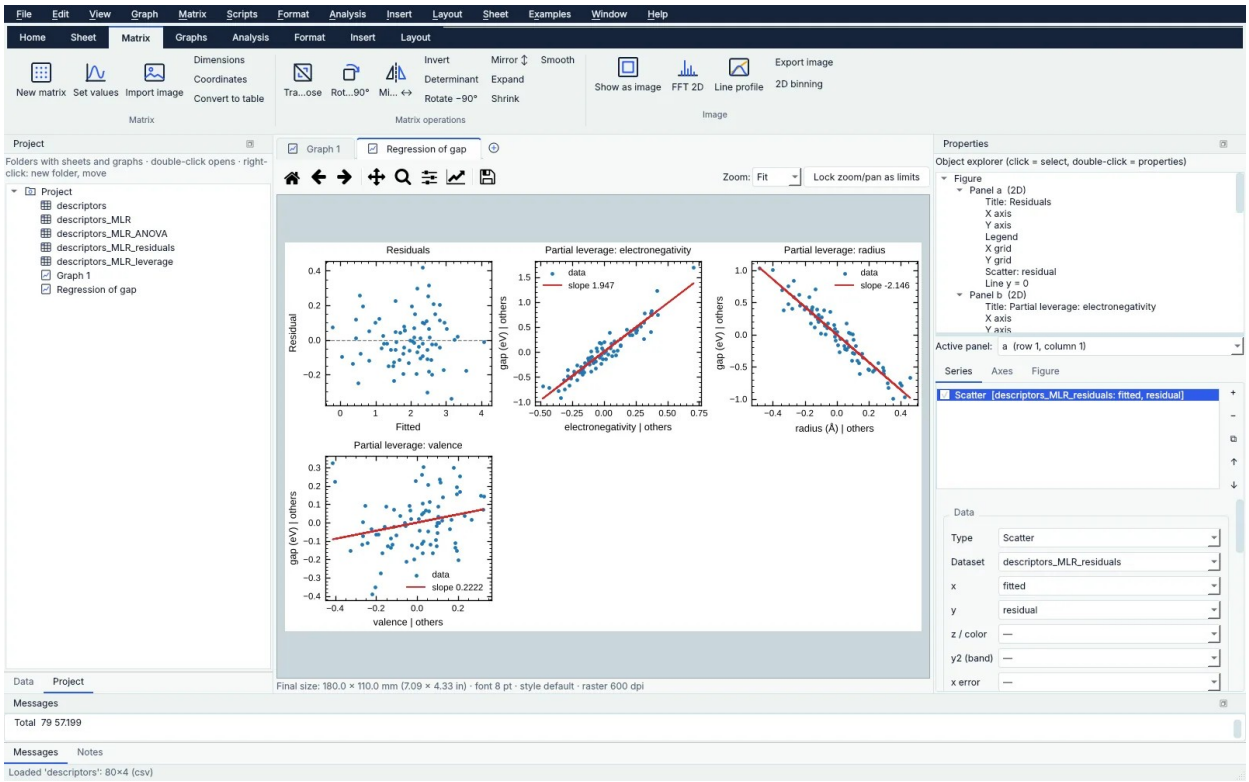
A versão 0.18 trouxe as ferramentas de análise do Origin (edição padrão) que ainda faltavam. Elas ficam no menu **Analysis**, nos submenus *Fitting* (*more*), *Peaks* (*more*), *Statistics* (*more*), *Signal and mathematics* (*more*) e *Gadgets*. As ferramentas que trabalham sobre colunas leem as colunas que você seleciona na planilha (Ctrl+clique nos cabeçalhos). As que trabalham sobre uma curva usam a curva que você clicou no gráfico. Os resultados vão para planilhas novas, para o painel Messages e, quando ajuda, para um gráfico.

Ajuste

Regressão linear múltipla. Selecione a coluna dependente e as preditoras, e então escolha qual é a dependente. O relatório e as planilhas dão:

- cada coeficiente com seu erro padrão, t, p, limites de confiança e fator de inflação da variância (VIF);
- a tabela da ANOVA, R^2, R^2 ajustado e RMSE;
- os valores ajustados e os resíduos.

O gráfico mostra os resíduos contra os valores ajustados e um gráfico de *alavancagem parcial* (variável adicionada) por preditora. A inclinação de cada gráfico de alavancagem parcial é o coeficiente daquela preditora.



Regressão múltipla com gráficos de alavancagem parcial

Elipse de confiança. Selecione duas colunas. A elipse contém uma nova observação (*population*) ou a média, com a probabilidade que você escolher. O gráfico também mostra os dados e o ajuste de reta.

No **Fit Wizard**:

- **× N** repete o modelo N vezes com um deslocamento y0 compartilhado, por exemplo três picos gaussianos da mesma forma. Os parâmetros viram `xc_1`, `xc_2`, ...
- **Derived** recebe expressões dos parâmetros ajustados, como `FWHM = 2*sqrt(2*ln(2))*w; area = A*w*sqrt(2*pi)`. Os erros delas vêm da matriz de covariância (método delta). Elas são recalculadas com o ajuste quando os dados mudam.

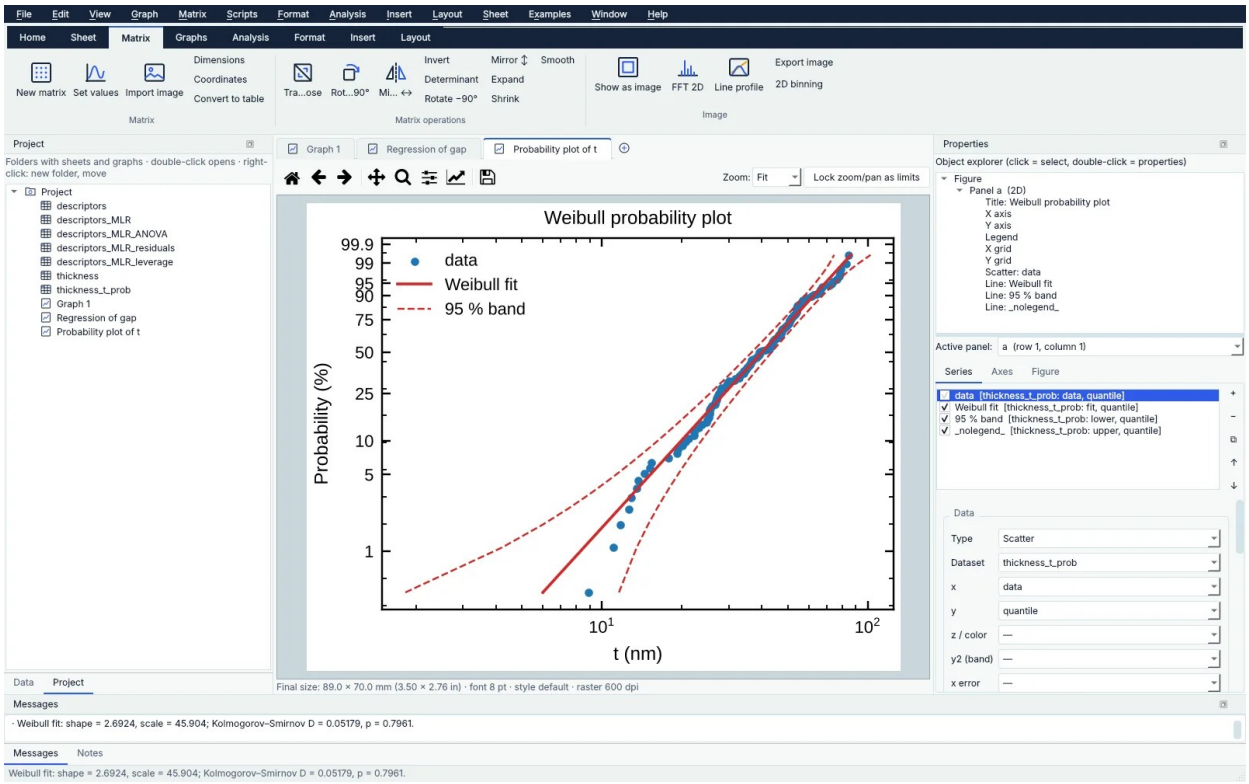
Picos

- **Integrate peaks** encontra os picos da curva selecionada e integra cada um entre seus limites, sem ajuste. Dá a área, o centro, o centroide, a altura, a FWHM e a área %. A linha de base pode ser nenhuma, uma reta entre as pontas, ou automática.
- **Batch peak analysis** roda a mesma análise, integração ou ajuste gaussiano, em cada curva do gráfico e grava uma planilha-resumo.

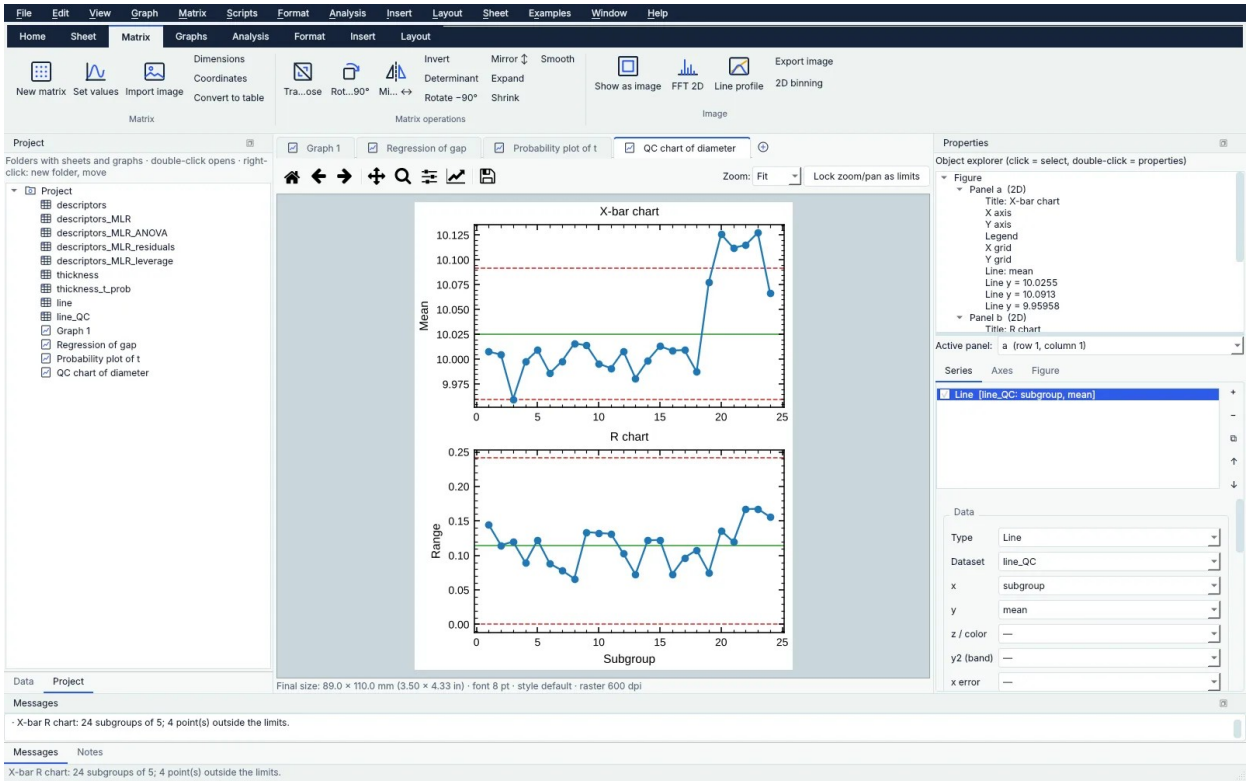
Estatística

Ferramenta	O que dá
Normality tests	Shapiro–Wilk, Kolmogorov–Smirnov, Lilliefors, Anderson–Darling, D'Agostino K^2 e Chen–Shapiro, com a decisão no seu nível
Probability plot	Os dados ordenados na escala de probabilidade de uma distribuição normal, log-normal, Weibull, exponencial, logística ou Gumbel, com a reta ajustada e uma banda de confiança
2D frequency count	Contagens numa grade de classes de x e y, como matriz e mapa de cores
Discrete frequency	Quantas vezes ocorre cada valor ou texto distinto, com porcentagem e valores acumulados
QC chart (X-bar R)	Médias e amplitudes de subgrupos (valores consecutivos, ou rótulos numa primeira coluna selecionada) com linhas centrais e limites de controle
Outlier tests	Grubbs (uma vez ou repetido) e Q de Dixon; opcionalmente mascara as linhas discrepantes
Means comparison	Depois de uma ANOVA de um fator (uma coluna por grupo): Tukey, Bonferroni, Šidák, Fisher LSD, Scheffé, Holm–Bonferroni, Holm–Šidák ou Dunnett contra um controle

Os valores p de Lilliefors, Chen–Shapiro e Dixon vêm de amostras normais simuladas com semente fixa, e por isso são sempre os mesmos.



Um gráfico de probabilidade de Weibull



Uma carta X-barra R

Sinal e matemática

- **Percentile filter:** cada ponto é trocado por um percentil dos vizinhos (50 = mediana).
- **FFT filter: parabolic or threshold:** um passa-baixa cujo ganho cai como $1 - (f/fc)^2$, ou a remoção de toda componente de Fourier mais fraca que uma amplitude.
- **Average multiple curves:** as curvas do painel ativo num x comum, com média, desvio padrão, erro padrão e contagem.
- **Trace interpolation:** pontos igualmente espaçados ao longo da curva, na ordem dos dados. **On XYZ**: z é lido ao longo de um caminho que você dá sobre dados x, y, z espalhados.
- **3D interpolation:** x, y, z espalhados e um valor viram uma grade regular. Cada nível de z vira uma matriz.
- **Polygon area:** a área, o centroide e o perímetro de uma curva fechada.
- **Intersections:** onde as curvas do painel se cruzam, ou cruzam uma reta horizontal ou vertical.

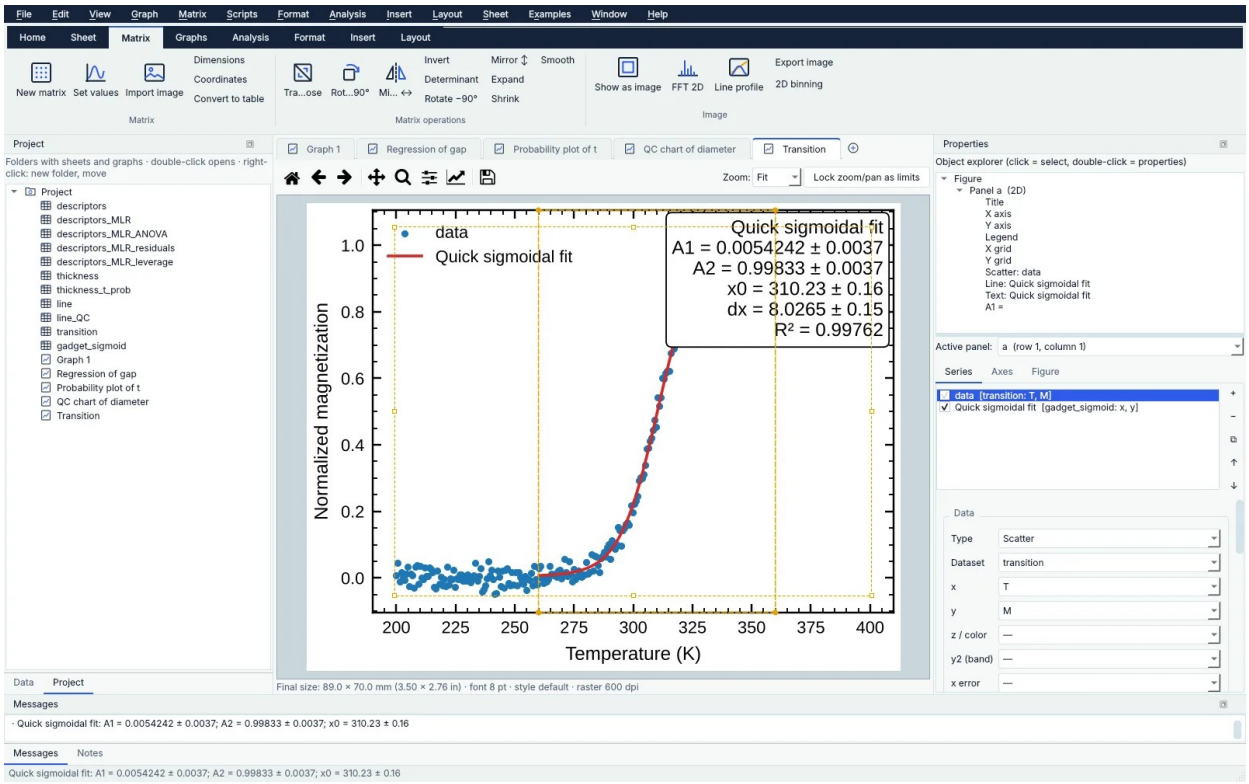
Gadgets

Vertical cursor (all graphs): clique ou arraste num gráfico. A barra de status mostra o valor de cada curva de cada gráfico naquele x.

Os outros gadgets trabalham sobre a curva selecionada, dentro do **seletor de faixa** (Analysis → Gadgets → Range selector, depois arraste ao longo de x):

- ajuste rápido (reta) e ajuste sigmoidal rápido;
- picos, derivada, interpolação e integral;
- FFT e estatística;
- tempo de subida (tempos de subida e de descida, de 10 % a 90 %, das bordas dentro da faixa);
- aglomerado (*cluster*: número de pontos, médias, desvios padrão e correlação dos pontos dentro da faixa).

O resultado aparece numa caixa no gráfico, e uma curva ou um segundo gráfico é acrescentado quando houver. Mova a faixa e o gadget é calculado de novo. **Stop the gadget** o encerra.



O gadget de ajuste sigmoidal

Novidades da 1.0.0rc7: mais estatística, processamento de sinais e matemática

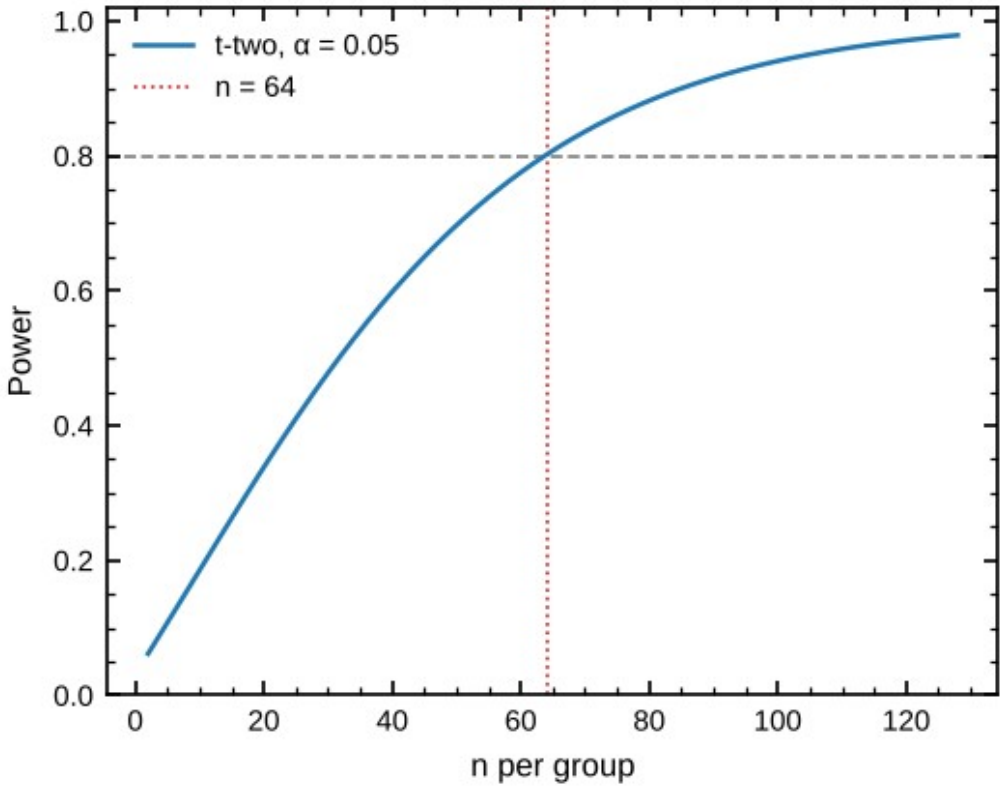
Estas são as ferramentas do OriginPro mais usadas em física. Elas ficam nos mesmos submenus.

Statistics (more)

Ferramenta	Selecione	Você recebe
Partial correlation	três ou mais colunas	a correlação de cada par com as outras colunas mantidas constantes (Pearson ou Spearman), t e p
Cross tabulation tests	duas colunas de categorias, ou as colunas de uma tabela de contagens	χ^2, razão de verossimilhança G, teste exato de Fisher (2×2), φ, V de Cramér e o coeficiente de contingência; um aviso quando as contagens esperadas ficam abaixo de 5
Two-sample F test for variances	duas colunas	$F = s_1^2/s_2^2$, p e o intervalo de confiança da razão
Proportion tests	nada (digite as contagens)	uma proporção contra p_0 (binomial exato e z, intervalos de Wilson e exato) ou duas proporções (teste z e exato de Fisher)

Ferramenta	Selecione	Você recebe
Repeated-measures ANOVA, one way	uma coluna por condição, uma linha por indivíduo	a tabela da ANOVA, η^2 parcial, o teste de esfericidade de Mauchly e os valores p corrigidos por Greenhouse–Geisser e Huynh–Feldt
Repeated-measures ANOVA, two way	as a × b colunas na ordem A1B1, A1B2, ..., A2B1, ...	cada efeito com seu próprio termo de erro e sua correção de Greenhouse–Geisser, e as médias das células
Sign test	uma coluna (contra uma mediana) ou duas (pareadas)	diferenças positivas, negativas e empates, e p
Wilcoxon signed-rank, one sample	uma coluna	W e p contra uma mediana hipotética
Two-sample Kolmogorov–Smirnov	duas colunas	D e p: as amostras vêm da mesma distribuição?
Mood's median test	duas ou mais colunas	χ^2, p e as contagens acima e não acima da mediana geral
Friedman ANOVA	três ou mais colunas (as linhas são os indivíduos)	χ^2, p, postos médios e o W de Kendall
t tests on rows	as colunas do grupo A e depois as do grupo B	um teste t em cada linha (Welch, pareado ou de uma amostra), com os valores q de Benjamini–Hochberg
Power and sample size	nada	a curva de poder contra n e o n que atinge o poder desejado, para testes t, ANOVA de um fator e duas proporções

Os cálculos de poder concordam com o G*Power: n = 64 por grupo para um teste t de duas amostras com d = 0,5, α = 0,05 e poder 0,8.



Poder de um teste t de duas amostras contra o número por grupo

Fitting (more)

F test of nested models ajusta dois modelos à curva selecionada: um mais simples e outro, com mais parâmetros, que o contém (linear e quadrático, uma e duas gaussianas). O teste F da soma de quadrados extra e o AICc de cada modelo dizem se os parâmetros extras valem a pena. As duas curvas ajustadas são desenhadas.

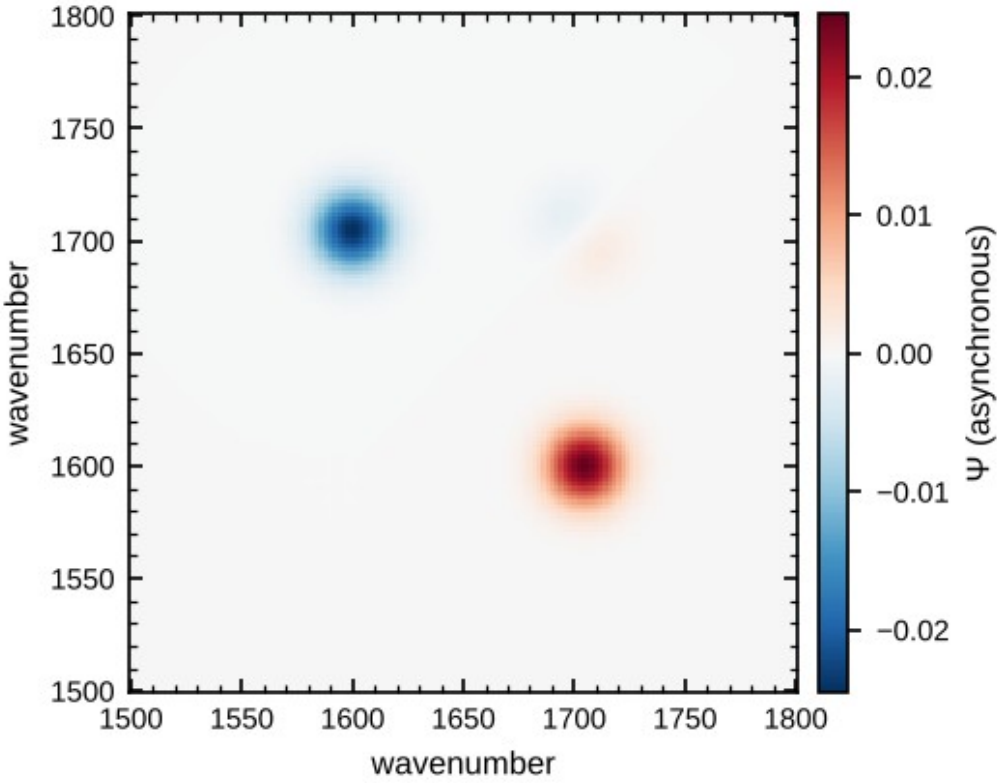
Signal and mathematics (more)

- **Power spectral density (Welch):** o periodograma médio da curva selecionada, com o comprimento do segmento e a janela.
- **Coherence:** a coerência quadrática (de 0 a 1) de duas curvas do painel amostradas no mesmo x.
- **Decimate:** mantém um ponto a cada n, depois de um filtro antialiasing.
- **Rise and fall times:** os níveis de 0 % e 100 % são os dois valores mais frequentes do sinal (IEEE 181). Cada borda de subida e de descida é medida entre os níveis que você escolher (10 % e 90 % por padrão). Linhas pontilhadas marcam os níveis no gráfico.
- **Hilbert transform:** a transformada, a envoltória, a fase desembrulhada e a frequência instantânea.
- **2D correlation (Noda):** selecione uma coluna por passo de uma perturbação (temperatura, tempo, pressão), com o eixo espectral como a coluna x delas. Você recebe o mapa síncrono Φ e o assíncrono Ψ como matrizes e mapas de cores. ν_1 é lido no eixo y e ν_2 no eixo x: quando $\Phi(\nu_1, \nu_2)$ e $\Psi(\nu_1, \nu_2)$ têm o mesmo sinal, a banda em ν_1 muda antes da banda em ν_2.
- **Continuous wavelet function:** os valores de uma wavelet de Morlet, chapéu mexicano, derivada de gaussiana ou Paul numa escala e num deslocamento, normalizada para energia unitária.

- **2D FFT filter** (também no menu Matrix): filtro passa-baixa, passa-alta, passa-faixa ou rejeita-faixa da matriz ativa, com janela ideal, gaussiana ou de Butterworth.
- **2D volume integration e Surface area:** para três colunas x, y, z (uma grade regular ou pontos espalhados, que são triangulados) ou para a matriz ativa.
- **Error propagation:** digite a função, como `a*b/c`, e as variáveis como `a = 2 ± 0.1; b = 3 ± 0.2`. Você recebe a incerteza de primeira ordem com a contribuição de cada variável, e uma verificação por Monte Carlo.
- **Convex hull and centroid** (também no menu Graph): a envoltória convexa da dispersão selecionada, o centroide e as linhas do centroide até cada ponto.

Matrix → Eigenvalues and eigenvectors decompõe a matriz quadrada ativa.

O filtro digital (**Analysis → Filter (IIR / median)**) agora oferece, além do Butterworth, os projetos de Chebyshev I e II, elíptico e de Bessel, com a ondulação na banda de passagem e a atenuação na banda de rejeição.



Mapa assíncrono de correlação 2D de uma série de aquecimento: a banda em 1600 cm^{-1} cresce antes da banda em 1700 cm^{-1}

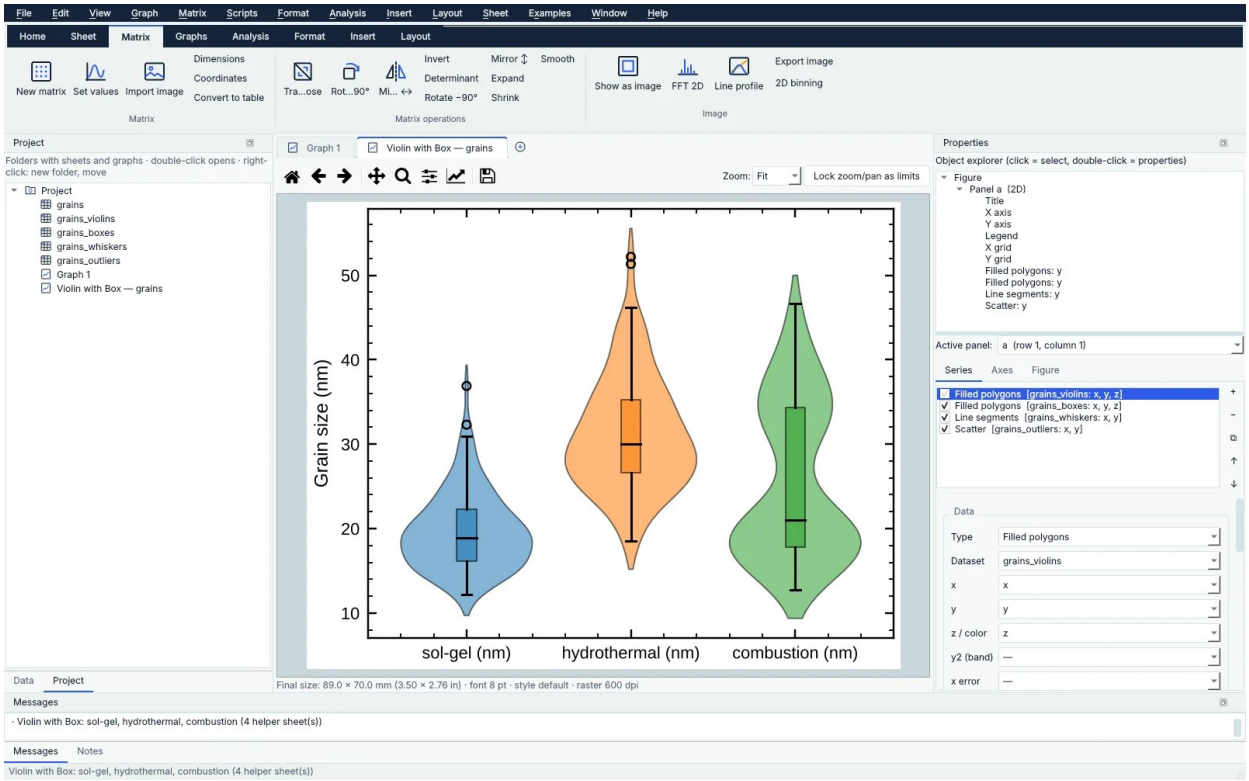
Tipos de gráfico do Origin

Graph → Origin graph types tem uma entrada para cada tipo de gráfico dos capítulos *Basic 2D*, *Bar, Column*, *Pie, Doughnut*, *Area*, *Multi-axis, multi-panel* e *Statistical* do Origin, com os nomes do próprio Origin; desde a 0.20, também os capítulos *Specialized*, *Financial*, *3D XYY*, *3D surfaces*, *3D symbol, bar, vector*, *Contour*, *Waterfall, grouped, image* e *Map*; e desde a 0.21, os *Apps* de gráficos do Origin — 176 tipos ao todo.

Para fazer um:

1. Selecione as colunas na planilha (Ctrl+clique nos cabeçalhos), na ordem dada pela tabela abaixo.
2. Escolha o tipo em **Graph → Origin graph types**.

Alguns tipos precisam de números que não estão na sua planilha, como médias e intervalos de confiança, densidades por kernel, estatísticas de caixas, porcentagens ou os polígonos de um diagrama de Sankey. Esses números são calculados e guardados em pequenas planilhas auxiliares com o nome da sua planilha. O gráfico é um gráfico comum: toda curva, eixo, texto e cor pode ser editado, e as planilhas auxiliares podem ser inspecionadas ou exportadas.



Violino com caixa

Basic 2D

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Scatter Central	x e y
Column Scatter	uma coluna por grupo
Error Band	x, y e o erro
Scatter + Rug	x e y
Line Series	duas ou mais colunas; cada linha vira uma linha atravessando-as
Row-wise (each row a curve)	as colunas; os nomes delas são os valores de x, se numéricos
Before and After	as colunas 'antes' e 'depois'
2 Point Segment	x e y; as linhas 1–2, 3–4, ... são ligadas
3 Point Segment	x e y; as linhas 1–3, 4–6, ... são ligadas
Spline Connected	x e y
Lollipop	categorias (ou x) e valores
Density Dots	x e y
Color Dots	x, y e opcionalmente a coluna que define a cor
Colormapped Line Series	x e duas ou mais colunas y
Stacked Lines by Y Offsets	x e duas ou mais colunas y

Bar, Column

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Column + Label	categorias (ou x) e valores
100% Stacked Column	categorias e duas ou mais colunas de valores
100% Stacked Bar	categorias e duas ou mais colunas de valores
Kite Diagram	posição ao longo do transecto, depois uma coluna por espécie/categoria

Pie, Doughnut

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
3D Color Pie Chart	categorias e valores
Pie of Pie	categorias e valores
Bar of Pie	categorias e valores
Doughnut of Pie	categorias e valores
Doughnut with Total	categorias e valores
Pie with Different Radius	categorias, valores (ângulo) e raio
Doughnut with Different Radius	categorias, valores (ângulo) e raio

Area

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
100% Stacked Area	x e duas ou mais colunas de valores
Fill Area with 2 Colors	x, y e opcionalmente um segundo y (senão y = 0)

Multi-axis, multi-panel

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Double-Y Column	x (ou categorias), y da esquerda, y da direita
2Ys Column	x (ou categorias), y da esquerda, y da direita
Double-Y Column – Line Symbol	x (ou categorias), colunas, linha
2Ys Y-Y (Double Y)	x, y da esquerda, y da direita
3Ys Y-YY	x e três colunas y (uma à esquerda, duas à direita)
3Ys Y-Y-Y	x e três colunas y (duas à esquerda, uma à direita)
4Ys Y-YYY	x e quatro colunas y (uma à esquerda, três à direita)
4Ys YY-YY	x e quatro colunas y (duas à esquerda, duas à direita)
Multiple Y Axes	x e de 2 a 7 colunas y, cada uma com seu eixo
9 Panel	x e até nove colunas y
Multiple Panels by Label	a coluna de rótulos (grupo), x e y
Double X	x1, y1, x2, y2 (o segundo par usa o eixo x de cima)

Statistical

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Interval Plot	uma coluna por grupo
Bar Chart (mean ± SD)	uma coluna por grupo
Bar Overlap	uma coluna por grupo
Bar Normal	uma coluna por grupo
Box Overlap	uma coluna por grupo
Box Normal	uma coluna por grupo
Half Box	uma coluna por grupo
Scatter Interval	uma coluna por grupo
Marginal Box Charts	x e y
Beeswarm	uma coluna por grupo
Histogram + Rug	uma coluna
Histogram + Probabilities	uma coluna
Multi-Panel Histograms	duas ou mais colunas
Distribution (+ Rug)	uma coluna
Histogram with Labels	uma coluna
Population Pyramid	faixas etárias, valores da esquerda (p. ex. homens), valores da direita
Marginal Plots (grouped)	x, y e a coluna de grupos
Violin with Box	uma coluna por grupo
Violin with Point	uma coluna por grupo
Violin with Quartile	uma coluna por grupo
Violin with Stick	uma coluna por grupo
Split Violin	as duas colunas comparadas (metade esquerda e direita)
Half Violin	uma coluna por grupo
Ridgeline	duas ou mais colunas (uma crista cada)
QC (X-bar R) Chart	uma coluna de medidas
Bland–Altman	os dois métodos (A e B)
2Ys Box Chart	duas colunas com escalas diferentes
Parallel Plot	colunas numéricas (opcionalmente uma coluna de grupos primeiro)
Parallel Index	colunas numéricas numa escala comum (opcionalmente um grupo primeiro)
Parallel Sets	colunas categóricas (opcionalmente uma coluna de pesos por último)

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Alluvial	colunas categóricas (opcionalmente uma coluna de pesos por último)
Sankey	origem, destino e valor
Network Plot	origem, destino e opcionalmente o peso
Chord Diagram	origem, destino e valor
Hierarchical Edge Bundling	origem e destino (nomes 'grupo.nó')
Probability Plot	uma coluna
Stacked Dot Plot	uma ou mais colunas
Interaction Plot	resposta, fator A (eixo x), fator B (linhas)
Main Effects Plot	resposta e um ou mais fatores
Multi-Vari Chart	resposta, fator A (painéis de pontos), fator B
Variability Chart	resposta, fator A, fator B
Symmetry Plot	uma coluna
Run Chart	uma coluna em ordem temporal
CDF Plot	uma ou mais colunas
Cause-and-Effect (Ishikawa)	categoria e causa (colunas de texto)
Frequency Chart	uma coluna (valores ou textos)
Grouped Histogram	valor e grupo
Grouped Scatter	x, y e grupo
Grouped Pareto	grupo, categoria e valor

Specialized

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Bullet Chart	categoria, valor, meta, depois de 1 a 3 limites de faixas
Polar Contour + Gradient Vector	ângulo (graus), raio e valor
Contour Line + Gradient Vector	x, y e z numa grade
Piper (Trilinear) Diagram	Ca, Mg, Na+K, Cl, SO4, HCO3+CO3 (meq/L)
Durov Diagram	Ca, Mg, Na+K, Cl, SO4, HCO3+CO3 (meq/L)
Stiff Diagram	nome da amostra, Na, Ca, Mg, Cl, HCO3, SO4 (opcionalmente Fe, CO3)
Polar Vector θrθr	ângulo inicial (°), raio inicial, ângulo final (°), raio final
Polar Vector θRAM	ângulo (°), raio, direção (°), módulo
Compass Plot	componentes x e y (setas a partir do centro)
Radial Bar	categoria e valor
Radial Stacked Bar	categoria e dois ou mais valores
Right-Triangle Ternary	A, B e C (qualquer escala)
Stacked Radial Plot	categoria e dois ou mais valores
Ternary Vector	A, B, C iniciais e A, B, C finais
Wind Rose (binned data)	direção (°), depois uma coluna de frequências por classe de velocidade
Wind Rose (raw data)	direção (°) e velocidade
Window-view Browser Graph	x e y

Financial

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Bridge (Waterfall) Chart	categoria e variação

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Horizontal Bridge Chart	categoria e variação
Stacked Bridge Chart	categoria e duas ou mais variações
Stacked Bridge Chart with Total	categoria e duas ou mais variações
High-Low-Close	data/x, máxima, mínima, fechamento
OHLC-Volume	data/x, abertura, máxima, mínima, fechamento, volume
Line (stock)	data/x, fechamento e opcionalmente volume

3D XYY

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
XYY 3D Bars	x (ou categorias) e uma ou mais colunas y
3D Side by Side Bars	x (ou categorias) e duas ou mais colunas y
3D Stacked Bars	x (ou categorias) e duas ou mais colunas y
3D 100% Stacked Bars	x (ou categorias) e duas ou mais colunas y
3D Bars with Error Bar	x, depois pares de y e seu erro
3D Wall	x e uma ou mais colunas y
Stacked Wall	x e duas ou mais colunas y
100% Stacked Wall	x e duas ou mais colunas y

3D surfaces

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Color Fill Surface	x, y e z numa grade
X and Y Constant with Base	x, y e z numa grade
3D Ternary Colormap Surface	A, B, C (frações) e z
Surface with Error Bar (color fill)	x, y, z e o erro de z numa grade
Surface with Error Bar (colormap)	x, y, z e o erro de z numa grade
Multiple Surfaces	x, y e duas ou mais colunas z numa grade
3D Stacked Surfaces	x, y e duas ou mais colunas z numa grade
3D Stacked Heatmaps	x, y e uma ou mais colunas de valores numa grade

3D symbol, bar, vector

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
3D Scatter with Z Error	x, y, z e o erro de z
3D Bars with Categorical XY	x (texto ou números), y (texto ou números), z
3D Stacked Bars (XYZ)	x, y e duas ou mais colunas z
3D 100% Stacked Bars (XYZ)	x, y e duas ou mais colunas z
3D Floating Bars	x, y, z inicial e z final
3D Vector XYZ XYZ	x, y, z iniciais e x, y, z finais
3D Vector XYZ dXdYdZ	x, y, z e as componentes dx, dy, dz

Contour

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Contour – Categorical Z	x, y e uma coluna de texto (categoria)
Polar Heatmap	ângulo (°), raio e valor numa grade
Split Heatmap	x, y (números ou textos), valor 1 (triângulo superior), valor 2
Heatmap with Split Tiles	x, y (números ou textos) e de 2 a 4 valores
Ternary Contour	A, B, C (frações) e valor
Overlaid Contour	x, y e duas colunas z numa grade
Ternary Overlaid Contour	A, B, C (frações) e dois valores

Waterfall, grouped, image

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Waterfall Color Mapped by Y	x e duas ou mais colunas y
Waterfall Color Mapped by Z	x e duas ou mais colunas y (nomes numéricos = z)
3D Waterfall	x e duas ou mais colunas y
Grouped Column (by two factors)	fator A (grupos), fator B (barras), valor
Grouped Box (by two factors)	fator A (grupos), fator B (caixas), valor
Grouped Line + Symbol	x (ou fator A), grupo, valor
Grouped Scatter (index by two factors)	fator A, fator B, valor
Image + Profiles	x, y e z numa grade

Map

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Pie Map	x, y, depois dois ou mais valores (uma pizza por linha)
Bar Map	x, y, depois um ou mais valores (um grupo de barras por linha)

Apps (0.21)

Os Apps de gráficos do Origin que desenham um tipo novo de gráfico. Os outros Apps (Graph Maker, Batch Plotting, Common Bar Width, Layer Stack Manager, Color Editor, LaTeX) são ferramentas em **Graph → Apps**; veja Apps do Origin.

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Nyquist Plot (with Bode)	frequência, Z′ (real) e Z″ (imaginária)
Polar Contour Profile	ângulo (°), raio e valor
Means Plot	uma coluna por grupo
Paired Comparison Plot	as duas colunas pareadas (antes, depois)
Volcano Plot	log2 da razão (fold change), valor p e opcionalmente uma coluna de rótulos
Rectangle and Ellipse Profile	x, y e z (numa grade ou espalhados)

Tipo de gráfico	Colunas a selecionar
Plot Sub Matrix	x, y e z numa grade
Color Spectrum Plot	comprimento de onda (nm) e intensidade
Chromaticity Diagram (CIE 1931)	cromaticidades x e y, ou valores triestímulo X, Y, Z
Hansen Solubility Parameter Plot	δD, δP, δH, bom (1) ou ruim (0), nome do solvente opcional
Ternary Contour Profile	A, B, C (frações) e valor
Kernel Density (Ternary)	A, B e C
Kernel Density (Polar)	ângulo (°) e raio
Soil Texture Triangle (USDA)	areia, silte e argila (%)
Sediment Classification (Folk)	areia, silte e argila (%)
Taylor Diagram	referência (observações), depois uma coluna por modelo
3D Polar Strain Map	ângulo (°), raio e deformação (numa grade polar)
3D Wind Rose	direção (°) e velocidade
Isosurface	x, y, z (numa grade 3D) e o valor
3D Wall Profile	x, y e z numa grade
Zoomed Inset	x e um ou mais y
Zoomed Inset Plus (two or three zooms)	x e um ou mais y
Venn Diagram	duas ou três colunas de itens (um item por célula)

As novas ferramentas de desenho por trás deles

- **Polígonos preenchidos:** um tipo de curva cujos polígonos são separados por linhas vazias, cada um com sua cor ou com um mapa de cores. Pipas (kites), violinos, ligações de Sankey e cordas o usam.
- **Segmentos de linha:** linhas interrompidas nas linhas vazias, para tapetes (rugs), pares antes/depois e gráficos paralelos.
- **Linha com mapa de cores:** uma linha colorida por uma terceira coluna.
- **Polígonos 3D, segmentos 3D, vetores 3D e mapas de calor 3D planos** (0.20): barras 3D, paredes, barras de erro, vetores com uma coluna *w*, e mapas de calor empilhados em alturas diferentes.
- **Polígonos 3D iluminados e novos mapas de cores** (0.21): isossuperfícies são sombreadas por uma luz; o mapa de cores *visible_spectrum* e os seus próprios mapas de cores (Graph → Apps → Color editor) aparecem em toda lista de mapas de cores.
- **Eixos extras:** nas propriedades da série, *Y axis* pode ser do 2º ao 4º eixo da direita, o 2º ou 3º eixo da esquerda (deslocado e com a cor da curva), ou o eixo X de cima (Double X).

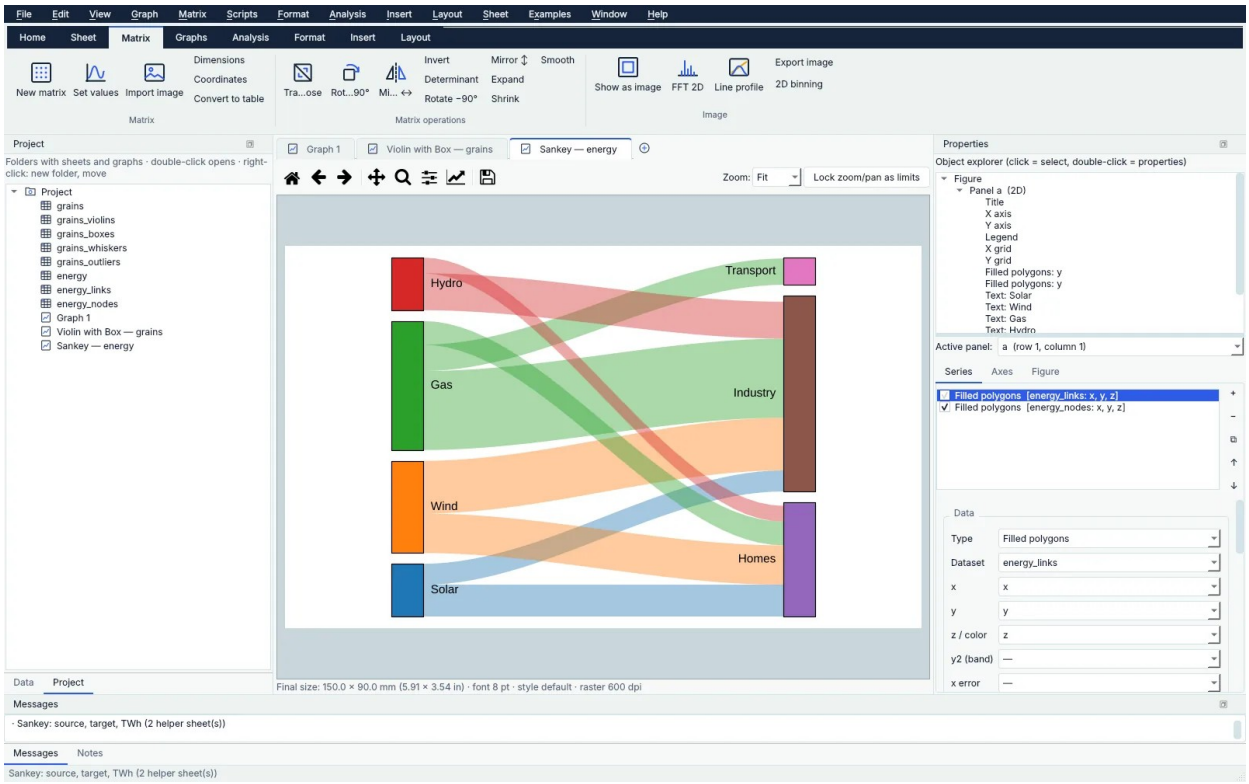
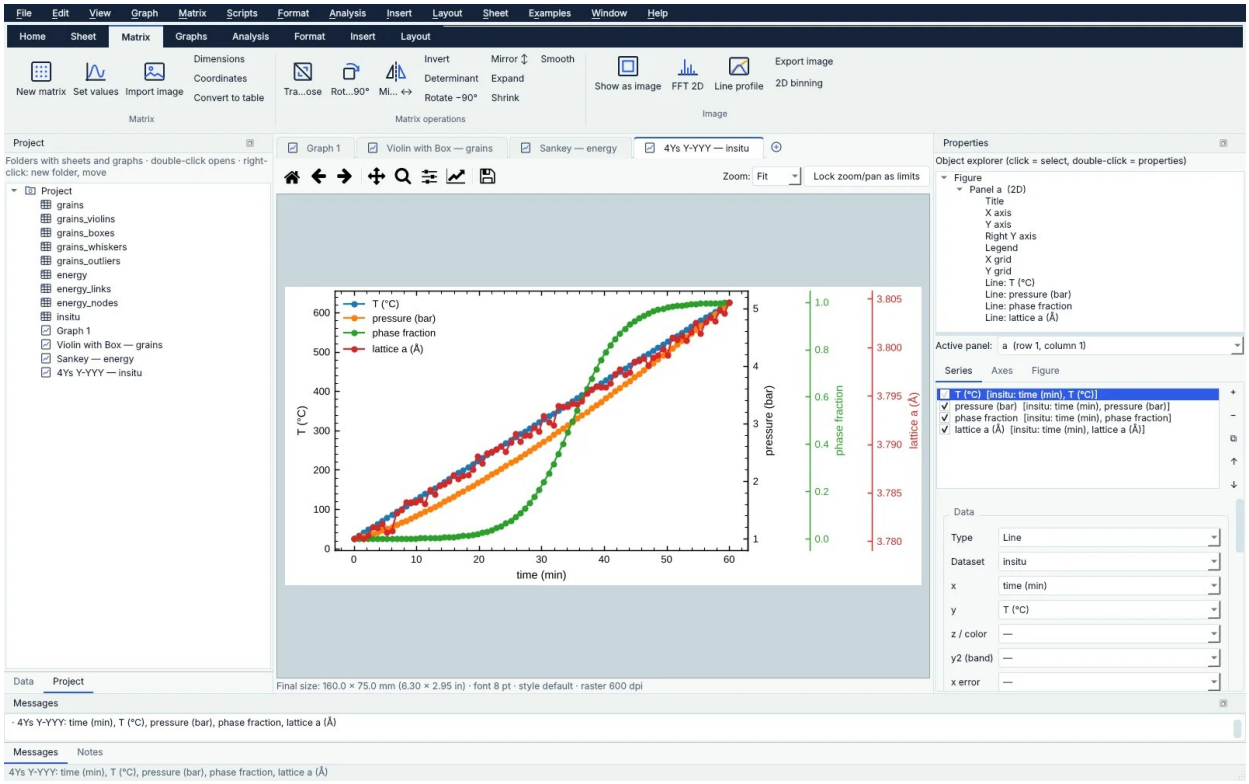
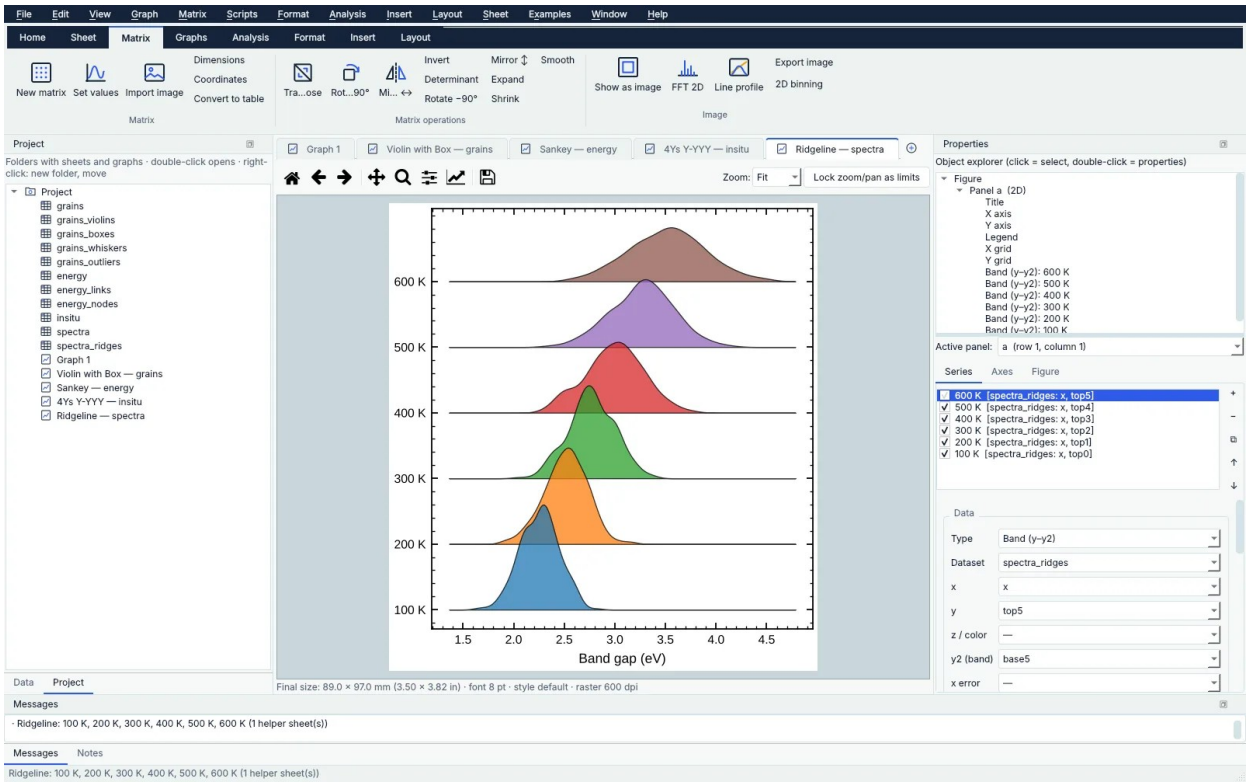


Diagrama de Sankey



Quatro eixos Y



Ridgeline

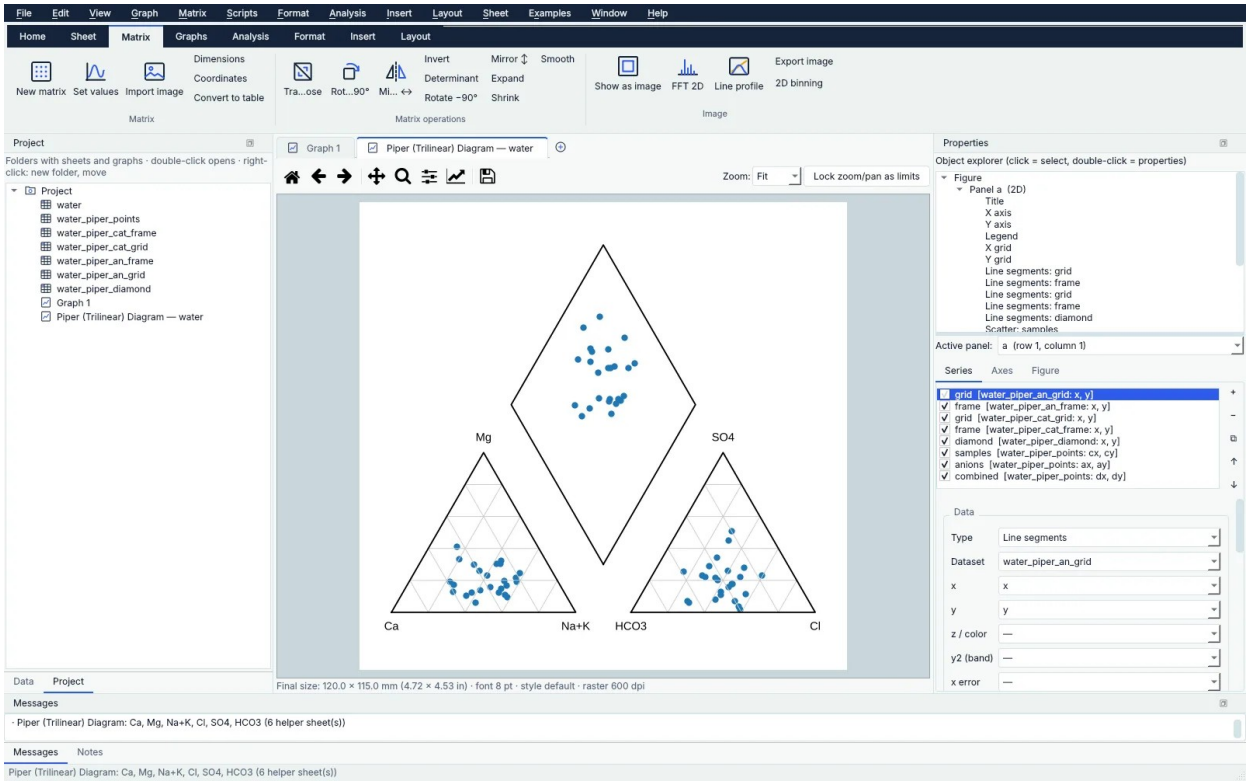
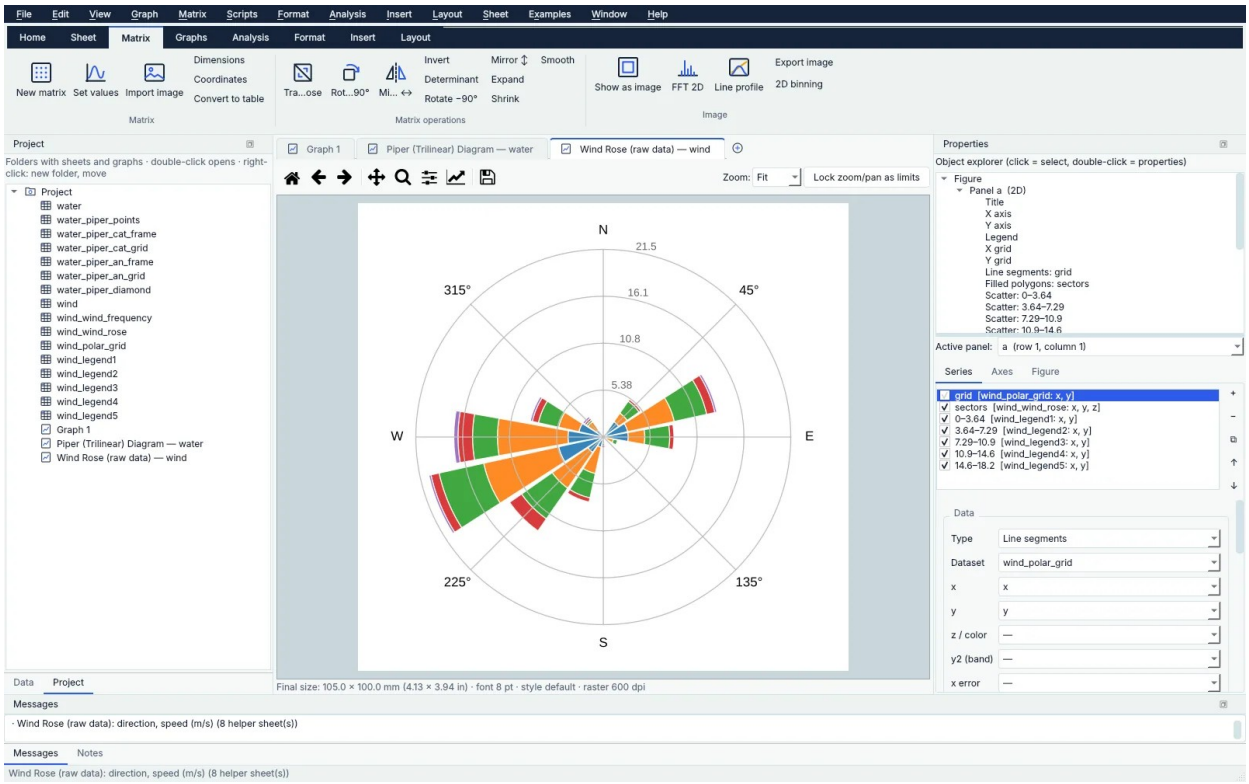


Diagrama de Piper



Rosa dos ventos

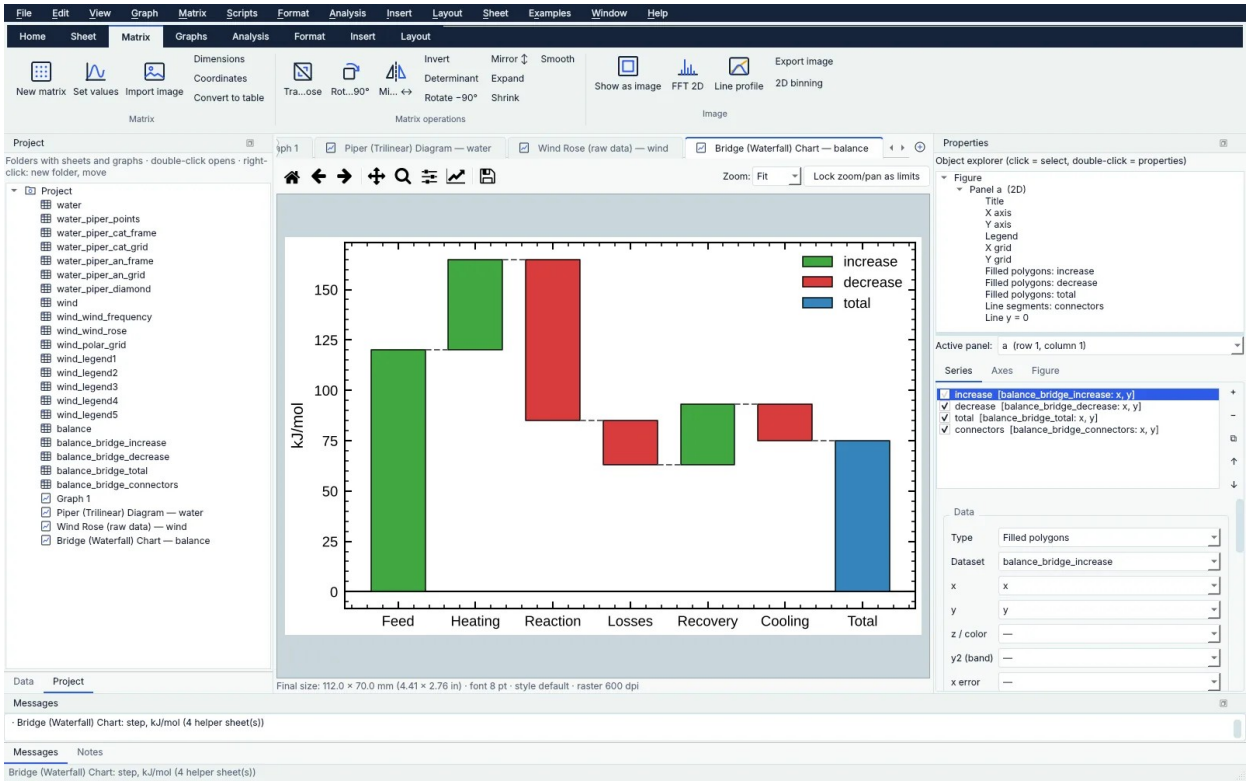
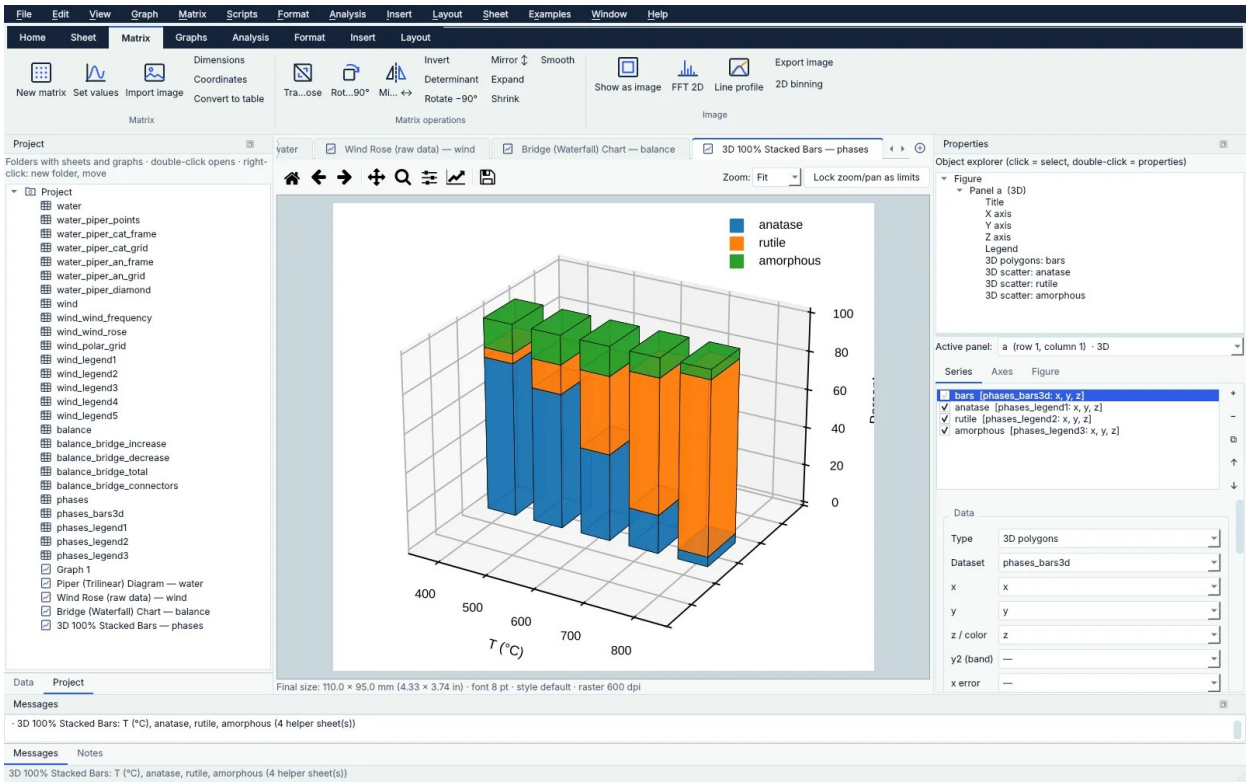
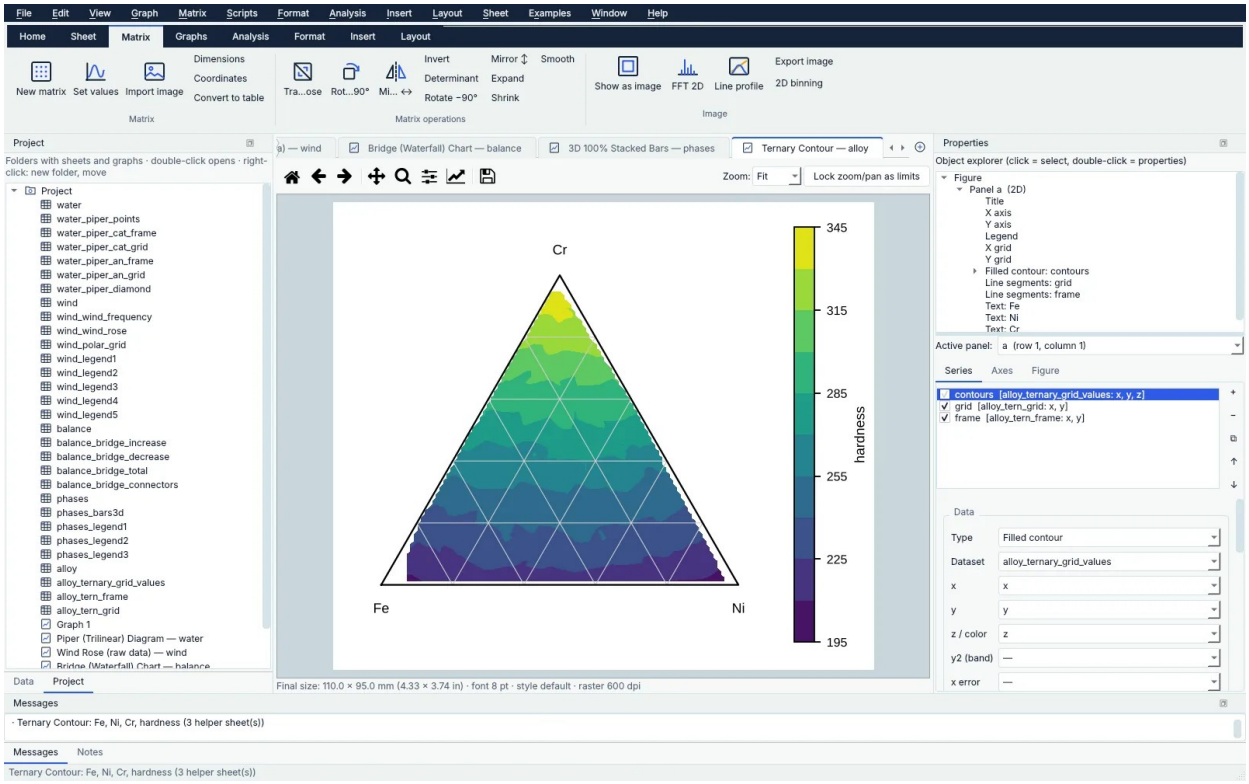


Gráfico de ponte



Barras 3D empilhadas a 100 %



Contorno ternário

Apps do Origin

A versão 0.21 trouxe os Apps gratuitos do Origin (edição padrão) de análise e de gráficos. Eles ficam em quatro lugares:

- **Analysis → Apps** para ajuste de curvas, picos, matemática, sinal e estatística;
- **Sheet → Apps** para processamento de dados;
- **Graph → Apps** para ferramentas que fazem ou mudam gráficos;
- **Graph → Origin graph types → Apps** para os 23 Apps que desenham um tipo novo de gráfico (veja Tipos de gráfico do Origin).

As ferramentas que trabalham sobre colunas leem as colunas que você seleciona na planilha (Ctrl+clique nos cabeçalhos). As que trabalham sobre uma curva usam a curva que você clicou no gráfico. As que comparam curvas usam todas as curvas do painel ativo. Os resultados vão para planilhas novas, para o painel Messages e, quando ajuda, para um gráfico.

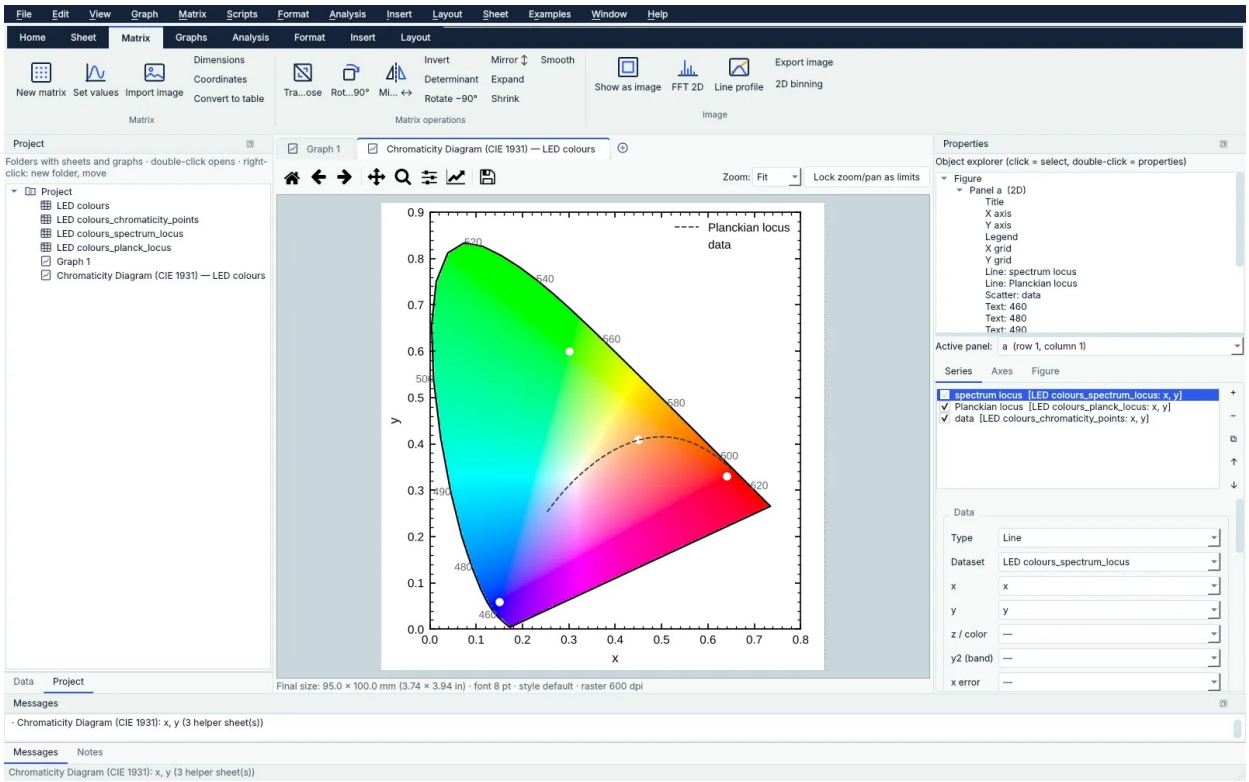


Diagrama de cromaticidade

Ajuste de curvas

App	O que faz
Find a fitting function	Ajusta todos os modelos prontos à curva selecionada e os ordena pelo critério de Akaike corrigido (AICc), com os pesos de Akaike. Você pode mandar ajustar o melhor modelo à curva na hora.
Simple fit	Um ajuste rápido com um modelo de uma lista curta ou sua própria expressão `y = ...`. A curva ajustada e uma caixa de resultados vão para o gráfico e são reajustadas quando os dados mudam.
2D smoother	Uma superfície suave por x, y, z espalhados (funções de base radial). Suavização 0 passa pelos pontos. Você recebe a superfície como mapa de contornos e os resíduos em cada ponto.
Compare datasets	As curvas do painel são descritas por um mesmo conjunto de parâmetros? Cada curva é ajustada sozinha e todas juntas. O teste F da soma de quadrados extra e o AIC decidem.
Compare linear fit parameters and datasets	Testa se as retas pelas curvas têm inclinações iguais e, nesse caso, interceptos iguais (como numa análise de covariância).

Picos e matemática

App	O que faz
Align peaks	Desloca as curvas do painel ao longo de x para que os picos delas se alinhem com os da primeira curva. O alinhamento pode usar o máximo, o centroide acima da meia altura ou a correlação cruzada.
Convert global to local coordinates	x, y num referencial com uma origem nova e o eixo x girado.
Popular constants	Uma planilha de constantes do CODATA com unidades e incertezas.
Curvature radius	A curvatura $\kappa = \lvert y'' \rvert / (1 + y'^2)^{3/2}$ e o raio dela ao longo da curva.
Tangent	A tangente e, se pedir, a normal num x, desenhadas no gráfico.
Tafel extrapolation	Selecione uma curva de polarização: x é o potencial em V e y é a corrente. Retas por log|i| numa janela anódica e numa catódica dão Ecorr, icorr, βa e βc.
Distance between two points	Distância, dx, dy, ângulo e inclinação, com o segmento desenhado no painel.
Level crossing	Os valores de x em que a curva cruza um nível: subindo, descendo ou os dois. A histerese ignora o ruído em torno do nível.

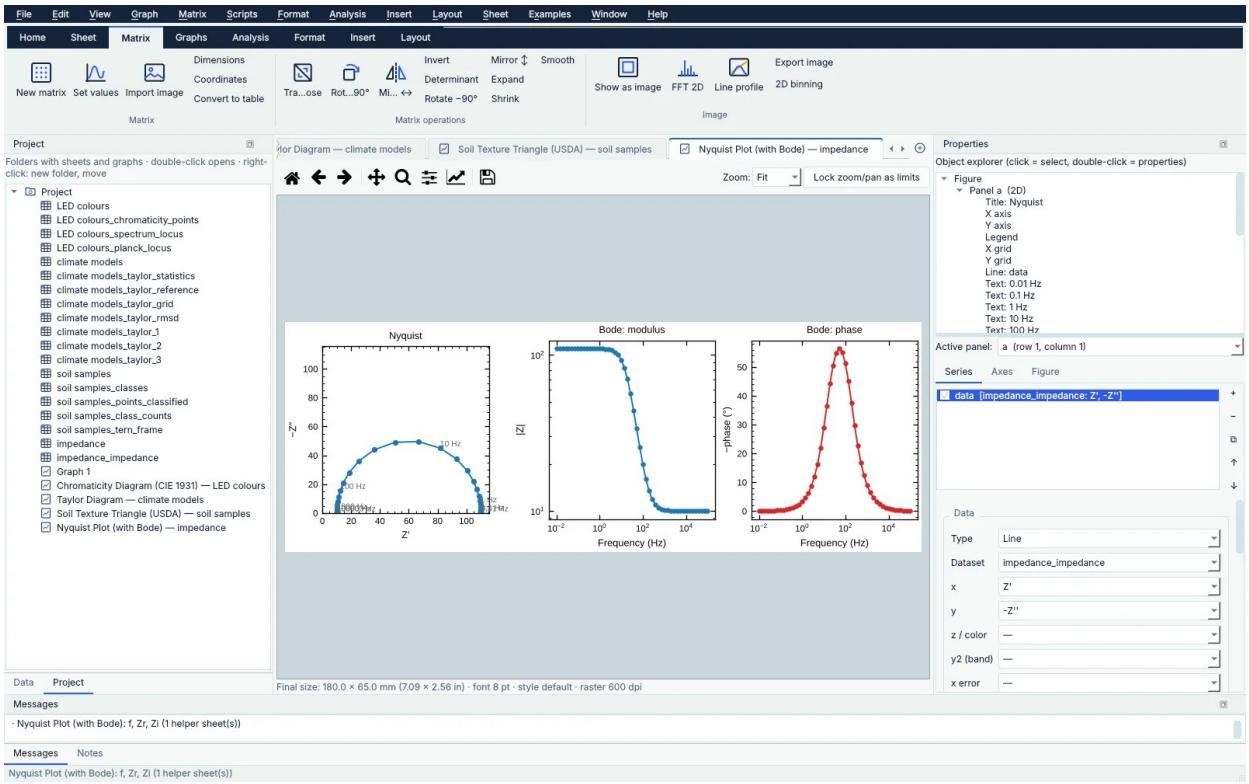


Gráfico de Nyquist com painéis de Bode

Sinal e estatística

App	O que faz
White noise	Uma planilha de ruído branco gaussiano ou uniforme, com semente para que o resultado possa ser repetido.
NetCDF data analysis	Escolha uma variável de um arquivo NetCDF ou HDF5 e a uma ou duas dimensões a manter. As outras são reduzidas por média, soma, mínimo, máximo, desvio padrão ou mediana. O resultado é uma curva ou um mapa.
Mann–Kendall test	Teste de tendência com correção de empates, o τ de Kendall e a inclinação de Sen.
Asymmetric correlation matrix	Correlação (Pearson, Spearman ou Kendall) de cada coluna do grupo A com cada coluna do grupo B, com valores p e um mapa de calor.
Logistic regression	Regressão logística binária. A coluna dependente tem 0 e 1. Você recebe coeficientes, erros padrão, testes de Wald, razões de chances com limites de 95 %, deviance, AIC, o teste da razão de verossimilhança, o R^2 de McFadden, probabilidades ajustadas e a tabela de confusão.
Hurst exponent	Análise de faixa reescalada (R/S) com o gráfico log–log.
Hysteresis	Para o laço selecionado: área, campos coercivos, remanência, saturação e quadratura.

Processamento de dados (Sheet → Apps)

App	O que faz
Text to columns	Divide uma coluna de texto por um delimitador em colunas novas. Partes numéricas viram números.
Data slicer	Mantém as linhas dentro de uma faixa numérica ou entre textos escolhidos, numa planilha nova ou ocultando as outras linhas.
Extract XY data from graph	Os x, y de cada curva do painel que estão dentro dos limites atuais dos eixos.
Periodic report	Relê um arquivo de dados a intervalos. Cada vez que o arquivo muda, uma linha com a hora, o número de linhas e o último valor, a média, o mínimo e o máximo de cada coluna é acrescentada a uma planilha de relatório. Rode o comando de novo para parar.
Project manager	Lista os projetos de uma pasta e de suas subpastas, com suas planilhas, gráficos, notas e datas.
Project searcher	Encontra os projetos cujos nomes de planilhas, nomes de colunas, nomes de gráficos, títulos, rótulos de eixos ou notas contêm um texto.

Ferramentas de gráficos (Graph → Apps)

App	O que faz
Graph maker	Clique nas colunas na ordem desejada e escolha qualquer tipo de gráfico, básico ou do Origin.
Batch plotting	Repete o gráfico ativo para outras planilhas com os mesmos nomes de colunas, um gráfico novo por planilha.
Common bar width	Dá a mesma largura a todas as séries de barras do gráfico, ou do painel ativo.
Layer stack manager	Reordena, oculta e mostra os painéis do gráfico. Os detalhes ampliados (insets) ficam com os painéis-pais.
Color editor	Faz seus próprios mapas de cores a partir de uma lista de cores (contínuos ou em faixas). Eles são mantidos entre as sessões e aparecem, com as formas invertidas "_r", em toda lista de mapas de cores.
LaTeX equation	Compõe matemática em LaTeX, como `\frac{a}{b}` ou `\int_0^\infty e^{-x^2}dx`, no painel.
Toolbar maker	Monta sua própria barra de ferramentas com quaisquer comandos. Ela é mantida entre as sessões.

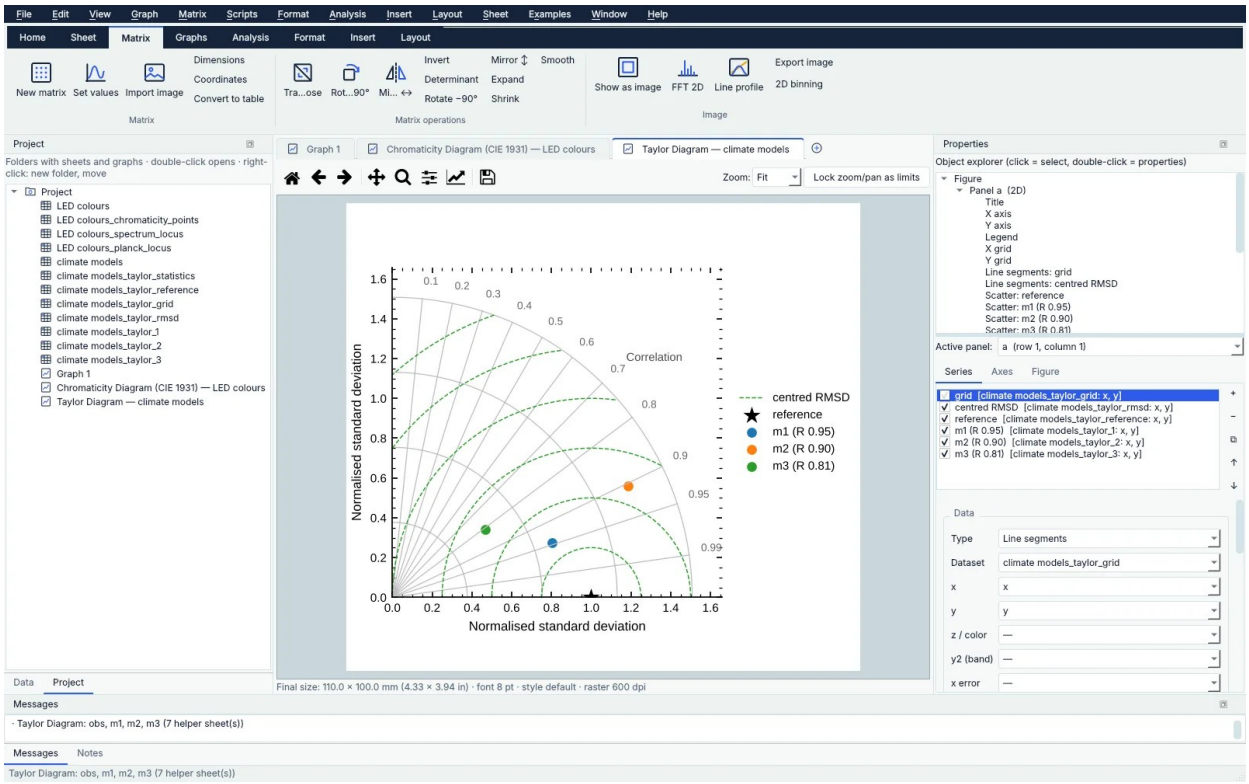
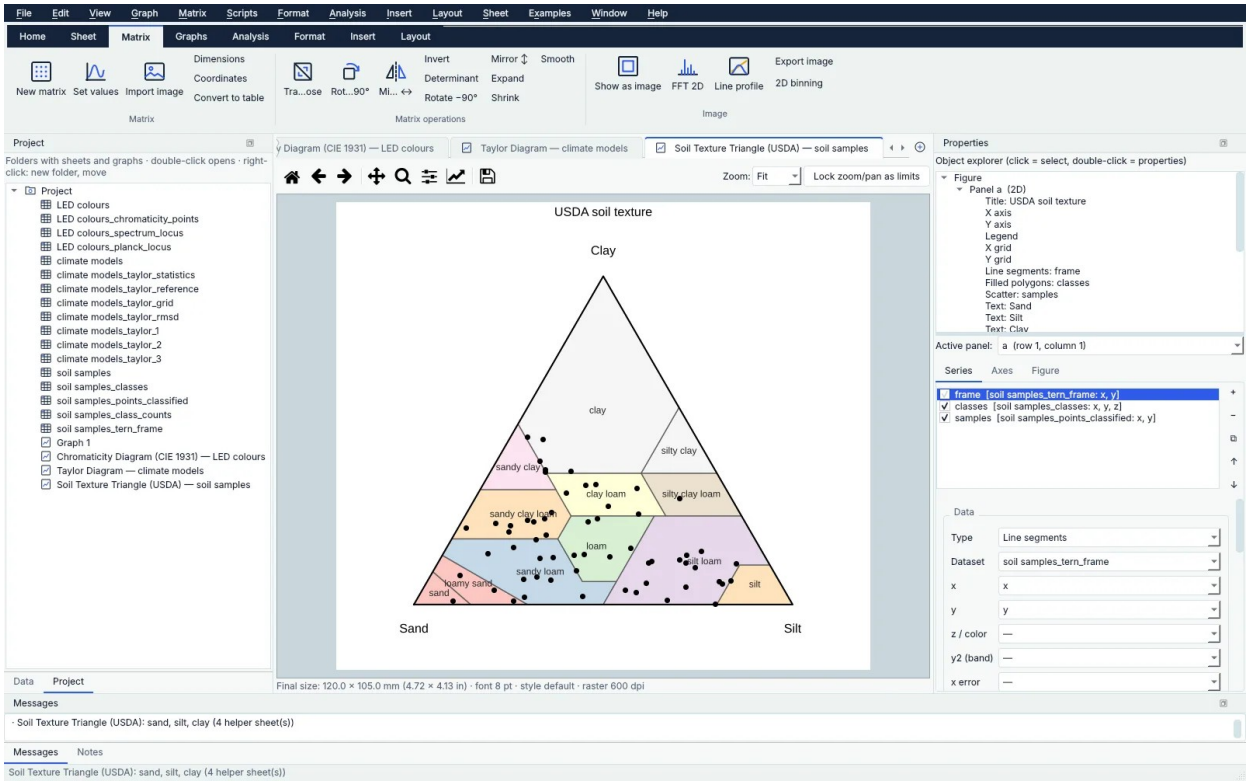
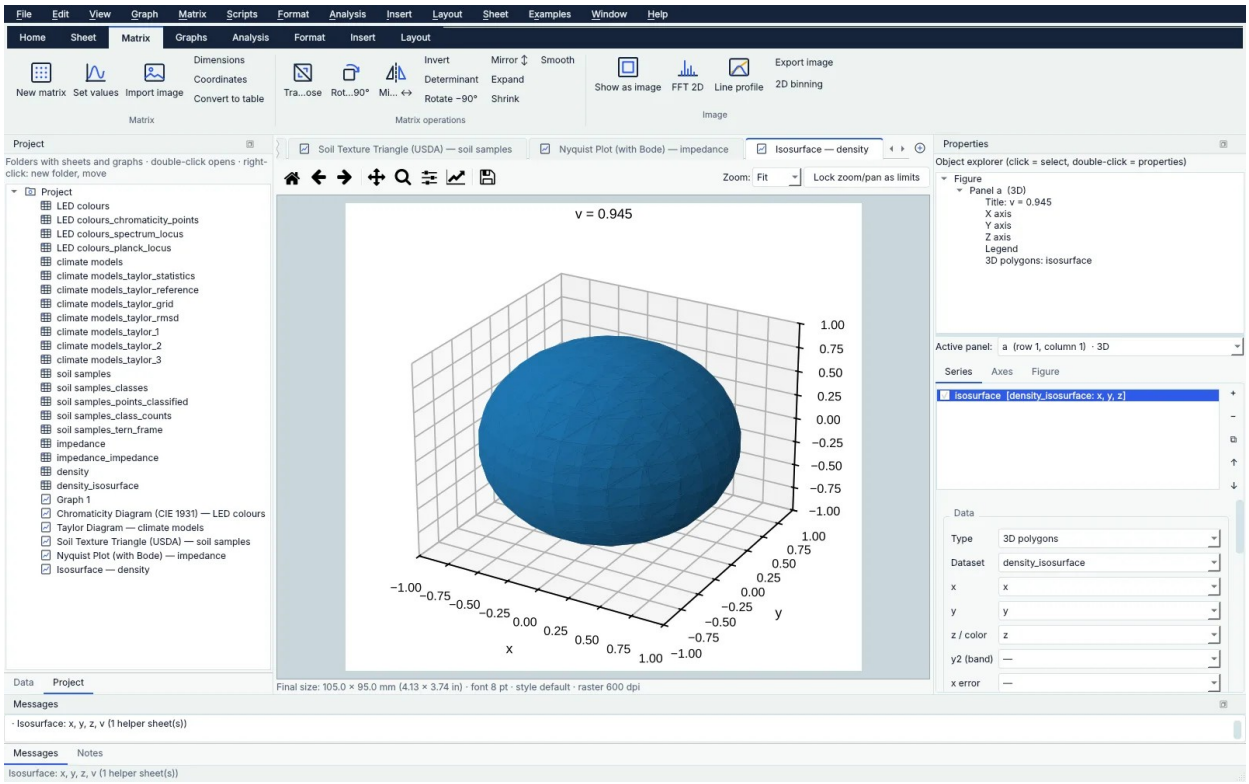


Diagrama de Taylor



Triângulo de textura do solo do USDA



Isossuperfície

Matrizes e superfícies

Uma **matriz** é uma grade de valores z(x, y) com coordenadas para suas linhas e colunas — um mapa, uma imagem, um espectro 2D ou uma superfície de energia potencial. As matrizes ficam no projeto ao lado das planilhas e têm sua própria aba e menu **Matrix**.

Criar uma matriz

- **Matrix → New matrix**: dimensões e o primeiro e o último x e y.
- **Matrix → Set values**: uma fórmula de `i`, `j`, `x`, `y`, do valor da célula e de outras matrizes, por exemplo `exp(-(x^2 + y^2))` ou `M1 - M2`.
- **Matrix → Import image**: uma imagem vira uma matriz de intensidades.
- **Sheet → Convert to matrix**: colunas x, y, z numa grade regular viram uma matriz; **Matrix → XYZ** faz o caminho de volta.
- **Matrix → 2D binning**: conta duas colunas num histograma 2D em forma de matriz.

Operações

Dimensões e coordenadas, transpor, inverter, determinante, girar ±90°, espelhar na horizontal e na vertical, ampliar (bilinear) e reduzir (média por blocos), suavizar, FFT 2D, um **perfil de linha** ao longo de uma reta que você escolhe, **Show as image** com uma paleta (cinza, arco-íris, personalizada) e **Export image**. As saídas são recalculadas quando a matriz muda. **Convert to table** grava a matriz como tabela, como XYZ ou como YXZ.

Pontos espalhados → superfície

Sheet → Surface from XYZ transforma medidas x, y, z espalhadas numa superfície, por interpolação numa grade (linear, cúbica, vizinho mais próximo, spline de placa fina) ou ajustando z = f(x, y) (plano, quadrática, gaussiana 2D ou sua própria fórmula, com erros padrão e R^2). Desenha um contorno, um mapa ou uma superfície 3D com os pontos medidos por cima.

Gráficos de matrizes

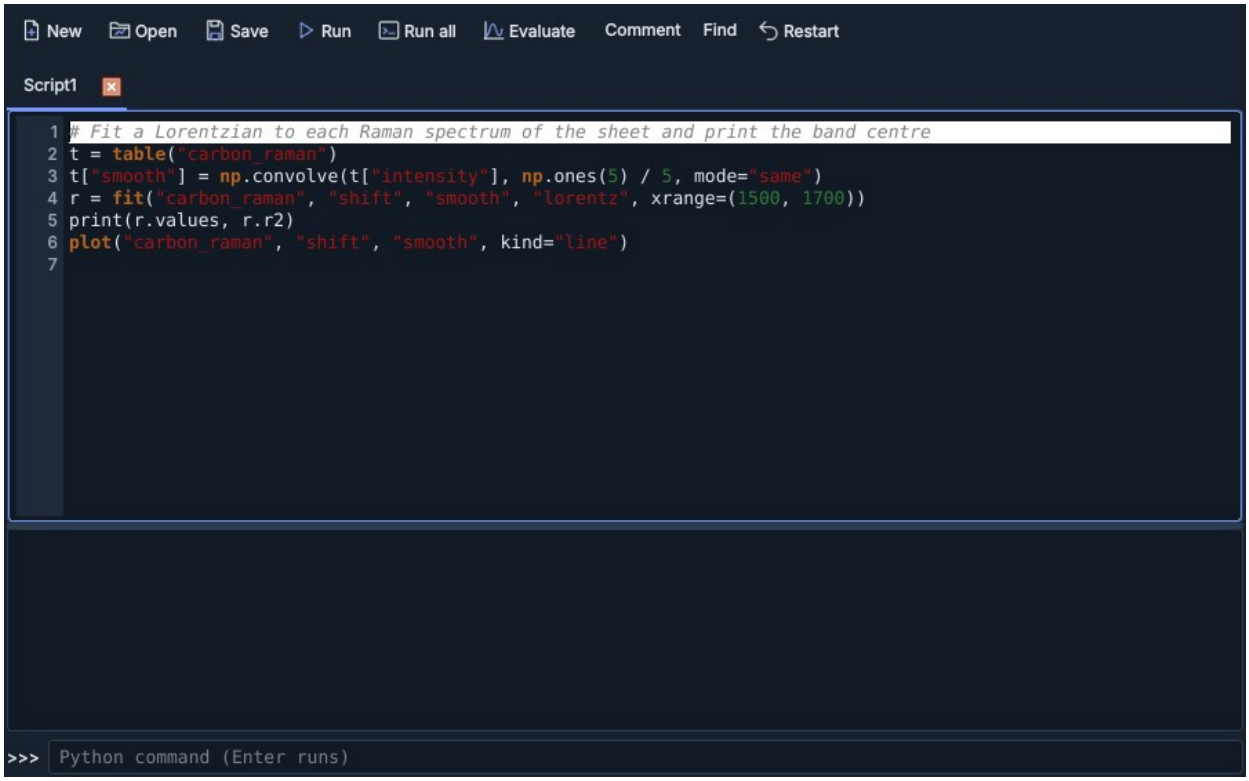
Contorno (linhas ou preenchido), mapa de calor (também com os valores nas células), superfície 3D, malha e os outros estilos 3D, contornos projetados no chão e nas paredes de uma caixa 3D, e contornos polares. Matrizes do SciDAVis e do QtiPlot abrem como matrizes e são gravadas de volta como matrizes.

Scripts

Scripts → Script window (Ctrl+Shift+P) abre uma janela com vários scripts em abas, números de linha, realce de sintaxe e um console. Os scripts são em Python e são salvos no projeto.

Tecla	Ação
Ctrl+J	Executa a linha atual ou a seleção
Ctrl+Shift+J	Executa o script inteiro
Ctrl+Enter	Avalia e escreve o valor abaixo da linha (`#> valor`)

O console embaixo executa um comando de cada vez e guarda o histórico. **Restart** limpa o interpretador.



A janela de scripts

A API

O espaço de nomes já tem NumPy (`np`), pandas (`pd`), `math` e estas funções:

Chamada	O que faz
`table("nome")`	Uma planilha; `t["col"]` lê uma coluna como array NumPy, `t["col"] = valores` grava uma (a tabela cresce se precisar).
`new_table("nome", x=…, y=…)`	Cria uma planilha a partir de colunas (ou de um DataFrame).
`matrix("nome")`, `new_matrix("nome", z=…, x=…, y=…)`	Lê ou cria uma matriz; `m.values("sin(x)*cos(y)")` define valores por fórmula.
`fit(data, x, y, model, …)`	Ajuste por mínimos quadrados (`model` é um nome pronto como `"gauss"` ou uma fórmula como `"a*exp(-x/t) + c"`); aceita `p0`, `sigma`, `fixed`, `xrange`, `bounds`, `method`, `tol`, `maxfev`, `scale_errors`, `n_curve`, `curve_x`. Devolve `values`, `errors`, `r2`, `report()`…
`plot(data, x, y, kind="line", new=False)`	Acrescenta uma curva ao gráfico ativo (ou a um novo).
`export("figura.pdf", dpi=300)`	Exporta o gráfico ativo.
`note("texto")`	Acrescenta às notas do projeto.
`recalculate()`	Refaz as análises que dependem de dados alterados.
`tables()`, `matrices()`, `datasets()`	Os nomes no projeto.

```
# Ajusta cada espectro de um projeto e reúne os centros dos picos numa tabela
centers, errors = [], []
names = [n for n in tables() if n.startswith("spectrum_")]
for name in names:
    r = fit(name, "x", "y", "gauss")
    k = list(r.names).index("xc")
    centers.append(r.values[k])
    errors.append(r.errors[k])
new_table("centers", sample=names, xc=centers, xc_err=errors)
plot("centers", "sample", "xc", kind="scatter", new=True)
```

Sem a janela

A mesma API funciona na linha de comando, para lotes e clusters:

```
scivelyx script analise.py                                  # dados criados pelo próprio script
scivelyx script analise.py --project projeto.scivelyx.json    # sobre um projeto existente
scivelyx script analise.py --project p.scivelyx.json --save p2.scivelyx.json
```

Os scripts rodam com as suas próprias permissões, como qualquer programa Python; por isso, rode só scripts em que você confia.

Vindo do Origin, SciDAVis e QtiPlot

O SciVelyx Graphs abre e salva os projetos dos programas que você já usa, para que anos de trabalho pronto venham junto. Toda importação e exportação produz um **relatório** com três listas: o que veio exatamente (✓), o que veio de forma aproximada (≈, com o motivo) e o que não veio (□, com o motivo). Nada desaparece sem aviso.

Programa	Abrir no SciVelyx Graphs	Salvar a partir do SciVelyx Graphs
SciDAVis (`.sciprj`, `.sciprj.gz`, todas as versões)	diretamente	`.sciprj` no formato do SciDAVis 2.9
QtiPlot (`.qti`, `.qti.gz`, 0.7 a 0.9.8)	diretamente	`.qti` no formato 0.9.8
Origin (`.opj`, `.opju`)	pelo próprio Origin (abaixo)	um script Python que reconstrói o projeto dentro do Origin e salva `.opju`

Projetos do QtiPlot 0.9.8, que o SciDAVis não abre, chegam ao SciDAVis pelo SciVelyx Graphs: abra o `.qti` e exporte-o como `.sciprj`.

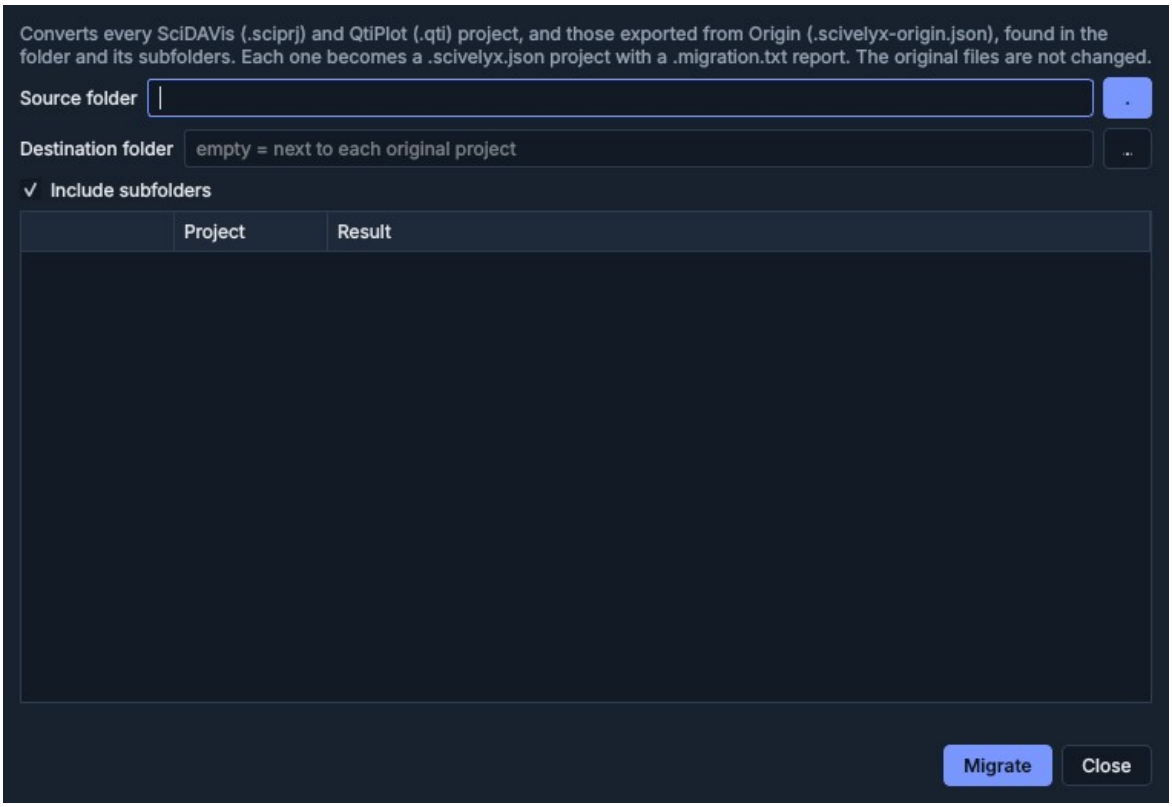


Um relatório de migração

Um projeto

File → Open project (Ctrl+Shift+O) e escolha o `.sciprj`, `.qti` ou `.scivelyx-origin.json`. O original nunca é sobrescrito: o projeto abre sem título e é salvo como `.scivelyx.json`.

Uma pasta inteira



Migrando uma pasta inteira de projetos

File → Migration → Migrate a folder of projects... converte cada projeto de uma pasta e de suas subpastas em `.scivelyx.json`, cada um com seu relatório `.migration.txt`. Na linha de comando:

```
scivelyx migrate projetos_antigos/ -o convertidos/
```

Projetos do Origin

File → Migration → Script to export from Origin... (ou `scivelyx origin-script`) salva um pequeno script Python. Abra o projeto no Origin 2021 ou mais recente e rode o script na janela Python do Origin (Connectivity → Python). Ele só lê o projeto e grava um `.scivelyx-origin.json` ao lado; abra esse arquivo no SciVelyx Graphs. No sentido inverso, **File → Migration → Export project to...** com o tipo `.py` grava um script que reconstrói planilhas, gráficos e notas no Origin.

O que é convertido

- **Planilhas:** valores, colunas de texto e de data, designações, nomes longos e unidades, comentários, máscaras e fórmulas. Uma fórmula só continua viva se reproduzir os valores salvos; senão os valores ficam e a fórmula vai para o comentário da coluna, e o relatório diz por quê.
- **Matrizes:** chegam como matrizes com suas coordenadas e voltam como matrizes.

- **Gráficos 2D:** linhas, símbolos, barras, áreas, hastes, degraus, histogramas, caixas, pizzas, vetores, mapas de cores e de contornos, curvas de função e de ajuste (com seus parâmetros), barras de erro, eixos da direita e de cima, escalas log, limites, grades, títulos com subscritos e sobrescritos, fontes, legendas, textos, setas e várias camadas.
- **Gráficos 3D:** superfícies de matrizes, de funções e de colunas x, y, z.
- **Notas, registro de resultados e pastas.**

Limitações conhecidas

- Tipos de gráfico que o SciDAVis e o QtiPlot não têm (polar, ternário, Smith, violino...) são exportados para eles como uma imagem do gráfico, com o PNG ao lado do projeto.
- Pastas aninhadas viram um único nível no explorador do projeto.
- Os scripts do Origin usam a API oficial `originpro` do Origin 2021 ou mais recente; ler arquivos `.opj` sem o Origin ainda não é oferecido.
- Arquivos `.scitrace-origin.json` e `.sciplot-origin.json`, gravados pelos exportadores dos nomes anteriores do programa, continuam abrindo.

Exportação e publicação

Primeiro o tamanho

Uma figura é definida em milímetros e pontos, e por isso o que você vê é o que a revista imprime. **Format → Journal** define a largura para as revistas e apresentações mais comuns:

Padrão	Largura
Nature — 1 / 2 colunas	89 mm / 183 mm
APS (PRB, PRL) — 1 / 2 colunas	3 3/8 pol / 7 pol
ACS — 1 / 2 colunas	3,25 pol / 7 pol
Elsevier — 1 / 1,5 / 2 colunas	90 / 140 / 190 mm
RSC — 1 / 2 colunas	83 mm / 171 mm
Apresentação 16:9	254 mm

O diálogo da figura (duplo clique fora dos painéis) define o tamanho exato, o DPI, a fonte base, a fonte matemática (Computer Modern como no LaTeX, STIX…), as folhas de estilo do Matplotlib e o ciclo de cores.

Formatos

File → Export (Ctrl+E):

Formato	Uso
PDF, SVG, EPS	Arquivos vetoriais no tamanho exato, com fontes TrueType embutidas e o texto editável.
PNG, TIFF (LZW), JPEG	Imagens na resolução que você escolher.
Copy figure (Ctrl+Shift+C)	Cola em documentos e apresentações.
Export Python script…	Um script que redesenha a figura de forma idêntica, pixel a pixel, a partir dos dados do projeto.

File → Print…, **Print preview** e **Print all graphs…** mandam os gráficos para uma impressora ou um PDF.

Vários gráficos numa página

Layout → Layout page (Ctrl+Shift+L) compõe gráficos de abas diferentes e textos numa página em milímetros: mova e redimensione, arrume numa grade, alinhe, acrescente letras dos painéis e exporte PDF vetorial, PNG ou TIFF. As páginas são salvas no projeto.

O arquivo de projeto

File → Save grava um único `.scivelyx.json` com os gráficos, as notas, os scripts, as páginas de layout, as fórmulas e designações das colunas e os dados — embutidos, ou por referência com uma soma de verificação SHA-256. Projetos salvos por versões anteriores sempre abrem nas posteriores, inclusive os `.scitrace.json` e `.splot.json` dos nomes anteriores do programa.

Linha de comando

Todo pacote traz o `scivelyx`, o lado de linha de comando do SciVelyx Graphs: no Windows ao lado do `SciVelyx-Graphs.exe` (ou no PATH, se você escolheu isso ao instalar), no macOS em `SciVelyx-Graphs.app/Contents/MacOS/`, no Linux ao lado do `SciVelyx-Graphs` na pasta ou como `SciVelyx-Graphs.AppImage scivelyx …`.

Comando	O que faz
`scivelyx gui [projeto]`	Abre a janela (com um projeto ou arquivo de dados).
`scivelyx render projeto.scivelyx.json -o figura.pdf [--dpi 300]`	Desenha um projeto em PDF, SVG, EPS, PNG ou TIFF.
`scivelyx quick dados.csv -x T -y rho -o figura.pdf`	Faz o gráfico de colunas de um arquivo de dados (`--kind`, `--preset`, `--xlabel`, `--ylabel`, `-z` para mapas).
`scivelyx github <url> [-r]`	Lista os arquivos de tabelas de um repositório ou pasta do GitHub (`-r`: também as subpastas).
`scivelyx migrate caminhos… -o pasta`	Converte projetos do SciDAVis e do QtiPlot (e exportações do Origin) para o SciVelyx, com relatórios.
`scivelyx export-project projeto.scivelyx.json -o saida.sciprj`	Grava um projeto para o SciDAVis (`.sciprj`), o QtiPlot (`.qti`) ou o Origin (`.py`).
`scivelyx origin-script -o export_from_origin.py`	Salva o script que exporta `.opj`/`.opju` de dentro do Origin.
`scivelyx script arquivo.py [--project p.scivelyx.json] [--save saida.scivelyx.json]`	Roda um script Python com a API de scripts.
`scivelyx selftest [--gui]`	Roda o autoteste e grava o relatório e o `selftest.zip`.
`scivelyx --version`	Mostra a versão.

`scivelyx <comando> --help` lista todas as opções de um comando. Nas instalações feitas a partir do código com `install.sh`, os comandos antigos `scitrace` e `scitrace-gui` continuam funcionando e abrem o mesmo programa.

Exemplos

```
# Redesenha todas as figuras de uma tese depois de mudar o tema nos projetos
for p in figuras/*.scivelyx.json; do scivelyx render "$p" -o "pdf/$(basename "$p" .scivelyx.json).p

# Converte um arquivo inteiro de projetos do SciDAVis e do QtiPlot
scivelyx migrate ~/projetos_antigos -o ~/projetos_scivelyx
```

Perguntas frequentes e solução de problemas

Geral

O SciVelyx Graphs é um fork do SciDAVis ou do QtiPlot? Não. Ele foi escrito do zero sobre PySide6, Matplotlib, NumPy, pandas e SciPy, e lê e grava os formatos de arquivo deles. Nenhum código do QtiPlot, do SciDAVis ou do LabPlot é usado.

Ele precisa de internet? Não. A rede só é usada quando você pede, por exemplo para ler dados do GitHub.

Em que idioma está a interface? Inglês, o único idioma do programa. Este manual está em inglês e em português.

Eu usava o SciPlot ou o SciTrace. O que muda? Só o nome: o programa se chamava SciPlot até a 0.14 e SciTrace da 0.15 à 1.0.0rc5. Projetos antigos (`.splot.json`, `.scitrace.json`), temas, a biblioteca de funções de ajuste e as preferências são lidos e mantidos, e nas instalações feitas com `install.sh` os comandos antigos `scitrace` continuam abrindo o programa.

Ele cobre tudo o que o SciDAVis e o QtiPlot fazem? Sim. Os menus dos dois e, desde a versão 0.12, as opções dentro dos diálogos de ajuste, de eixos, de curvas e de 3D. A versão 0.17 trouxe os últimos 21 itens, como pizzas 3D, eixos 3D logarítmicos, imagens como símbolos, escala log depois de uma quebra de eixo, o Plot wizard, Append project e ações de script personalizadas. Veja Assistente de gráficos, janelas e apresentações.

Instalação

O Windows diz "O Windows protegeu o computador". As versões de teste ainda não têm assinatura de código: clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.

O macOS diz que o aplicativo não pode ser aberto. Control-clique no aplicativo em Aplicativos → **Abrir** → **Abrir**; no macOS 15, Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança → **Abrir Mesmo Assim**.

O AppImage não abre. Instale o `libfuse2`, ou use o pacote `.tar.gz`.

No Linux (Wayland) ou no WSL, o duplo clique na barra de título não maximizava a janela. Corrigido na 1.0.0rc6: o programa passou a usar a barra de título "adwaita" do Qt, em que o duplo clique maximiza e restaura. Se você preferir outra, defina a variável de ambiente `QT_WAYLAND_DECORATION`.

Trabalhando com o programa

Uma coluna de fórmula não atualiza. Se você digitou um valor nela, ela virou uma coluna comum de dados; defina a fórmula de novo com **Sheet → Set values**.

O resultado do ajuste não acompanha meus dados. Confira se **Analysis → Automatic recalculation** está ligado, ou aperte **Recalculate now** (Ctrl+F5).

Algum texto mostra um aviso vermelho no diálogo de texto. A notação matemática entre `$…$` é inválida (por exemplo, uma chave não fechada); o diálogo deixa a figura como estava até que ela seja corrigida.

O negrito não afeta a matemática entre `$…$`. Use o botão **B** do diálogo de texto, que escreve `\mathbf{}`.

Meus números usam vírgula decimal. Para ler arquivos assim, use **File → Import wizard** e escolha *Decimal: comma* (*1,5*) (Exemplos passo a passo, seção 5). Nas fórmulas, o separador decimal é sempre o ponto.

Relatando um problema

Abra uma issue no repositório de downloads com a versão (Help → About), o sistema, o que você fez e o que aconteceu e — se puder compartilhar — um projeto ou arquivo de dados pequeno que mostre o problema. Anexe também o `selftest.zip` de **Help → Run the self-test...**.